

第3册

历年真题解析

2024 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）
参考答案及解析 / 2

2023 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 9

2022 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）
参考答案及解析 / 18

2022 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 24

2021 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）（精选）
参考答案及解析 / 33

2020 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 40

2019 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 47

2018 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 53

2018 年上半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 60

2017 年下半年 中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题（高级中学）
参考答案及解析 / 67

2024 年上半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题
(高级中学)(精选) 参考答案及解析

一、单项选择题

1~2. 缺

3. **C 解析：**由题可知，该届奥运会举办期间，地球已过远日点（约7月初），并向近日点（约1月初）运动。根据“近快远慢”规律（地球在近日点公转速度最快，在远日点公转速度最慢）可推知，由近日点向远日点，地球公转速度越来越慢；由远日点向近日点，地球公转速度越来越快。因此，8月5日至21日期间，地球公转速度逐渐加快。C项说法正确。

A项，“枯水期”说法错误。尼罗河受流域气候特点（降水季节变化）的影响，每年6月~10月定期泛滥，此时期属于洪水期。

B项，“昼短夜长”说法错误。雷克雅未克是冰岛共和国的首都，位于64°09' N。8月5日至21日期间，该地昼渐短夜渐长，但昼长夜短。

D项，“多雨期”说法错误。西西里岛是地中海最大的岛屿，其气候类型为地中海气候，夏季（每年6月~8月）高温干燥，冬季温和多雨。

4. **C 解析：**由题可知，里约热内卢经度为43°12' W，属于西三区，其比北京时间（东八区）晚11个小时。根据以下公式进行计算：

所求地区时 = 已知地区时 ± 两地时区差（东早西晚，东加西减）

可得出，当北京时间为8月21日9:15—11:30时，里约热内卢区时为8月20日22:15—8月21日0:30（C项）。

5. **D 解析：**正午太阳光线与地平面的夹角，即为正午太阳高度角。当某地位于太阳直射点以南时，其正午太阳光线由北向南照射；某地越靠近太阳直射点，其正午太阳高度角越大。由题可知，该届奥运会举办时间为2016年8月5日—8月21日。在此期间，太阳直射点位于北半球（即里约热内卢位于太阳直射点以南，正午太阳光线由北向南照射），并不断南移（即里约热内卢日益靠近太阳直射点，正午太阳高度角变大）。D项图示符合该届奥运会期间里约热内卢正午太阳光线变化特点。

6. **B 解析：**题干图示小船上旗帜的方向与近地面风的风向密切相关，而近地面风受水平气压梯度力、地转偏向力以及摩擦力的共同影响。其中，水平气压梯度力垂直于等压线，由高压指向低压。它决定了风的大小以及初始方向，是影响风向（小船上旗帜方向）的最主要作用力（因素）。B项当选。

A、D两项不选。地转偏向力始终与风向垂直，会对风向产生偏转作用，但无法改变风的初始方向；摩擦力能够阻碍风的运动，降低风速，但对风向的影响较小。

C项不选。风形成的原因是地表冷热不均，其直接动力是水平气压梯度力，而非垂直气压梯度力。

7. **A 解析：**由题可知，甲、丙两处为海洋，乙处为陆地，白天海洋比陆地增温速度慢、气温低。根据热力环流的形成原理进行推理，可确定以下几点。①乙处空气受热膨胀上升，并到达上空聚积起来，在乙处上空形成高气压。②甲、丙两处受热较少，空气相对冷却收缩下沉，其上空形成低气压。③乙处空气上升、外流后，空气减少，形成低气压。④甲、丙两处因气流下沉，空气增多，形成高气压。⑤在水平气压梯度力的作用下，近地面空气由高压区（甲、丙两处）流向低压区（乙处），形成海风。

综合以上分析，甲处气压高于乙处，丙处气流流向乙处，A项当选，C项不选；乙处气流上升显著，且

增温速度最快，B、D 两项不选。

8. D 解析：读图可知，图示年降水变率最大地区大致位于我国的吐鲁番盆地。该区域深居内陆，冬冷夏热，降水稀少，气候干燥；植被类型以荒漠为主，植被覆盖率低；四面环山，内部低洼，但地表并不崎岖；河流稀少，多为内流河（D 项）。

9. C 解析：②④当选。由题可知，年降水变率用于表示降水量年际变化的大小，即试题要求考生确定的是影响我国季风区降水量年际变化的因素。结合图示及我国季风区实际情况来看，其影响因素主要有两个。一是夏季风进退时间和强弱（②）。若夏季风势力强劲，早进晚退，则降水时间长、强度大，当年降水量偏多；相反，则当年降水量偏少。二是台风及其移动路径变化（④）。台风所带来的暴雨来势猛、强度大，且持续时间长、影响范围广，因而有台风经过的年份降水量更大。

①③不选。读图可知，我国季风区降水量年际变化与距海远近、地形地势无关，以东南沿海地区与黄河、长江上游地区为例。东南沿海地区距海近、海拔低，黄河、长江上游地区距海远、海拔高，但两者年降水变率均为 15，说明年降水变率不受①③因素影响。

10. C 解析：图中地层年代按照由新到旧的顺序可排列为①②③。由此可推知，河谷处的岩层呈现出中间岩层较新，两翼岩层较老的特点，即该河谷处的地质构造类型为向斜（C 项）。

11. A 解析：读图可知，T₂ 阶地西侧明显高于东侧，A 项正确，B 项错误；西侧阶地沉积物厚度明显小于东侧，C 项错误；两侧阶地沉积物质均为沙、卵石，D 项错误。因此，能作为证据证明河谷西侧比东侧地壳抬升幅度大的，只有 A 项。除此之外，图示河谷西侧的阶地较东侧更陡，也能够说明西侧地壳抬升幅度更大，下切侵蚀作用更强。

12. B 解析：①当选。图示区域位于我国华北地区，其气候类型为温带季风气候。该区域春季气温回升快，蒸发旺盛，降水较少，但春耕需水量大，故易出现干旱。

③当选。图示河段为黄河下游，其流向为自南向北。受纬度差异的影响，春季时，该河道上段开河早，下段开河晚，极易出现凌汛。

⑤当选。由于春季正值冬、夏季风转换期，冷暖空气更替频繁，故该区域春季寒潮频发。

②④不选。在我国，台风多出现于夏秋季节，故该区域春季不会受台风影响；春季该区域降水较少，不会发生泥石流，且在我国，泥石流多发于西南地区。

13. D 解析：图示区域位于我国华北暖温带湿润半湿润地区。该区域所具备的气候条件（雨热同期；冬冷夏热，春秋短促；降水季节变化大；光照充足）与土壤条件（土壤肥沃，透气性、排水性好）等，使其得以大面积种植玉米（喜温喜光）、冬小麦（耐寒喜光）、棉花（喜温喜光，喜肥沃砂质土壤）和花生（喜温喜光，喜肥沃砂质土壤）等农作物。D 项当选。

A 项不选。在我国，水稻主要集中分布于南方地区，油菜主要分布于长江中下游平原地区，茶树主要分布于秦岭—淮河以南的广大丘陵地区。

B 项不选。在我国，春小麦主要分布于长城以北地区，亚麻广泛分布于东北三省、内蒙古、甘肃、山西、山东等多个地区，甜菜主要分布于新疆、黑龙江、内蒙古等地区。

C 项不选。在我国，甘蔗主要分布于南方沿海地区。

14. C 解析：读图可知，①箭头由“半纤维、木质素、纤维素”指向“产品”，表示给企业提供生产原料；②箭头由“发电”指向玉米芯的加工环节，表示给工厂提供能源与动力；③箭头由“废弃物”指向农田，表示给农田提供肥料（C 项）；④箭头由“养殖”指向“产品”，表示给市场提供农副产品。

15. B 解析：玉米芯深加工能够推动农村地区的经济发展与社会发展，提高农民的生活水平与幸福感，

促进乡村振兴(B项),其意义主要具体体现在以下四个方面。①使得玉米芯得以转化为多种高附加值产品,为农民提供新的收入来源,直接提高农民收入。②有助于进一步加工利用玉米芯,延长农业产业链,提升农产品附加值与市场竞争力。③有助于通过发展深加工产业,吸引资金与技术支持,促进农村地区产业结构的调整与转型升级。④有助于减少废弃物排放,提高玉米芯等资源的利用率,保护农村生态环境。

16. A 解析:读图可知,图示区域为欧洲西部北海沿岸地区。该区域位于中纬度大陆西岸,深受西风 and 北大西洋暖流的影响,以温带海洋性气候为主,全年温和湿润,降水较多,光热不足(A项),不适宜发展种植业;地形以平原为主,地势平坦,草场广布,盛产多汁牧草,畜牧业发达。

17. C 解析:图示乙港口为德国的汉堡港。该港口位于温带海洋性气候区,全年气候温和湿润,且受北大西洋暖流影响(C项),水温相对稳定,终年不冻,全年均可通航。

18. B 解析:读图可知,从1990年至2020年,代表城市老年人口规模的白色柱身增长幅度越来越大,而代表乡村老年人口规模的深色柱身增长幅度较为稳定,即城市老年人口规模增速大于乡村。B项当选。

A、C两项不选。城乡老年人口规模和比重变化并不一致。从规模上来说,城市增速大于乡村;从比重上来说,乡村大于城市。

D项不选。图示城乡老年人口数量(规模)差异不断缩小。

19. D 解析:读图可知,近30年来,我国乡村老年人口比重增速大于城市,且乡村老年人口比重更高。这主要是因为随着近年我国城市化和工业化进程的加快,大量的乡村青壮年迁移至城市,以寻求更优的就业机会与更好的生活条件,而绝大多数老年人则只能留守乡村。这种人口迁移(D项)直接造成了我国城乡老年人口比重变化差异。

20. D 解析:③④当选。生态足迹是人类生产和消费行为所需要的生态空间的面积,反映了人类对生态系统的需求。因此,研究生态足迹可以指导人类进行合理消费,改善区域环境。

①不选。研究生态足迹能够帮助人类应对一些环境问题,但无法达到完全解决的程度。

②不选。生态环境的改善对经济发展有促进作用,但无法消除区域贫富差异。

21. D 解析:生态足迹是人类生产和消费行为所需要的生态空间的面积。因此,资源消费水平(D项)会直接影响生态足迹的大小。资源消费水平越高,资源消耗量越大,所需的生态足迹越广。

22. A 解析:碳足迹(A项)是大气中的温室气体的集合,而温室气体增多是全球性的环境问题,需要全球各国协调调控。

23. A 解析:读题可知,地物表面温度越高,红外影像越亮;相反,地物表面温度越低,红外影像就越暗。晴天正午时刻,由于湖泊(A项)的比热容最大,增温最慢,所以其温度相对于公路、菜园以及房屋而言更低,在同一幅红外遥感影像中最暗。

24. A 解析:空间数据的拓扑关系包括拓扑邻接、拓扑关联和拓扑包含。其中,拓扑邻接表示图形中同类元素之间的拓扑关系,如多边形之间的邻接性、弧段之间的邻接性以及结点之间邻接关系(连通性),即地理信息系统空间图形中弧段之间的拓扑关系是邻接关系。A项当选。

B项不选。拓扑关联表示空间图形中不同类型元素,如结点、弧段及多边形之间的拓扑关系。

C项不选。拓扑包含表示空间图形中,面状实体中所包含的其他面状实体或线状、点状实体的关系。

D项不选。地理信息系统空间图形中弧段之间的邻接关系具有连通性,但并没有“连通关系”这一说法。

25. D 解析:拉采尔提出的是“国家有机体论”,哈特向提出的是“国家职能说”,马汉提出的是“海权理论”,麦金德提出的是“心脏地带说”(D项)。

二、简答题

26. | 参考答案 |

赵老师在教学过程中注重利用丰富素材,晓之以理,动之以情,落实了《普通高中地理课程标准(实验)》中“引导学生形成正确的地理观念”这一教学建议,其具体内容如下。

正确的地理观念是地理科学素养的重要组成部分,也是今日和未来社会公民不可缺少的基本素质。“培养现代公民必备的地理素养”是高中地理课程的基本理念之一,课程标准中有大量与人口观、资源观、环境观、可持续发展观有联系的教学内容。教师在安排教学活动时,可以采用对不同观点进行比较和判断、反思自己行为、运用多种素材等方法,帮助学生正确认识人与地理环境的关系,关注人口、资源、环境、发展等问题,形成正确的地理观念。

27. | 参考答案 |

(1) 教学步骤:

①教师展示图片,组织学生回顾等值线图的分析方法,即观察等值线的延伸方向以及数值变化,观察等值线的疏密程度及是否出现闭合曲线等。

②教师引导学生根据等压线的数值变化,判断出我国大部分地区受高压控制;根据等压线闭合情况,找到高压中心(我国新疆北部)和低压中心(我国内蒙古北部),并结合图片所示时间进行分析,得出结论:图示时期为11月,该区域处于北半球冬半年,陆地降温快,气温低,气流下沉,形成冷高压。

③教师组织学生观察等压线疏密情况,判断甲乙两地的风速:甲地等压线密集,风力较大,乙地等压线稀疏,风力小。

(2) 教学意义:

地图是地理学的“第二语言”,地图法是地理学科特有教学方法。运用该图进行教学的意义,主要体现在以下两方面。

①有助于突破难点、突出重点,提升课堂教学效率。气压的相关知识相对较为抽象,教师借助具体示意图进行讲解,能够帮助学生直观感知气压的空间分布情况,分析其分布及变化规律,并进一步掌握判读等值线图的方法,有效减少该知识点的教学用时,提升教学效率。

②有助于激发学习兴趣,培养学生的读图用图能力。教师借助生动、直观的示意图进行教学,能够在活跃课堂气氛的同时,使学生逐步集中注意力,提升学生参与课堂教学的兴趣;还能够培养学生观察、提取并分析图片信息的能力,使学生逐步掌握借助图片进行地理学习的方法,提升学生的地理思维能力与想象能力。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 与中三角城市群相比,环渤海城市群工业发展的主要限制性自然资源是水资源。

说明:中三角城市群位于我国南方地区,其气候类型为亚热带季风气候,降水充沛。环渤海城市群则位于我国北方地区,其气候类型为温带季风气候,年降水量相对较少,且季节分布不均匀,春季降水尤为稀少;此外,该地区人口及产业密集,需水量大,使其水资源短缺问题更加凸出。

(2) 两者的相似优势条件:矿产资源丰富;人口稠密,劳动力充足;水陆交通便利;有国家政策支持等。

(3) 解决措施:①调整产业结构,大力发展第三产业、高新技术产业,积极发展新能源;②优先发展公共交通,限制私家车的数量和出行;③合理规划城市道路,加强和完善交通管理;④努力改善环境质量,发展循环和低碳经济,走可持续发展之路。

29. | 参考答案 |

(1) 甲老师采用的主要是讲授法, 学生采用的学习方式为讲解—接受式。

乙老师采用的主要是实验法, 学生采用的学习方式为自主—探究式。

甲老师所采用的讲授法的优点: ①信息量大, 教师能够在短时间内将系统完整且逻辑清晰的知识传授给学生; ②通过具有启发性和趣味性的讲授, 能够启发学生的思维, 集中学生的注意力; ③表现形式简单, 基本不受教学条件、课型等的限制。

(2) 乙老师所采用的实验法更能体现学生的主体性, 具体理由如下。

①以学生为中心, 安排学生在教师指导下自主完成实验及相关思考。材料中, 乙老师指导学生借助事先准备好的实验器具, 自主操作, 按照规范步骤完成模拟实验, 尊重了学生的主体地位。这样安排, 既能够使学生在参与实验、完成实验的过程中, 获得观察力、想象力、动手能力等的提升, 培养实事求是、严谨认真的科学态度, 又能够引导学生化抽象为具象, 在积极主动的思考中理解风海流的概念, 获得分析、解决问题能力的提升, 凸显出学生的主体地位。

②以学生为主体, 安排学生在实验过程中进行探究学习与合作学习。材料中, 乙老师引导学生结合实验, 自主探讨、交流补偿流的形成及概念, 合作绘制相关模式图等, 充分发挥了学生的主动性, 体现了学生的主体地位。这样安排, 既有助于培养学生的认真探究与团结合作的精神, 又有助于学生在主动的思考中发现并解决问题, 掌握学习的有效方法, 真正参与课堂教学, 成为课堂的主人, 提升课堂教学效率。

30. | 参考答案 |

(1) 材料中的实践作业主要具有以下特点。

①生活性。该实践作业以学生在日常生活中常见的楼房采光问题为探究背景, 引导学生将课堂所学与生活实际相结合, 感受生活中处处有地理, 体现了其生活性的特点。

②实践性。该实践作业引导学生自主选用方法收集证据, 如实地测量、上网查询相关资料等, 锻炼了学生的实践能力, 体现了其实践性的特点。

③综合性。该实践作业有助于学生综合认识正午太阳高度对楼房建筑的影响, 深刻体会人类活动与自然环境之间的关系, 有助于学生综合运用地理、数学等学科知识以及实地考察、搜集信息等方法, 提升知识迁移应用能力, 体现了其综合性的特点。

④自主性。该实践作业引导学生自主安排活动步骤, 选用收集证据的方法 (如实地考察、上网搜集必要信息等), 并在收集证据后进行论证, 体现了其自主性的特点。

⑤探究性。该实践作业安排学生结合作业中的生活情境及相关提示, 思考收集证据的方法, 设计收集证据及进行论证的步骤, 探究如何帮助王先生打赢官司, 体现了其探究性的特点。

⑥合作性。该实践作业安排学生以小组为单位开展实践活动, 在小组合作中完成对相关问题的探究, 体现了其合作性的特点。

(2) 该实践作业所体现的地理课程的基本理念具体如下。

①培养现代公民必备的地理素养。该实践作业引导学生充分利用地理课堂所学知识, 解决现代社会生活中常见的楼房采光问题, 将理论与实际联系起来, 既增强了学生的学习能力, 又增强了其解决实际问题的能力, 即生存能力。

②重视对地理问题的探究。该实践作业以楼房采光为切入点, 引导学生自主探究正午太阳高度的变化规律及其在实际生活中的应用, 鼓励学生小组合作实地考察、搜集资料并进行论证, 提升探究并解决地理问题的能力。

③强调信息技术在地理学习中的应用。在完成实践作业的过程中,学生上网查询该市的纬度、商品房日照间距系数等相关资料,并借此解决问题、得出结论,充分体现了信息技术在地理教学中的作用。

(3)该实践作业所考查的地理学习能力主要包括以下几方面。

①地理探究能力。该实践作业安排学生结合情境,探究正午太阳高度的变化规律及其在实际生活中的应用,要求学生根据现有信息设计调研方案,搜集资料并合理论证,有效考查并培养了学生的地理探究能力。

②地理思维能力。该实践作业引导学生利用课堂所学知识,自主思考探究并解决地理问题的方法。在此过程中,学生需要仔细观察、调查记录、分析计算及论证总结,通过计算出合理的楼间距来证实现有楼间距的不合理,有效考查并提升了学生的地理思维能力。

③地理实践能力。该实践作业需要学生通过实地考察楼房间距,搜集、分析该市纬度及商品房日照间距系数等资料,以及最终计算出合理的楼间距等步骤来完成,其考查并增强了学生的地理实践能力。

④合作交流能力。该实践作业安排学生以小组为单位开展实践活动,在此期间,需要组内学生相互协作、互相交流,针对作业内容合作探究、解决问题,其考查并培养了学生的合作交流能力。

四、教学设计题

31. |参考设计|

(1) 教学目标

①能够说出区域的含义,正确归纳区域的特征和划分区域的目的。

②通过对比甘肃省的降水量和干湿区,进一步明确区域的差异,加强区域认知。

③树立区域开发中因地制宜的观点,体会和谐的人地关系。

(2) 教学过程

环节一:新课导入

教师组织学生回顾我国四大地理区域的相关内容,并提出疑问:我国为什么要划分出四大地理区域?这些区域又是根据什么标准划分出来的?由此引发学生思考,导入新课。

【设计理由】通过复习旧知引出新知,有助于学生建构系统的知识框架;设置与新课课题紧密相关的问题,在启发学生思考的同时,自然过渡至新课教学。

环节二:新课讲授

1. 区域的含义

①教师多媒体出示图片“甘肃省年降水量分布”“甘肃省干湿区的划分”以及甘肃省降水量与蒸发量的相关资料,要求学生仔细阅读并对比观察两幅图片,思考以下问题。

问题1:甘肃省年降水量是如何分布的?试推测其降水量与蒸发量的关系。(年降水量自东南向西北递减;从东南至西北,年降水量逐渐减少,蒸发量逐渐增大)

问题2:甘肃省的干湿区是如何划分出来的?(根据其省内年降水量与蒸发量的对比关系进行划分的)

②学生读图思考并回答,教师适时引导并归纳总结:甘肃省内的湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区是在地理环境差异的基础上,按照一定指标划分出来的具有一定范围的地理空间,这就是我们所说的区域。

2. 区域的特征

①教师组织学生再次读图“甘肃省干湿区的划分”,思考问题:这些湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区是否具有界线、地域范围等?各区域内部有何特点?

②学生代表回答,师生共同总结:区域具有一定的界线、地域范围、形状和面积,有明确的区域特征。

各区域内部的特征相对一致，并与其他区域有所区别。例如，湿润区内降水量丰富，而干旱区内降水少且蒸发量大。

3. 划分区域的目的

①教师多媒体出示甘肃省农业发展现状的相关资料，组织学生以地理兴趣小组为单位，思考讨论以下问题。

问题 1：甘肃省内的农业分布与干湿区有何关系？

问题 2：干湿区的划分对农业有何指导作用？

②学生组内讨论、交流，小组代表发言：湿润区水分条件好，可以发展种植业；干旱半干旱地区受水分条件限制，仅在灌溉水源充足的地区发展灌溉农业或畜牧业。干湿区的划分可以指导农业因地制宜进行生产，布局不同的农业类型。

③教师适时点评并补充：由此可见，人们划分区域的目的，主要是进一步了解区域之间的差异，因地制宜对区域开发利用。

【设计理由】展示同区域同图幅的、具有内在联系的不同图片，安排学生读图对比，有助于提升学生观察分析、提取信息的能力，帮助学生掌握学习地理的方法；安排学生围绕明确具体的问题开展小组合作讨论，能够充分发挥学生学习的主动性，使其在合作交流中思考、解决本课重点问题，提升学生的思维能力。

环节三：巩固应用

教师组织学生回顾课前问题，明确我国划分四大地理区域的目的是对比区域差异，因地制宜地进行开发利用。

【设计理由】引导学生回顾新课导入环节未解决的疑问，构建学习闭环，使其加深对本课知识的理解记忆并学会运用所学知识解决问题。

环节四：小结作业

小结：师生共同总结本课知识，强调区域开发要遵循因地制宜的原则。

作业：课后搜集资料，思考并总结区域划分的指标都有哪些，以及据此划分出了哪些区域。下节课分享交流。

【设计理由】系统梳理本课重点，建立知识框架；鼓励学生课后搜集资料，将课堂教学延伸至课外，丰富学生的地理知识，巩固本课所学。

2023 年上半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析: 图①所示为雅丹地貌代表景观, 多分布于我国西北地区。雅丹地貌是河湖相土状沉积物所形成的地面, 主要为经风蚀作用形成的与盛行风向平行、相间排列的风蚀残丘和风蚀谷地(垄槽)的组合地貌。

图②所示为岩溶地貌(喀斯特地貌)代表景观, 多分布于我国西南地区。岩溶地貌是指可溶性岩石受以地下水为主、以地表水为辅的, 以化学过程(溶蚀与沉淀)为主、以机械过程(流水侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积)为辅的破坏和改造作用的影响, 所形成的地表形态和地下形态。

图③所示为风积地貌代表景观, 多分布于我国西北地区。风积地貌是指被风搬运的物质, 在一定条件下堆积所形成的各种地貌, 如沙丘、黄土等。

图④所示为冻土地貌中的石环景观, 多分布于我国青藏高寒地区。石环景观是石质构造土中最典型的地貌。在饱含水份、大小颗粒混杂的松散土层中, 冻融作用产生的垂直分选与水平分选, 使砾石由地下抬升至地面, 并以细粒土或碎屑为中心呈环状分布, 进而形成了石环。

因此, 图①②③④分别对应我国西北地区、西南地区、西北地区、青藏地区。

2. B 解析: 图②所示为岩溶地貌(喀斯特地貌)代表景观。此类景观在其形成过程中所受的外力作用一般为侵蚀作用, 具体为流水侵蚀作用(机械剥蚀作用)与溶蚀作用(化学剥蚀作用)。

3. B 解析: 黄土“风成说”(中国黄土风成理论)是黄土成因说之一, 于 1877 年由德国地理学家、地质学家李希霍芬提出。他在其撰写出版的著作《中国》第 1 卷中, 以专门的章节对中国的黄土进行了论述, 并提出了中国黄土风成理论。

4. A 解析: A 项当选。主体功能区是指基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等, 将特定区域确定为特定主体功能定位类型的一种空间单元。其具有以某种功能为主体功能的特征(突出主体功能, 同时兼顾和发挥其他功能), 如以提供工业品和服务产品为主体功能的城市化地区, 以提供农产品为主体功能的农业地区, 以及以提供生态产品为主体功能的生态地区等。

B 项不选。部门经济区是以国民经济某一部门为对象, 根据其特有的劳动地域分工规律, 结合各地区的具体条件来进行划分的, 如工业区、农业区和商业区等。

C 项不选。经济类型区属于经济术语, 是对内部经济活动特征相似的经济区的统称。常见的经济类型区主要通过经济发展水平、存在问题等角度来进行划分、判断, 如从经济发展水平的角度来看, 有经济发达区、中等发达区、欠发达区等; 从经济发展存在问题的角度来看, 有贫困区、萧条区等。

D 项不选。行政区一般是指中华人民共和国行政区划。行政区划是国家为方便进行行政管理而分级划分的区域。

5. B 解析: 产业集聚效应是指同一产业或相互之间关联度较高的多个产业的经济活动, 高度集中于有限的地理范围所带来的效应。产业集聚可以加强企业间的信息交流和技术协作, 降低中间产品的运输费用和能源消耗, 进而降低生产成本, 提高生产效率和利润, 取得规模经济效益, 即规模效应。B 项说法正确。

A、D 两项, “增加”说法错误。交易成本一般是指某笔交易达成前后所需花费的成本, 也可指交易过程中所耗费的全部时间、货币成本, 如交易双方在广告宣传、与市场有关的运输以及协商等方面的活动所

耗费的成本等。产业集聚能够有效缩短上下游企业的空间距离,降低仓储与运输成本等,即降低交易成本、运输成本。

C项,“阻碍”说法错误。产业集聚能够有效提升企业间交流与合作的效率,使基础设施得到充分利用,节约生产建设投资,降低生产成本,提高生产利润;同时,还有助于更大规模的区域性劳动力市场需求的形成,为社会提供工作岗位,促进社会经济的发展。

6. C 解析:风的搬运形式(风沙运动形式)有三种,即跃移、悬移与蠕移。跃移是指砂粒在风力的作用下以跳跃方式前移;悬移是指细而轻的砂粒在风力的吹扬下,悬浮于气流中移动;蠕移是指当风速较小或者地面砂粒较大(粒径 $>0.5\text{ mm}$)时,砂粒沿着地面滚动或滑动。

目前,学界通常以物质的搬运量来确立三种搬运形式的主次地位,即风的搬运以跃移为主,蠕移次之,悬移又次之。一般说来,占搬运量90%的跃移和蠕移的物质,主要是 $0.2\text{ mm}\sim 2\text{ mm}$ 的砂粒;而悬移物质主要是小于 0.2 mm 的碎屑(悬移的搬运距离相对较远,且搬运物质颗粒越细,搬运得越远)。

7. A 解析:等级扩散是指某种文化现象的传播,或者接受某种文化现象的人,在空间、人群等方面,存在一种等级现象。题干中,新思想、新技术最先在同级规模城市中被接受,之后才向次一级城市扩散。这说明其传播受大中小城市、城市与乡村等接受扩散的经济与社会条件差异的影响,存在等级差异,属于等级扩散。

8. B 解析:断层主要可分为正断层、逆断层、平移断层和垂直断层。其中,正断层是指上盘相对下降的断层。其断层面倾角通常大于 45° ,断层线较为平直。图中M处断层上盘(左侧)相对下降,断层线平直,属于典型的正断层。B项当选。

A项不选。逆断层是指上盘相对上升的断层,一般在较强的挤压力作用下形成。

C项不选。没有“翻转断层”的说法。

D项不选。平移断层(走向滑动断层)是指沿着断层走向,即在水平方向上发生位移。

9. D 解析:N处岩石应为侵入岩。侵入岩是岩浆在地下压力作用下,沿地壳薄弱地带侵入地壳上部,冷却凝固而成的。图中N处岩石明显侵入地壳上部,具有侵入岩的特征。

10. D 解析:水循环是地球上最活跃的能量交换和物质转移过程,能够紧密地联系起四大圈层。D项说法正确。

A项,“大”说法错误。参与陆地内循环的水量最小,参与海上内循环的水量最大,因而介于两者之间的海陆间循环的水量比海上内循环的小。

B项,“陆地内循环”说法错误。陆地内循环只发生在陆地与陆地上空,包括蒸发、蒸腾和降水——其对陆地水资源的更新有一定作用,但整体循环水量少,且补给陆地水的水量很少。海陆间循环又称为大循环,发生在海洋水与陆地水之间,是最为重要的循环——其使得陆地水不断得到补充与更新,水资源得以再生。

C项,“加剧”说法错误。水循环通过吸收、转化和传输太阳辐射等方式,能够缓解不同纬度热量的收支不平衡,即减少不同纬度间热量收支不平衡的矛盾。

11. D 解析:过度开发局部地区的地表水、地下水,易使地表、地下水位下降(③),造成地面沉降(①),继而导致地表建筑物塌陷(④);此外,可能还会带来河流断流、水资源短缺等问题。土壤盐碱化一般是由农业生产过程中的不合理灌溉所导致的。因此,可能造成的后果是①③④。

12. A 解析:在对题干所述地区人口密度昼夜变化情况的信息采集与图像图层处理过程中,必须实现两大步骤,一是采集人口密度信息,二是对数据进行分析处理。

第一步可借助遥感完成。遥感能够从远距离探查该城市人口密度情况,以获得可进行处理的源数据。

第二步可借助地理信息系统完成。地理信息系统可针对该城市各时间节点人口分布情况的相关地理数据,进行输入、处理、存储、管理、查询、分析和输出等操作。

因此,题干所述情况运用的地理信息技术为遥感和地理信息系统。

13. D 解析:图示甲区域白天人口密度高,夜晚人口密度低,人口数量昼夜差别极大。这说明当地白天人员密集,多为前往商务区工作、逛街的人员;夜晚人员稀少,因为白天在该区域工作、逛街的人员已返回住宅区。人口数量昼夜差别极大是中心商务区的典型特征之一,即甲区域最有可能是商务区。

14. A 解析:判读该地的气候类型可以从两方面入手。

①以温定带。该地最冷月1月月均温(18.1°C) $>15^{\circ}\text{C}$,由此可判定其为热带气候。

②以水定型。该地降水主要集中于夏季,且年降水量(1698 mm) $>1500\text{ mm}$,由此可判定其为季风气候。

根据上述分析,该地气候类型为热带季风气候。

15. B 解析:砖红壤是热带雨林或季雨林中的土壤,在热带季风气候下发生强度富铝化作用和生物富集作用,进而发育成的深厚红色土壤。题干所示地区为热带季风气候,当地典型土壤为砖红壤。

16. A 解析:①说法正确。我国作为人口大国,人力资源基础雄厚。这为该市松子加工业生产提供了充足的劳动力。

②说法正确。该市地处长白山西麓,植被类型为温带落叶针阔混交林,松林广布。这为该市松子加工业生产提供了丰富的原料。

③说法正确。该市目前已成为全球最大的松子集散地,而实现“全球最大”的前提是国际市场广阔。

④说法正确。读图可知,该市有国道、铁路、高速公路、省道分布,四通八达。这为该市运输松子等产品提供了便利的交通。

⑤说法有误。根据材料可知,该市目前仍有一些初级加工产业,产品结构单一,缺少依托于科技创新的农产品深加工。

因此,结合题干分析,①②③④当选。

17. C 解析:由材料所述“目前仍有一些初级加工产业,产品结构单一”可知,该市松子加工产业可能存在机械化水平低(①)、深加工滞后(④)的问题;该市作为“全球最大的松子集散地”,当地多初级加工产业,而缺少产品深加工,必然导致产品同质化严重(③)的问题。当地松林广布,松子产量大,且国际市场广阔,说明其原料品质高,不存在②所述的问题。因此,结合题干分析,①③④当选。

18. D 解析:判断图中所示河流流向,可从两方面入手。

①确定河流流向。根据河流流向与等高线凸出方向相反的规律,可判断图中河流由图示右上角向下流向图示左下角。

②确定方向。根据经线指示南北方向,纬线指示东西方向的规律,可判断图中河流起始处为西北方向,并由西北流向东南再向南。

19. A 解析:陡崖相对高度的计算公式如下。其中,n表示陡崖处相隔或相交的等高线条数,d表示等高距。

$$(n-1)d \leq H < (n+1)d$$

由图可知, $n=3$, $d=100$ 。

计算可得, $200\text{ m} \leq H < 400\text{ m}$ 。

20. D 解析:读图可知,近地面①④处的等压面中,①上凸,④下凹;高空②③处的等压面中,③上凸,②下凹。

根据“凸高凹低”规律(同一等压面凸起处为高压区,凹陷处为低压区),同一等高面上的①处为高压区,④处为低压区及热源;③为高压区,②为低压区。④处空气受热膨胀上升,即乙地气流向上升运动(B项错误);③处气压大于②处,即高空气流从③流向②(C项错误);甲地空气相对冷却,收缩下沉,即甲地气流向下降运动(A项错误);①处气压大于④处,近地面气流从①流向④(D项正确)。

因此,题干图示气流运动方向为④→③→②→①→④。

21. C 解析:根据“凸高凹低”规律,同一等高面上的①处为高压区,④处为低压区及热源;③为高压区,②为低压区。故从气压值的角度来看,①>④且③>②。

一般情况下,海拔越高,空气密度越小,气压也越低。故近地面气压值通常总大于高空气压值,④>③。

因此,题干图示①②③④四点气压值的排序,应为①>④>③>②。

22. D 解析:题干图示横坐标为海拔数值,纵坐标为此植被在对应海拔植被总量中的占比;四条线型分别表示此植被在不同坡向的不同海拔植被总量中的占比。各坡向线型海拔数值对应的百分比数值越大,则此植被在该坡向该海拔的占比越大。在图示四种坡向中,此植被均在海拔范围1800 m~1900 m时达到占比峰值,即其集中分布的最大占比范围为1800 m~1900 m。

23. B 解析:判断该植被的生长习性,可从两方面入手。第一,结合其在迎风坡、背风坡植被总量中的占比,分析其是喜湿还是耐旱。第二,结合其在阳坡、阴坡植被总量中的占比,分析其是喜光还是喜阴。

读图可知,该植被在迎风坡的占比大于在背风坡的占比,在阴坡的占比大于在阳坡的占比,其习性为喜湿(②)、喜阴(③)。

24. C 解析:根据图示经纬度及题干文字信息可推断,E—F为南非。E处为南非西海岸,沿岸流经的本格拉寒流,对该地区气候起到了降温减湿的作用,形成了热带沙漠气候,并使之向低纬度延伸。

25. B 解析:根据图示经纬度及题干文字信息可推断,M—N为澳大利亚。澳大利亚地广人稀,人口总量少,且其人口与城市均主要分布于气候温和湿润、交通便利、工农业发达的东南沿海地区。B项说法正确。

A、C两项,“肉牛养殖”“水稻和棉花”说法错误。澳大利亚主要发展混合农业,且普遍采用小麦种植和牧羊(绵羊)业混合经营的方式,被称为“骑在羊背上的国家”。

D项,“欠发达”“石油出口”说法错误。澳大利亚属于发达国家,其经济发达,工矿业发达,煤炭与铁矿石出口在世界占有重要地位,被称为“坐在矿车上的国家”。

二、简答题

26. | 参考答案 |

(1) 邱老师的教学活动体现了普通高中地理学科的综合性与地域性的特点。

综合性主要体现在邱老师引导学生从地形、气候、水源和土壤等多个角度,来综合分析影响农业生产的自然区位因素。

地域性主要体现在邱老师以西北地区的“绿洲农业”、青藏地区的“河谷农业”为例来进行教学,展现不同区域农业区位因素的差异、联系与规律等。

(2) 普通高中地理学科特点的基本内容如下。

①综合性。地理环境由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈等圈层构成,是地球表层各种自然要素、人文

要素有机组合而成的复杂系统。地理学兼有自然科学与社会科学的性质。

②地域性。地理学不仅研究地理事物的空间分布和空间结构，而且阐明地理事物的空间差异和空间联系，并致力于揭示地理事物的空间运动、空间演变的规律。

27. | 参考答案 |

(1) 教学步骤：

①教师引导学生回顾旧知，即单圈环流、三圈环流以及气压带和风带的季节移动规律，并出示1月份海平面等压线分布图。

②学生读图并思考问题：为什么本应呈带状分布的气压带，会被分裂为多个高、低气压中心？

③学生回答，教师总结：单圈环流、三圈环流以及气压带和风带的季节移动规律，均是基于地球表面性质均匀的假设所提出的；但事实上，受海陆分布、地形起伏等因素影响，大气环流远比假设情况复杂得多——海陆热力性质差异使呈带状分布的气压带被分裂为多个高、低气压中心。

④教师再次出示1月份海平面等压线分布图，逐层设疑，引导学生以小组为单位，读图并找出南北半球冬季高、低气压带特征（北半球副极地低气压带被大陆上的冷高压切断，呈块状分布，亚欧大陆上有势力最强的亚洲高压，北大西洋上有冰岛低压，北太平洋上有阿留申低压；30°S以南的地区多海洋，地表较北半球更均匀，海陆热力性质不明显，其气压带基本呈带状分布）。

⑤教师要求学生结合图示1月份北半球高、低压活动中心分布情况，画出在亚洲高压影响下形成的季风风向（西北季风、东北季风），并尝试说出对东亚与南亚地区气候的影响；教师适时予以指导补充。

⑥教师引导学生结合1月份海平面等压线分布图的读图学习成果，推测7月份南北半球夏季气压带特征，并在之后的教学过程中加以印证。

(2) 教学意义：

①有助于突破难点，降低教学难度。

“北半球冬、夏季气压中心”这一知识点的内容相对来说较为抽象。运用该图进行教学，有助于学生直观获取北半球冬季高、低气压中心的空间分布情况，相对轻松地分析、总结出其分布特征及形成原因，有效突破难点，降低该知识点的课堂教学难度。

②有助于突出重点，提升教学效率。

1月份海平面等压线分布图分层设色，高、低气压活动中心对比清晰，重点突出。运用该图进行教学，有助于学生在读图时迅速抓住并理解本课教学重点，即北半球冬季高、低气压活动中心的分布特点等，进而方便教师快速进入重点内容教学，提升课堂教学效率。

③有助于活跃课堂气氛，提升学生的学习兴趣。

将抽象的理论知识与多媒体展示的具象且直观的图片结合起来进行讲解，有助于在活跃课堂气氛的同时，使学生逐步集中注意力，提升学生参与课堂教学的兴趣。

④有助于培养学生读图、析图与用图的能力。

1月份海平面等压线分布图构图简洁，但信息丰富，与本课教学内容紧密相关。运用该图进行教学，有助于培养学生观察、提取并分析图片信息的能力，使学生逐步掌握借助图片进行地理学习的方法，提升学生的地理思维能力与想象能力。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 国际产业转移趋势：从发达国家和地区，转移至发展中国家和地区。

国际产业转移对区域发展的影响，主要体现在对发达国家和地区以及发展中国家和地区的影响，具体如下。

①促进区域产业结构调整。

对发达国家和地区：原主导产业向国外转移，而国内的生产要素则集中到新的主导产业中，为产业结构调整创造了有利条件。

对发展中国家和地区：接受发达国家产业转移，加快经济结构调整，缩短产业升级时间，加快工业化进程。

②促进区域间产业分工与合作。

对发达国家和地区：主要发展高新技术产业以及处于开发期、增长期阶段的产业，以产品设计等为主。

对发展中国家和地区：主要发展劳动密集型、资源密集型产业以及处于成熟期、衰退期阶段的产业，以产品加工为主。

③改变区域地理环境。

对发达国家和地区：污染向外转移，环境质量得到改善。

对发展中国家和地区：加速对当地自然资源的消耗，污染加剧，环境质量下降。

④改变劳动力就业的空间分布。

对发达国家和地区：就业机会减少，失业人口增加。

对发展中国家和地区：就业机会增多，缓解就业压力。

(2) 由海上丝绸之路从广州至内罗毕，沿途经过北印度洋海区，冬季最适宜出发。

具体原因：北印度洋海区冬季受东北季风影响，洋流呈逆时针方向流动。冬季从广州出发，前往内罗毕，顺风顺水，节能省时。

29. | 参考答案 |

(1) 该教学环节片段所体现的课程理念主要有以下几方面。

①培养未来公民必备的地理素养。吴老师所设计的该课程，既具有时代性，又具有基础性。时代性主要体现在课堂教学中信息技术的应用，以及对与生活实际相联系的某知名品牌超市的举例；基础性则主要体现在其所教授内容与方法等方面。学习这些知识，能够有效增强学生的地理学习能力与生存能力。

②满足学生不同的地理学习需要。吴老师在本课教学中，借助数字地图、卫星影像图等，引导学生逐步了解商业网点布局与地形、交通等的关系，能够满足学生认识社会生活环境、掌握现代地理科学技术方法等的不同的学习需要。

③重视对地理问题的探究。吴老师在本课教学中，设计市场调研活动，并安排“智囊团”以小组为单位，对几个具有启发性的问题进行思考探究、得出结论，体现了其对自主学习、合作学习与探究学习的倡导。

④强调信息技术在地理学习中的应用。吴老师既指导学生运用数字地图调查九江市目前已有超市的情况，又借助卫星影像图引导学生观察商业网点密度与地形的关系，还用多媒体播放了某知名超市的相关视频，均体现出其在地理教学中对信息技术应用的重视与灵活运用，有助于学生在长期的地理学习过程中，逐步形成地理信息意识与能力。

(2) 吴老师在教学中运用信息技术的步骤具体如下。

①充分利用数字地图，安排小组活动：在数字地图中键入“超市”，获取九江市超市分布情况——引导学生由此初步感知当地超市密集分布的区域，思考并分析超市分布与交通便利的关系。

②适时设疑，充分利用卫星影像图解惑：观察卫星影像图中商业网点密集分布区域的地形特点——引导学生由此直观了解商业网点密度与地形的关系，并通过分析其形成原因，找出商业网点密度、地形与交通运输的关系。

③设问引导，并充分利用多媒体设备补充资料：播放与设问内容相关的某知名品牌超市的视频——引导学生结合视频内容及课堂所学，观察并分析该品牌超市布局位置的特点，得出其布局遵循交通最优原则。

综上所述，吴老师在教学过程中，按照教学需求，先后运用了数字地图、卫星影像图以及多媒体等信息技术，将信息技术与学生小组活动、教师巧妙设疑充分结合起来，引导学生在自主学习探究中逐步掌握相关知识，最终达成本课教学目标。

30. | 参考答案 |

(1) 该教师对王同学所采用的是地理学习评价中的书面测验法。

书面测验法是指学生作答由学科教师或相关专门人员所拟定的试卷，而学科教师借此了解学生学习情况的评价方法。此种学习评价方式多以纸笔测验的形式出现。材料中，教师通过梳理、分析王同学的地理期中、期末测验试卷，逐步掌握其地理知识与能力的相关学习情况，从中发现其学习所存在的不足，并指导其有针对性地调整发展方向，改进学习方法。这体现了书面测验法的运用。

(2) 书面测验法是地理学习评价方式中应用最为广泛的一种评价方式，属于定量评价。该教师针对王同学采用此种评价方式，主要发挥了以下评价功能。

①诊断功能。该教师通过分析王同学的地理期中、期末测验试卷，及时发现其在综合分析地理问题方面、人文地理知识学习方面存在不足。这体现了书面测验法诊断功能的发挥。

②导向功能。该教师在分析王同学的地理期中测验试卷后，为其指明其所应掌握的地理知识与能力，给王同学以明确的努力方向。这体现了书面测验法导向功能的发挥。

③调控功能。该教师在仔细分析王同学的地理期末测验试卷后，指导其将学习重点调整为“加强对人文地理的学习”。这体现了书面测验法调控功能的发挥。

④激励功能。该教师在带领王同学共同分析其地理期中测验试卷后，王同学的期末成绩有所提高。这体现了书面测验法激励功能的发挥。

(3) 地理学习档案袋内所装材料通常是能够反映学生学习成就的实物材料，一般包括以下内容：①地理作业本、地理填图册；②学生阅读过的书目列表、使用过的材料清单及其学习日志；③学生个人绘制的地图、搜集或拍摄的地理景观照片以及制作的地理模型；④学生所写的实验报告、调查报告或访谈报告等；⑤学生对学习方法、策略所做的总结，以及自我评价、他人评价结果等。

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

①理解气压带和风带的季节移动规律，并在示意图中准确识读。

②掌握并有条理地说出东亚季风与南亚季风的异同点。

③能够举例说明并总结影响季风形成的重要因素及其形成过程。

【过程与方法】

①通过小组合作探究，掌握季风形成与海陆热力性质差异的关系，提升自主学习、思考探究的能力。

②通过观察示意图，理解气压带、风带季节移动与太阳直射点的季节性移动的关系，提升读图析图能

力与空间思维能力。

【情感、态度与价值观】

①通过对季风环流成因的学习，树立求真求实的科学态度，培养学习地理的兴趣。

②通过合作学习，培养团结合作、共同探究的精神。

(2) 教学过程要点

环节一：新课导入

教师引导学生回顾之前所学的全球气压带与风带分布的相关知识，并设疑提醒学生关注、思考在非理想状态下（地球表面不均匀，地球公转），地球的气压带和风带会发生何种变化，又会带来何种影响。教师顺势引入新课课题“气压带、风带季节移动与季风环流”。

【设计意图】回顾旧知，引出新知，既有助于降低学生学习新知的难度，使学生快速集中注意力；又有助于学生明确前后知识之间的联系，构建起较为系统的知识体系。课前设疑，能够引导学生在积极思考中进入新课学习，在思中学，在学中思。

环节二：新课讲授

1. 海陆热力性质差异

①教师多媒体出示海洋与陆地的比热容图文资料，引导学生以地理兴趣小组为单位，结合相关物理与地理知识，思考探究地球表面不均匀（海陆分布）对气压带、风带的影响。

问题1：冬季高压活动中心在哪里？（陆地，亚洲高压）夏季高压活动中心在哪里？（海洋，夏威夷高压）为什么会形成高、低气压中心？（海陆热力性质差异）

问题2：海陆热力性质差异对气压带和风带有何影响？（切断气压带和风带）其与季风环流的形成有何关系？（导致冬夏间海陆气压中心的季节变化，盛行风向随之变化）

②学生小组讨论，学生代表回答；教师适时引导、评价，并总结：季风环流的形成与海陆热力性质差异紧密相关。

2. 太阳直射点的季节移动

①教师多媒体出示“太阳回归运动示意图”“二分二至日示意图”；学生以地理兴趣小组为单位，仔细阅读图并思考问题。

问题1：夏至日，太阳直射点移至哪里？（北回归线）南、北极圈分别出现什么现象？（极夜、极昼）

问题2：夏至日，气压带和风带向哪里移动？（向北）为什么？（夏至日的北半球会接收到一年中最多的太阳辐射，受太阳直射点北移的影响，气压带和风带也向北移动）

问题3：试结合夏至日的分析思路，分析冬至日气压带和风带的变化规律。（冬至日气压带和风带向南移动）

②学生代表回答，教师评价；师生共同总结：由于太阳直射点随季节变化而南北移动，气压带和风带在一年内也做周期性的季节移动。其移动方向为北半球夏季偏北，冬季偏南；南半球则相反。气压带和风带位置的季节移动，同样也是形成季风的重要因素。

【设计意图】组织小组思考讨论，有助于提升学生的自主学习能力，培养学生积极探究地理知识的兴趣；借助多媒体展示与课堂教学内容相关的图文资料，有助于提升学生读图析图、阅读分析以及提取信息等方面的能力。

环节三：巩固应用

教师由上一环节教学内容过渡引入相关实例——多媒体展示东亚季风与南亚季风，并带领学生结合本

课所学知识，比较两者异同；教师强调：南亚夏季风较为特殊，是受气压带和风带的季节移动影响，南半球信风越过赤道，在地转偏向力的作用下向右偏转而形成的。

【设计意图】安排学生在学习本课相关知识后，结合实例进行对比分析，有助于学生巩固课堂所学，深入理解，强化记忆。

环节四：小结作业

小结：师生共同总结季风环流的形成原因及特点。

作业：课后搜集有关厄尔尼诺与拉尼娜现象的图文或影视资料，思考在其影响下，季风会发生何种变化。下节课课堂交流分享。

【设计意图】以总结型课堂小结收尾，有助于学生在完成本课学习后，形成完整的知识体系，深化理解；要求学生课后搜集相关资料，有助于提升学生搜集获取地理信息的能力，培养其自学能力，引导其掌握自主学习探究的方法。

2022年下半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学)(精选)参考答案及解析

一、单项选择题

1. D 解析:在太阳系八大行星中,目前所发现的拥有卫星数量最多的是土星,其卫星数量多达 82 颗;其次是木星,其卫星数量为 79 颗。D 项说法正确。

A 项,“相反”说法错误。水星的自转方向与公转方向相同,均为自西向东(逆时针旋转);金星、天王星的自转方向与公转方向相反,其自转方向为自东向西(顺时针旋转),公转方向为自西向东(逆时针旋转)。

B 项,“等长”说法错误。金星的“一天”(自转周期)与“一年”(公转周期)相近但不相等,其自转周期约为 243 天,公转周期约为 224.7 天。

C 项,“火星”说法错误。在太阳系八大行星中,水星表面大气极其稀薄,不具备保温功能,夜晚温度极低;其距离太阳最近,白天太阳直射地区温度极高。因此,水星是太阳系中温差最大的行星。

说明:截至 2022 年下半年高中地理教师资格考试结束,土星仍是太阳系中已知卫星数量最多的行星;但 2023 年 2 月初,木星已知卫星增至 92 颗,再次一跃成为太阳系中卫星数量最多的行星。结合本题考查时间来看,彼时应选 D 项;但从当下研究结论来看,本题无正确答案。

2. A 解析:澳大利亚寒流位于南半球,其所经区域海水温度北高南低,由海水温度低处流向高处。甲图海水温度北高南低($e>f>g$),洋流由海水温度低处流向高处,且洋流流向与等温线弯曲方向一致,其所示洋流符合澳大利亚寒流的基本特征。A 项当选。

B 项不选。乙图海水温度北低南高,洋流由海水温度高处流向低处,且洋流流向与等温线弯曲方向一致,其所示洋流属于北半球暖流。

C、D 两项不选。丙图、丁图图示内容均错误(洋流流向与等温线弯曲方向不一致),可直接排除。

3~8. 缺

9. B 解析:锋面气旋常出现在中纬度地区,多见于温带地区。这是因为上述地区冷气团与暖气团经常交汇,更容易出现锋面气旋。中国大部分地区位于中纬度温带地区,其东部临海且海陆面积广阔,易出现锋面气旋。B 项当选。

A、C、D 三项不选。肯尼亚、印度尼西亚位于赤道地区,埃及主要位于低纬度地区。

10~13. 缺

14. A 解析:读图可知,承接外商直接投资前 10 位的国家(地区)的分布特征为主要集中于东半球大西洋东岸的欧洲(英国、法国、荷兰、德国、比利时、西班牙),西半球大西洋西岸的北美洲(美国、加拿大)以及东半球太平洋西岸的亚洲东部(中国、中国香港)也有分布。其中,美国、加拿大、英国、法国、荷兰、德国、比利时、西班牙 8 个国家均属于发达国家,且均位于大西洋沿岸。A 项当选。

B 项不选。图示 10 个国家(地区)中,位于西半球的发达国家仅美国、加拿大。

C、D 两项不选。图示 10 个国家(地区)中,位于东半球的发展中国家和位于太平洋沿岸的发展中国家都仅有中国。

15. D 解析:③④当选。从当前经济活动的角度来看,优越的社会经济因素对外商投资的吸引力往往更大,如基础设施完善、技术水平高、劳动力素质高、国家政策支持等均属于社会经济因素。

①②不选。光照充足、降水丰富均属于自然因素,相比之下,其对农业生产活动影响更大。

16. B 解析: 读图可知, 沿图示高速铁路从西到东经过的地形区依次为②四川盆地—④巫山山脉—①江汉平原—③长江三角洲。B项“②④①③”当选。

17. D 解析: 沿江高速铁路的建设, 使得沿线城市更为紧密地联系起来, 其人员流动量增大, 经济发展速度加快。作为沿江高速铁路的起点与终点, 成都与上海之间的经济联系也同步得到了加强。D项说法正确。

A、B、C三项说法不准确。高速铁路的建设在不同程度上的确有可能对沿线大城市产生其他影响, 如加快武汉的城市化进程、加重合肥的住房压力、加剧重庆的环境污染等, 但南昌、杭州、贵阳三个城市均距图示高速铁路沿线较远, 其所受影响相对较小。

18. C 解析: 读图可知, 该市第二阶段建设用地主要集中于城市的西南地区, 东部及北部地区有零星分布。因此, 其第二阶段建设用地的主要扩展方向为西南方向。

19. D 解析: 读图可知, 该市第二阶段建设用地主要向西南方向扩展。结合题干表述“该市北部和东部低山丘陵广布”进行分析, 可推知该市第二阶段建设用地扩展方向最有可能受当地北部和东部地形的影响。

20. B 解析: 读图可知, 松树在同一波长不同时期(健康、轻度病害、重度病害时期)的反射率存在差异, 尤以 $0.8\mu\text{m}$ ~ $1.0\mu\text{m}$ 波段的反射率差异最为显著。因此, 当波段为 $0.8\mu\text{m}$ ~ $1.0\mu\text{m}$ 时, 最容易观测出松树是否存在病害, 即能够尽早发现病害的最好的观测波段是 $0.8\mu\text{m}$ ~ $1.0\mu\text{m}$ 。

21. C 解析: 用不同波段的反射光谱识别地物的地理信息技术是遥感。地物的光谱特征是遥感技术的重要理论依据, 不同地物对同一波段电磁波的反射率是不同的; 即使是同一物体, 其不同波段的反射率也不同。遥感技术通常应用于矿产与生物资源调查、环境与灾害监测等领域。C项当选。

A项不选。地理信息系统是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

B项不选。全球定位系统, 简称GPS, 是利用卫星在全球范围内实时进行导航、定位的系统。

D项不选。北斗卫星导航系统, 简称BDS, 是中国自行研制的全球卫星导航系统, 是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。

22. D 解析: 图示投影中的纬线为一组平行直线, 两极表现为线; 其经线除中央经线为一条直线外, 其他均为以中央经线为对称轴两两对称的曲线——这符合伪圆柱投影的基本特征。伪圆柱投影又称“拟圆柱投影”, 是在正轴圆柱投影的基础上, 按照一定条件对经线加以修正所得到的一种投影, 主要用于绘制世界图、大洋图和分洲图等。D项当选。

A项不选。伪圆锥投影是在圆锥投影的基础上, 按照某些条件改变经线形状所得到的一种投影, 主要用于绘制小比例尺的大洲图。其主要特征是纬线为同心圆弧(与题干图示明显不符), 圆心位于中央经线上; 中央经线为直线, 其他经线均为以中央经线为对称轴两两对称的曲线。

B项不选。多圆锥投影是假设有多个同轴圆锥面分别与各条纬线相切, 以数学方法将经纬线投影到各圆锥面上, 之后沿母线剖开并展成平面, 再沿中央经线接合所得到的一种投影。由于多圆锥投影具有良好的球形感, 所以常用于绘制小比例尺的世界图、沿经线伸展的地区图以及中纬度地区分国图。其主要特征是纬线为同轴圆弧(与题干图示明显不符), 圆心位于中央经线上; 中央经线为直线, 其他经线均为以中央经线为对称轴两两对称的曲线。

C项不选。伪方位投影是在方位投影的基础上, 按照某些条件进行修改所得到的一种投影, 主要用于绘制小比例尺的地图。其主要特征是在正轴投影中, 纬线为同心圆(与题干图示明显不符); 经线相交于极点, 其中, 中央经线为直线, 其他经线均为以中央经线为对称轴两两对称的曲线。在横轴和斜轴投影中, 其经纬线为复杂的曲线。

23. A 解析：矢量数据结构是空间数据结构的主要类型之一，其特点为位置明显、属性隐含。矢量数据结构的优点是数据结构紧凑、冗余度低，便于面向实体和现象的数据表达，拓扑结构有利于网络和检索分析，图形显示质量好、精度高；缺点是数据结构复杂，多边形叠加等分析比较困难，软件实现的数据要求较高，成本高。

24. A 解析：区域产业结构演进的主要理论包括配第－克拉克定理、库兹涅茨法则和霍夫曼定理等。A 项当选。

B 项不选。增长极理论于 1950 年由法国经济学家佩鲁首次提出。这一理论被认为是西方区域经济学中经济区域观念的基石，是不平衡发展论的依据之一。

C 项不选。中心地理论于 1933 年由德国城市地理学家克里斯泰勒提出。这一理论是研究市场区位的重要理论。

D 项不选。工业区位论随着 1909 年德国经济学家韦伯出版《工业区位论》而创立，是关于工业企业空间位置选择的理论。

25. B 解析：城市内部地域结构模型主要包括同心圆模型、扇形模型和多核心模型，不包括条带状模型。其中，同心圆模型是美国社会学家伯吉斯于 1923 年提出的。B 项当选，D 项不选。

A 项不选。扇形模型是美国学者霍伊特于 1939 年提出的。

C 项不选。多核心模型是美国社会地理学者哈里斯和乌尔曼于 1945 年提出的。

二、简答题

26. | 参考答案 |

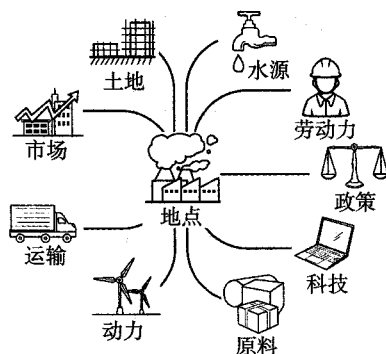
王老师的教学行为主要体现了高中地理课程目标中的情感态度与价值观目标。

高中地理情感态度与价值观目标主要内容具体如下。

- ①激发探究地理问题的兴趣和动机，养成求真、求实的科学态度，提高地理审美情趣。
- ②关心我国的基本地理国情，关注我国环境与发展的现状与趋势，增强热爱祖国、热爱家乡的情感。
- ③了解全球的环境与发展问题，理解国际合作的价值，初步形成正确的全球意识。
- ④增强对资源、环境的保护意识和法制意识，形成可持续发展观念，增强关心和爱护环境的社会责任感，养成良好的行为习惯。

27. | 参考答案 |

(1) 工业的主要区位因素示意图如下。



(2) 教学步骤：

- ①教师多媒体出示一组不同类型工厂的图文资料，引导学生思考并分组讨论：如果让你来为某工厂选

址，你在选址时会考虑哪些因素？

②学生组内讨论、分析并总结，小组代表发言。

③师生边听边评价，并总结工业主要区位因素，教师同步板图。

④教师适时多媒体展示“工业的主要区位因素示意图”，引导学生对比、补充板图内容并对工业主要区位因素进行归类——可归纳成自然因素、社会经济因素等。

⑤学生对照示意图，思考各区位因素的影响，进一步深入思考，深化理解；小组代表发言，教师评价，生生互评。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 该日雾霾分布特点：

①集中分布于我国中东部大部分地区。

②雾霾所分布的地区中，大部分地区为轻度霾，黄淮海平原等地区为中度霾，河北省中部、山东省东北部的小部分地区为重度霾或严重霾。

“严重霾”产生的可能原因：

①天气与地形条件不利于污染物扩散。该地区当日上空冷空气不活跃，大气环流较为平稳，平均风力偏小，大气扩散条件差；西侧为太行山脉，北侧为燕山山脉，地形条件相对闭塞，加之受弱东南风影响，污染物在山前堆积，不易扩散。

②污染物排放总量大导致雾霾天气持续加重。该地区秋收焚烧秸秆、冬季采暖燃煤使大气中的颗粒物浓度较高；工业区相对集中，工业生产所排放的废气较多；人口密集，生活废气、汽车尾气等排放较多。这是“严重霾”产生的主要原因。

(2) 我国采取的主要措施：

①控制污染源头。淘汰高污染企业设备，禁止焚烧植物秸秆，推动新能源汽车产业，发展清洁能源及其产品。

②加强监测预警。建立雾霾预警制度，制定应急方案。

③实行区域联防。跨省区联动法规政策，严格执行大气污染物排放标准。

④培养公众意识。倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯。

29. | 参考答案 |

(1) 王老师对小明进行学业评价所采用的具体方法，主要有以下两种。

①总结性评价。总结性评价是在某一阶段教育活动结束后对学生学习结果的评价，如期末考试等。此类评价方法一般通过量化评价的方式对学生的学习成绩进行测验，使教师能够了解学生某一阶段的学习情况，为教师进一步开展教学提供有效信息。材料中，王老师通过小明的地理期末考试，了解到小明“有所进步，但仍然不及格”“答题内容表达不清，张冠李戴或者回答不全面”等情况或问题。这体现了总结性评价方法的应用。

②表现性评价。表现性评价是指对学生在真实情境中完成某项任务或任务群时所表现出的语言、文字、创造和实践能力的评定，也指对学生在具体的学习过程中，所表现出的学习态度、努力程度以及问题解决能力等的评定。材料中，王老师在“水循环的地理意义”一课的课堂教学中，针对小明所举的“滴水穿石”的例子，给予其及时的表扬与鼓励。这体现了表现性评价方法的应用。

(2) 教师在开展个别辅导时，应设计适合每位学生学习需求的教学计划，采用适合每位学生学习特点

的教学方法。因此，结合材料中小明的学习情况，对其开展个别辅导具体建议如下。

①明确现存问题，具体问题具体分析、具体解决。根据小明“答题内容表达不清，张冠李戴或者回答不全面”可知，其存在表达能力不佳，相关知识区分不清、掌握不全面等问题。对此，王老师应着重帮助小明训练语言组织及表达能力，引导其梳理相关地理知识逻辑，明确易混易错点。

②优化教学方法，降低理解难度，激发学习兴趣。王老师在进行个别辅导时，应针对不同知识点，采用适宜的教学方法，使教学内容直观化、形象化。例如，水循环的地理意义与其过程联系紧密，其整体是一个较大的动态过程。对此，王老师可借助多媒体播放水循环过程的视频，降低学习该知识点的难度，提升小明的学习兴趣。

③明确个体差异，因材施教。根据材料内容可知，小明的地理学科知识基础相对较为薄弱。对此，王老师应针对其学习情况，在个别辅导过程中，重视对地理基础知识的梳理与总结，增加有效沟通，随时了解小明对相关知识的学习情况。

④授之以渔，培养学习习惯。材料中，小明在课堂教学中能举出恰当的例子（“滴水穿石”），但在考试中却无法完整写出水循环的地理意义——这是因为其未能掌握合适的学习方法，形成良好的学习习惯。对此，王老师应帮助其明确不同类型知识的特点，引导小明掌握适合其自身的学习方法，提升学习效率。

⑤实时记录，坚持长期关注。王老师在进行个别辅导后，应针对小明的实际情况持续进行记录。这样有助于王老师对小明进行长期观察、总结，及时发现问题并设法解决问题。

30. 缺

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

能够独立绘制热力环流示意图，并能完整表述热力环流的动态过程。

【过程与方法】

通过观察实验，提高从实验中获取地理信息并解决问题的能力。

【情感、态度与价值观】

通过实验活动，获得发现、探究并解决地理问题的兴趣与动机，养成求真、求实的科学态度。

(2) 教学过程要点

环节一：新课导入

教师课前播放歌曲《军港之夜》，学生在音乐声中进入教室。

课上教师多媒体展示歌词“……海风你轻轻地吹，海浪你轻轻地摇……”，并设置疑问：军港的夜晚吹的到底是不是海风呢？顺势导入新课。

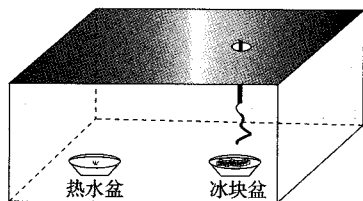
【设计意图】课前播放音乐，让学生在轻松的氛围与情境中进行课前准备，有助于学生平复情绪，集中注意力；多媒体展示与新课内容相关的歌词并设疑，有助于提升学生的学习兴趣，引导学生在思中学。

环节二：新课讲授

1. 实验感知

①教师简单介绍实验器材：长方形玻璃缸、塑料薄膜、一盆热水、一盆冰块、一束香和一盒火柴等。

②教师按照如下实验步骤进行操作，学生仔细观察并思考：容器中，烟的运动方向是顺时针还是逆时针？（顺时针）



步骤一：将一盆热水和一盆冰块分别放置在玻璃缸内的两端。

步骤二：用平整的塑料薄膜将玻璃缸上部开口处盖严。

步骤三：在塑料薄膜的一侧（冰块上方）开一个小洞。

步骤四：将一束香点燃，放进小洞内。

【设计意图】通过与新课内容相关的直观、形象的实验操作，能有效引导学生正面感受热力环流的动态过程，透过现象看本质，提升学生后续探究学习的热情。

2. 探究过程

（1）热力环流过程

①教师引导学生将以上实验中的烟雾运动轨迹绘制出来，并小组讨论以下问题，尝试分析其动态过程。

问题一：实验中的烟雾环流是如何形成的？

问题二：当地面冷热不均时，大气会发生怎样的运动？这一运动又是如何发生的？

②学生代表发言，教师总结：地面冷热不均→大气垂直运动→水平方向产生气压差异→大气水平运动→形成风。

③教师指导学生绘制热力环流示意图，师生共评。

（2）热力环流的具体表现

①教师引导学生联系生活实际进行思考：热力环流在我们的日常生活中有何体现？（城市风、山谷风、海陆风等）

②学生小组合作，对照课堂所学及之前所绘制的热力环流示意图，尝试绘制海陆风示意图。

③教师巡视指导并提示：海陆之间是存在显著差异的。海洋的比热容大，升温、降温慢；陆地的比热容小，升温、降温快。

④学生展示成果，师生共评，教师总结：白天陆地升温快，空气受热膨胀上升，形成低压；海洋升温慢，空气收缩下沉，形成高压。因此，白天风从海洋吹向陆地，形成海风。夜晚海洋降温慢，相当于热源，空气膨胀上升；陆地降温快，空气收缩下沉。因此，夜晚风从陆地吹向海洋，形成陆风。

【设计意图】设置与生活实际相关的问题，将课堂所学应用于生活，有助于学生培养良好的学习与思维习惯；引导学生绘制示意图，有助于学生巩固课堂所学，提升绘制地理示意图的能力。

环节三：巩固拓展

教师多媒体重新展示导入阶段所示疑问：军港的夜晚吹的到底是不是海风呢？（陆风）

【设计意图】使有意义的问题贯穿课堂教学始终，引导学生巩固对课堂所学的理解、记忆；培养学生学以致用意识与能力，提升学生的地理实践力。

环节四：小结作业

小结：师生共同总结本课内容。

作业：课后搜集山谷风、城市风的相关资料，绘制出山谷风、城市风示意图。

【设计意图】引导学生将课堂延伸到课下，增强学生主动学习的意识，逐步掌握自主学习的方法。

2022 年上半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析: 近地面的风向, 受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同影响。题干图示①为摩擦力, ②为地转偏向力, ③为风向, ④为水平气压梯度力。具体原因分析如下。

水平气压梯度力垂直于等压线, 并且由高压指向低压。由此可首先推断, ④为水平气压梯度力。

摩擦力是指当两个相互接触的物体做相对运动时, 其接触面之间所产生的一种阻碍物体运动的力。摩擦力的方向与风向相反。因此, ①和③中, 必有一个为摩擦力, 另一个为风向。此外, 受地球自转影响, 地转偏向力随空气运动而产生, 并与风向基本垂直。由上述分析可知, ②基本垂直于①和③, ②为地转偏向力。

在受摩擦力影响的情况下, 当地转偏向力与摩擦力的合力同水平气压梯度力相平衡时, 风向斜穿过等压线, 由高压指向低压; 并且, 当位于北半球时, 左前方为低压, 右后方为高压。由此可推断, ③为风向, ①为摩擦力。

2. A 解析: A 项, 水平气压梯度力即促使大气由高压区流向低压区的力。它是使大气产生水平运动的原动力, 是形成近地面风的直接原因。B、C 两项, 地转偏向力、摩擦力与水平气压梯度力共同影响近地面风, 但地转偏向力主要对风向具有影响, 摩擦力主要对风速、风向具有影响, 两者并非形成近地面风的直接原因。D 项, 地表冷热不均会形成热力环流, 但它并不是形成近地面风的直接原因。

3. B 解析: 由于飞机飞行航线为大圆航线(两点之间的最短航线), 因此, 该航班从新西兰奥克兰(东十二区)飞往檀香山(西十区), 需要自西向东跨越 180° 经线(国际日期变更线)。飞机向东飞越 180° 经线后, 日期应减一天。故该航班于 2021 年 1 月 1 日起飞, 却在 2020 年 12 月 31 日降落。

4. D 解析: 由材料可知, 奥克兰(174.7° E)位于东十二区, 檀香山位于西十区, 奥克兰比檀香山地方时早 22 小时; 每年九月末至次年四月初奥克兰实行夏令时, 奥克兰当地实际时间应减 1 小时。据此, 可计算如下。

航班起飞时间(奥克兰时间) = 航班起飞时间(奥克兰夏令时时间) - 1 小时

= 2021 年 1 月 1 日 0 时 15 分 - 1 小时

= 2020 年 12 月 31 日 23 时 15 分

航班降落时间(奥克兰时间) = 航班降落时间(檀香山时间) + 22 小时

= 2020 年 12 月 31 日 12 时 20 分 + 22 小时

= 2021 年 1 月 1 日 10 时 20 分

航班空中飞行时长 = 航班降落时间(奥克兰时间) - 航班起飞时间(奥克兰时间)

= 11 小时 5 分

由此计算可推断, 该航班的空中飞行时间大约是 11 小时。

5. B 解析: 由图示经纬度位置及河流走向、干流形状(“W”状), 可推断该区域为长江流域中游地区。该区域位于我国季风区, 其降水主要与夏季风的进退有关。夏季风从海洋吹向陆地, 与北方南下冷空气相遇, 形成的降水类型为锋面雨。因此, 该区域降水比重最大的降水类型是锋面雨。

6. D 解析: 该区域中当年夏季水位下降最显著的河流为丁河, 原因有二。①由经纬度位置及河流走

向可知,图示为长江流域中游地区。其中,甲河为赣江,流经鄱阳湖;乙河为湘江,丙河为沅江,两河均流经洞庭湖。甲、乙、丙三河均有湖泊调蓄。丁河为汉江,直接汇入干流,无湖泊调蓄。②由该区域夏季降水距平等值线数值可知,甲、乙、丙三河处数值均为正数,当年夏季降水>多年降水平均值;丁河处数值为0和-5,当年夏季降水≤多年降水平均值,降水少。丁河当年夏季降水少,且无湖泊调蓄,同比水位变化最大,夏季水位下降最显著。

7. D 解析:由岩石圈物质循环示意图可知,甲、乙、丙均可转换为丁,但丁只能转换为丙。由此可推断,丁为岩浆(三进一出),丙为岩浆岩,②⑥⑦为重熔再生作用,③为冷却凝固作用。甲和乙为沉积岩和变质岩,④⑤均指向甲,说明④⑤地质作用类型相同;①⑧均指向乙,说明①⑧地质作用类型也相同。因此,②⑥⑦相同,④⑤相同,①⑧相同。

8. B 解析:由材料可知,天山库车大峡谷岩层主体为泥质砂岩,华山山体主要由花岗岩组成。其中,泥质砂岩属于沉积岩,花岗岩属于岩浆岩。由上题分析可知,丙为岩浆岩,与华山主要岩石类型对应,可排除A、C、D三项。天山库车大峡谷和华山的主要岩石类型分别是甲和丙。

9. A 解析:由材料可知,干燥指数通常采用年蒸发量与年降水量之比计算。图中区域所属纬度较高,蒸发较弱,故干燥指数主要受降水量影响,而其降水量由东南沿海向内陆递减。因此,越靠近沿海,其干燥指数越小;越远离沿海,其干燥指数越大。该区域四条干燥指数等值线的大小关系为 $a>b>c>d$ 。

10. D 解析:由图中经纬度位置及区域轮廓可知,甲乙一线区域为大兴安岭部分地区。因山地对暖湿气流有抬升作用,故甲、乙两地可形成地形雨,降水较多,且蒸发弱,干燥指数均低于其周边地区。这表现在图中具体为甲、乙两地干燥指数等值线向干燥指数值高处突出。因此,导致干燥指数等值线在甲、乙两地发生弯曲的主要因素是地形因素。

11. C 解析:由图可知,北京市常住人口增量在2011—2016年时,每年均为正值,这意味着2011—2016年人口持续增长;2017年,北京市常住人口增量变为负值,这说明2017年人口开始减少,2016年常住人口数量达到2011—2017年的顶峰。因此,北京市常住人口数量最多的年份是2016年。

12. C 解析:图示北京市常住人口增量变化主要表现为常住人口增量的减少,具体体现在两个方面:①2011—2016年,北京市常住人口增长速度不断减缓,且下降幅度较大;②2017年,出现人口外流现象。出现此种情况的可能原因是产业结构优化升级导致大量人口外迁。A项“政策鼓励大量吸引人才”、B项“二孩政策使得人口自然增长率增加”和D项“外来流动人口数量不断增加”,均会使北京市常住人口数量不断增加,而不会使其减少;C项为引起其常住人口增量减少的可能性最大的原因。

13. B 解析:A项,东西半球的分界线为 20°W 与 160°E 所构成的经线圈, 20°W 以东至 160°E 经线为东半球, 20°W 以西至 160°E 经线为西半球。由图可知,福塔莱萨位于 20°W 以西,属于西半球。B项,厦门位于东八区,巴西利亚位于西三区,故厦门比巴西利亚地方时早11个小时,厦门正午时(12时),巴西利亚约为凌晨1:00。C项,德班为热带草原气候区,全年高温,但分为明显的干湿两季,并非全年多雨。D项,叶卡捷琳堡处于欧洲与亚洲的分界线上,位于板块内部,而非板块消亡边界。

14. D 解析:A项,福塔莱萨位于赤道附近,不受热带气旋影响。B项,新德里和厦门均为亚热带季风气候,但厦门海洋性更强,且纬度更低,故厦门气温日较差更小,新德里气温日较差更大。C项,越接近太阳直射点的地区,正午物体影子越短。本次峰会期间(2017年9月3日至5日),太阳直射点位于北半球赤道附近且向南移动,果阿比厦门更接近太阳直射点纬度,故果阿正午物体影子更短。D项,本次峰会期间,太阳直射点仍位于北半球(北半球赤道附近)。因此,北半球各地纬度越高白昼越长,纬度越低白昼越短。由图可知,三亚纬度低于厦门,故三亚白昼时间更短。

15. A 解析: 南水北调中线工程由丹江口水库引水到京津地区。由图可知, 该中线工程线路依次经过的省(直辖市)是湖北(丹江口水库)、河南(南阳、平顶山、许昌、郑州、焦作、新乡、鹤壁、安阳)、河北(邯郸、邢台、石家庄、保定)、北京及天津。综合选项, 可排除 B、C、D 三项。

16. D 解析: 丹江口水库库区周边地形以山地丘陵为主, 地形复杂, 土层瘠薄, 且为南水北调中线工程调水水源地, 故比较适宜的人类生产活动方式是植树造林。水产养殖、建设工厂和开垦耕地, 会破坏水源地生态环境, 污染水源, 影响水质。

17. B 解析: A 项, 喀什属于温带大陆性气候, 且 7 月份处于旱季, 降水极少, 气候相对比较干燥, 粮食不易发生霉变。B 项, 上海属于亚热带季风气候, 且 6 月份处于梅雨期, 温度高, 湿度大, 粮食易发生霉变。C、D 两项, 北京属于温带季风气候, 广州属于亚热带季风气候; 但北京 5 月份和广州 1 月份, 均未进入雨季, 粮食不易发生霉变。

18. D 解析: 相较于苏州, 长春、兰州、石家庄纬度稍高, 热量条件不足, 且雨季短, 故其粮食霉变期短。题干选项中, 一年中粮食霉变期最长的城市是苏州。

19. C 解析: A 项, 呼和浩特、鄂尔多斯和包头三个城市能源工业都很发达。其煤炭资源丰富, 以化石能源为主, 而非以风能和太阳能为主。B 项, 呼和浩特工业部门多, 但图中未显示其有冶金工业。C 项, 鄂尔多斯纺织工业发达, 且由于其位于牧区, 所以以毛纺织业为主。D 项, 包头工业部门多, 有乳制品业, 但乳制品业未达到发达标准, 尚有很大发展空间。

20. D 解析: 稀土广泛应用于尖端科技和军工领域, 是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可缺少的原材料。随着社会发展, 未来稀土的需求将快速攀升。包头稀土资源丰富, 应合理发展稀土工业, 实现稀土资源综合利用。

21. A 解析: 由图分析可知, A 项, 60°N 附近大气臭氧量最大值出现在 3~4 月份, 为北半球春季; B 项, 大气臭氧量随纬度的增高, 先增大后减小; C 项, 中纬度地区大气臭氧量季节变化最大; D 项, 大气臭氧量最低值出现在低纬度地区赤道附近。

22. C 解析: 臭氧层能够大量吸收太阳辐射的紫外线, 对地球上的生物具有保护作用。因此, 大气中臭氧总量的减少, 会使过量的紫外线辐射到达地面, 危害人体健康, 增加人类患皮肤癌和白内障的危险, 对野生动物、野外放牧的牲畜也有类似的危害。A 项, 建筑物和文物古迹受到腐蚀, 主要是酸雨带来的危害; B 项, 土地荒漠化加快, 主要是人类活动破坏自然植被导致的; D 项, 环境污染是指人类活动所引起的环境质量下降, 对人类及其他生物的正常生存和发展产生不良影响的现象, 主要由人类活动引起。

23. B 解析: 美国学者弗里德曼在其 1966 年出版的《区域发展政策》一书中, 将区域空间结构的演变划分为前工业阶段、过渡阶段、工业化阶段和后工业化阶段四个阶段。每个阶段的区域空间结构, 都表现出其特有的形式。

①前工业阶段的区域空间均质无序, 其中有若干个地方中心存在; 但它们之间没有等级结构分异, 区域内部各地区之间相对封闭, 彼此很少联系。

②过渡阶段的区域空间结构由单个相对强大的经济中心与落后的外围地区组成, 区域空间结构日趋不平衡。题干所述区域即处于过渡阶段。

③工业化阶段的区域空间结构中, 一些新的经济中心出现, 并与原来的经济中心组合形成区域的经济中心体系, 产生若干规模不等的中心——外围结构。

④后工业化阶段的区域空间结构中, 不同层次和规模的经济中心与其外围地区的联系越来越紧密, 且其经济发展水平差异不断缩小, 区域内逐步形成了功能上一体化的空间结构体系。

24. C 解析: A 项, 地理信息系统 (GIS) 是以数据库为基础, 在计算机软硬件支持下, 对数据进行输入、存储、管理、处理、分析和输出的计算机技术系统。

B 项, 数字地球是对真实地球的数字化重现, 是以多分辨率地球空间数据为基础, 以高速计算机网络为通信通道, 以虚拟现实为信息表现形式的现代化信息服务系统。

C 项, 遥感 (RS) 是指借助对电磁波敏感的仪器, 在不与探测目标接触的情况下, 记录目标对电磁波的辐射、反射、散射等信息, 揭示目标物的特征、性质及其变化的综合探测技术。遥感具有探测范围大、获得资料速度快、受地面限制少、获取信息量大、应用广的特点, 广泛应用于资源调查、灾害监测、环境监测等方面。因此, 监测森林火灾需要用到的主要地理信息技术是遥感技术。

D 项, 全球定位系统 (GPS) 具有在海、陆、空进行全方位、实时三维导航与定位功能, 可以同时获得地面点的经度、纬度和高程, 为全球范围内的飞机、船舶、地面部队、车辆、低轨道航天器等, 提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置、三维速度以及时间数据。

25. B 解析: A 项, 淀积作用, 是指土壤中物质的移动并在土壤某部位相对集聚的过程。B 项, 淋滤作用, 是指土壤物质随水流由上部土层向下部土层或侧向移动的过程, 亦称淋溶作用。题干所述即为淋滤作用。C 项, 钙化过程, 是指碳酸盐类在土体中淋滤、淀积的过程。D 项, 盐化过程是指土体中易溶性盐类随毛管上升水, 向表层移动与聚积的过程。

二、简答题

26. | 参考答案 |

严老师在地理课堂教学评价中, 运用了课程标准“评价建议”中的以下评价方法。

①对地理知识理解与应用的评价。严老师“重视对地理概念学习的评价”, “地理概念学习”属于对地理知识理解与应用的范畴, 故其体现了对地理知识理解与应用的评价方法的运用。

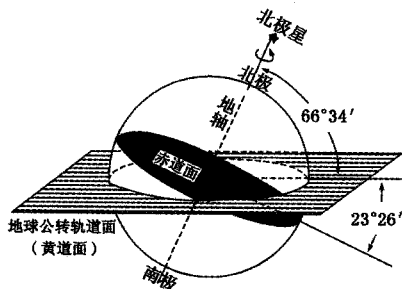
②对地理技能形成与运用的评价。严老师“重视对地图技能掌握的评价”, 并且“重过程, 重应用”, “地图技能掌握”属于地理技能形成与运用的范畴, 故其体现了对地理技能形成与运用的评价。

③对情感、态度与价值观形成的评价。严老师“发挥评价的激励与发展功能, 促进不同学生从评价中获得成功的体验, 激发学习兴趣, 积极参与学习活动, 形成正确的地理价值观”, 突出表现出学生对地理学科的认识 (地理学习动机与学习兴趣) 的变化, 故其体现了对情感、态度与价值观形成的评价。

④地理学习评价注重评价方式多样化、有针对性。上述三类评价方法的运用, 体现了严老师评价方式的多样化; “重全员参与”, 针对不同学生的具体情况展开评价, 并且最终“促使不同学生从评价中获得成功的体验”, 体现了评价形式的针对性。

27. | 参考答案 |

(1) 黄赤交角示意图如下。



(2) 教学要点:

(教师边绘边讲)

①画出地球、倾斜的地轴、南北极、北极星及地球自转方向。

②介绍赤道面(赤道面是过地心并与地轴垂直的平面)并在图中画出。

③介绍黄道面(黄道面是地球公转轨道平面)并在图中画出。

④从图中看出,赤道面与黄道面并不重合,其间存在一个夹角,即黄赤交角;黄赤交角的度数是 $23^{\circ}26'$ (在图中画出);黄赤交角与地轴轨道倾角之间互余(通过简单的计算,得出地轴与黄道面交角为 $66^{\circ}34'$)。

⑤小组合作探究,探讨黄赤交角与回归线、极圈的关系。

⑥引导学生分析黄赤交角的影响(决定太阳直射点移动的范围,回归线、极圈度数;影响五带范围)。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1)嘉陵江是长江上游支流,其水文特征如下。

①流域面积:流域面积大,是长江支流中流域面积最大的支流。

②河道:河流袭夺现象显著。

③径流量:径流量大,产水能力最大。

④含沙量:含沙量大,是长江水系含沙量最大的支流。

⑤结冰期:无结冰期,无凌汛。

⑥汛期:汛期一般出现于夏季,约3~4个月。

⑦水能:水能蕴藏量丰富。

⑧补给类型:径流量主要来自降水,地下水补给也占有重要地位。

(2)(以下两个方案,选其一作答)

①甲方案

优点:路线短,工程量小;地形平坦,地势条件稳定,工程难度小;工程建设投资相对较少。

缺点:途经城市少,且经过的城市行政等级不高,客运量少;同时,也无法满足其他行政等级更高的城市在居民出行等方面的需求。

②乙方案

优点:途经城市相对更多,人口总量多,居民出行需求与高铁运量相匹配,既能满足居民出行需求,又能促进该地区区域经济的进一步发展;施工路径与老成渝铁路走向基本一致,能在一定程度上确保高铁客流量。

缺点:路线长,工程量相对更大;地理环境较为复杂,需多次穿越河谷、山地等地质条件较差的地区,工程难度大,自然灾害发生概率更大;工程建设投资相对较多。

29. | 参考答案 |

(1)董老师采用的地理教学方法如下。

①情境教学法。

材料中主要体现为以视频播放、图画展现以及语言描述的形式创设情境并开展教学活动。董老师充分利用多媒体技术播放、展示松花江江水奔流的情景,以多媒体模拟情境的形式导入新课;之后,又借助PPT展示相关教学内容的示意图以及松花江的案例,使教学内容进一步形象化、直观化。这两种形式,均属于

应用多媒体技术创设教学情境。期间，董老师还通过口头描述松花江概况、讲述松花江水来龙去脉，将直观情境与语言描述结合起来。这种形式，属于情境教学中的语言描述。

②地图教学法。

材料中具体体现为董老师通过边讲述边绘制简图以及PPT展示“大规模水循环示意图”的方式，帮助学生直观理解水循环各环节的联系，培养学生绘图、读图、用图的能力。

③讲授法。

材料中具体体现为董老师针对水循环的类型、过程、环节以及水循环的意义，所进行的系统、完整且逻辑清晰的口头讲授。该教学方法的使用，有助于学生对本课主要教学内容形成系统的认知，为后续开展分组讨论做足准备。

④讨论法。

材料中具体体现为董老师要求学生在前一环节学习的基础上，分组讨论人类活动对水循环的影响，以及水循环对人类活动的影响，培养学生的思维与表达能力，调动学生学习的积极性。

(2)董老师设计的分组活动，对地理学习可能会产生以下积极影响。

①从学习积极性看，有利于调动学生学习的积极性与主动性。

该分组活动能增加学生的发言机会，使每个学生都有机会参与讨论和探究，能够充分调动学生学习的积极性与主动性，进而加深学生对“人类活动与水循环的关系”这一课题的理解与记忆，提升此次地理课堂教学效果。

②从学习习惯看，有利于培养学生良好的学习习惯。

该分组活动通过鼓励学生主动思考与讨论两组问题，能有效培养学生在学中思、在思中学并最终发现问题、解决问题的良好习惯；同时，董老师要求学生分别从“人类活动对水循环的影响”与“水循环对人类活动的影响”两个方面去客观、辩证地思考、讨论问题，有助于学生形成正确认识、分析地理现象的思维习惯。

③从学习能力看，有利于培养学生的批判思维及口语表达能力。

该分组活动有助于培养学生的批判思维能力，使学生学会从不同的角度思考问题，更为辩证地认识人类活动与水循环之间的关系；有助于使学生在不断讨论、质疑、交流、总结的过程中，获得口头表达能力的提升。

④从良好品质看，有利于培养学生的团队精神。

该分组活动能引导学生在组内合作探究的过程中，逐步形成团队协作、合作探究的精神，学会互相倾听、互相学习、包容理解他人的品格等。

30. | 参考答案 |

(1)该结课教学片段中PPT内容的作用如下。

①回顾总结，收束全课。

该PPT内容是对此次课堂教学主要内容的回顾与总结，在整个教学中，起到总结重点内容、收束课堂教学的作用。

②明确重点，加深记忆。

该PPT所示内容为此次课堂教学中的核心知识，能帮助学生进一步明确本课知识的核心内容，深化对课堂所学知识与具体内容的记忆。

③梳理结构，优化认知。

该 PPT 内容结构清晰、层次分明，能引导学生在回顾所学的同时，理清知识结构，优化关于该知识内容的认知，消化课堂所学。

④动态展示，集中注意。

该 PPT 内容以动态的形式逐一呈现，有助于集中学生注意力，让学生能相对高效地参与课堂教学的小结环节，达到回顾并记忆的目的。

(2) 该结课教学片段中存在的不足之处如下。

①教师单方面进行总结回顾，缺少学生的参与，未体现学生的主体地位。

②教师仅展示了本课所学的四个知识点及其核心内容，缺少对其教学难点的强调与说明。

③教师在总结回顾过程中的表达顺序和逻辑与 PPT 所示内容不一致。

(3) 改进建议如下。

①教师在本环节课堂教学中，可通过师生问答、师生互评、生生互评等方式，增加师生互动、生生互动，从而既能确保教师在教学中的主导地位，又能尊重学生的主体地位，让学生在积极主动的学习与思考中完成本课学习。例如，教师可将 PPT 内容设置为填空式，由一位学生填空，其他学生补充，或者一位学生填空，其他学生评价；也可由教师提出由一位或多位学生自主总结回顾本课所学内容，其他学生及教师补充。学生在合作、交流的氛围中参与课堂小结，事半功倍。

②教师在总结回顾教学内容时，可通过语言描述或小活动的形式来着重强调难点；同时，还可以引导学生结合生活实际来理解、消化难点，加深记忆。例如，教师在回顾“板块交界处”这一知识点时，可重点强调：“我们今天学习了海沟、海岭等的形成，但这并不代表所有同学都能解释清楚它们的成因。谁能用今天我们所讲的板块构造学说，再来给同学们解释一下？大家可以尝试借助身边的浅显易懂的实例来辅助解说。”这样一来，学生既能明确本课难点，也有机会去尝试突破难点。

③教师可结合课程内容实际，来合理安排陈述内容以及 PPT 内容的顺序与逻辑。例如，材料中 PPT 先展示的是知识点“板块划分”，之后逐个展示的是“板块位置特点”“板块内部”“板块交界处”；而教师在实际回顾过程中，却先总结了知识点“板块位置特点”。教师应按教学内容的内部逻辑来安排总结的顺序。

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

①能够说出我国四大地区的划分及各大地区的范围。

②理解我国四大地区的发展差异，掌握四大地区产业结构差异的具体内容及形成原因。

【过程与方法】

①在使用图表资料的过程中，进一步培养从图表资料中提取、分析信息，并运用信息解决问题的能力。

②通过举例，对比四大地区的差异，掌握对比分析的学习方法。

③小组合作，探究产业结构差异的具体内容及形成原因，形成探究意识。

【情感、态度与价值观】

①通过对四大地区发展差异的学习，进一步增强关心我国基本地理国情的意识。

②联系生活实际，提出解决实际问题的对策，从而培养关心家乡的意识，增强对家乡、对祖国的热爱之情。

（2）教学过程要点

环节一：新课导入

①教师多媒体播放一则新闻视频片段（视频片段涉及“深入推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展”等内容），要求学生观看视频，并从中找出四大地区的名称及其发展战略。

②教师引导提问：为什么针对不同地区，国家要实行不同的发展战略？

③学生思考交流，回答（我国四大地区发展差异突出）；教师借机引出课题——“四大地区的发展差异”。

【设计理由】播放多媒体视频，将学生的注意力集中到课堂上来；提出问题，引导学生在积极思考与讨论中进入新课学习，激发学生的学习兴趣。

环节二：新课讲授

1. 四大地区

过渡语：经过刚才的小讨论，同学们已经知道了四大地区的发展存在差异。但是，要想更进一步地理解四大地区的发展存在哪些差异，我们首先要了解四大地区的划分。接下来，我们一起来逐一认识四大地区。

①教师多媒体出示“我国四大地区”示意图，提出问题：结合教材分析四大地区的划分依据、四大地区包括的省级行政区域单位。

②学生仔细观察图片，阅读教材并回答问题，教师补充、评价。

③师生共同总结：自然条件、经济基础、发展水平以及对外开放程度的不同，共同影响了四大地区的划分，也共同促使了四大地区的发展差异的形成。

【设计理由】四大地区的划分依据及所含省级行政区域单位这一知识较为简单。通过读教材和示意图的形式进行学习，更为直观，有助于学生高效记忆。

2. 四大地区的发展差异

①教师出示表格“我国四大地区发展基本情况（2012年）”，引导学生由表格数据直观感受四大地区的发展差异。

②教师以深圳（东部）、郑州（中部）、哈尔滨（东北）、乌鲁木齐（西部）四个城市为例，要求学生以小组为单位，对比分析并分要点讨论四个城市的发展差异；学生以小组为单位进行思考、讨论，教师巡视指导。

③教师引导提问：刚才所列举的这四个城市分属于四大地区。请同学们从这四个城市的发展差异中，总结其所代表的四大地区的差异。

④学生小组探究并举荐代表发言，未作为代表进行发言的学生可适时补充。

⑤教师评价并总结：四大地区的差异从整体上而言，主要体现在产业结构差异、工业化与城市化差异、对外开放的区域差异三大方面。

【设计理由】以对比举例的形式，引导学生在分析的过程中深入思考问题，探求问题的本质；同时，在潜移默化中指导学生掌握分析问题的方法技巧，从具有典型性特征的事物中找出一般性特征，即共性。

3. 产业结构差异

①教师多媒体展示“2012年我国四大地区产业结构比较”示意图，请学生以小组为单位，在5分钟内读图并总结我国四大地区产业结构现状及特征，回答以下问题。

问题一：各地区的第一、二、三产业所占比重分别是多少？其所占比重都具有什么特点？

问题二：东部、东北、中部、西部地区的产业结构分别有何特点？

问题三：我国的工业结构具有什么基本特征？

②学生小组思考讨论，教师巡视指导；教师指名小组代表回答问题，其他学生予以补充，教师及时评价。

③教师指名三名学生代表分别按问题顺序进行总结。

代表一：四大地区均是第一产业比重最小，第二产业比重最大，第三产业次于第二产业。其中，第二产业在中、西部及东北地区所占比重均超过了50%。

代表二：东部地区先进制造业、高科技产业和第三产业相对发达，东北地区以重化工业为主导；但在中、西部地区，农业经济在国民经济中还占有较大比重。

代表三：就工业结构来说，我国大致具有“南轻北重，东轻西重”的基本特征。东部地区以轻型或综合型产业为主，东北地区和西部地区以重型工业为主，中部地区则表现出一定的过渡性特征。

【设计理由】读图与具有启发性的问题相结合，使学生进一步掌握读图并提取图片资料信息的能力；小组合作讨论、回答并最终由学生代表进行总结，有助于学生在学与思的过程中获得成就感，既能养成常学常思的学习习惯，又能提升参与课堂学习的积极性。

环节三：探究应用

①教师引导学生结合对家乡的了解以及本课所学，针对家乡产业结构提出建议或对策。

②学生讨论并分享个人想法；教师评价，并针对个别具有代表性的建议与学生一起做分析总结。

【设计理由】学生在学习本课内容后，将课堂所学与生活实际联系起来，并提出个人想法，既能进一步巩固所学知识，又能增强对家乡的热爱之情。

环节四：小结作业

①师生共同总结：四大地区发展的现状——四大地区存在着明显的产业结构差异。它是导致四大地区经济发展差距的重要原因。

②教师布置作业：课后预习并思考四大地区工业化与城市化差异、对外开放的区域差异。

【设计理由】回顾本课主要内容，巩固课堂所学知识；布置预习任务，将课堂延伸到课外，培养学生学习的主动性。

2021 年下半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学)(精选) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. B 解析: 本题考查比例尺的计算。比例尺为地图上某一线段的长度与地面相应线段实际长度之比, 即比例尺为长度之比。某块耕地面积为 6.25 平方千米, 其在图上面积为 25 平方厘米, 由此可知图上面积与实际面积之比是 1:2500000000, 面积之比是长度之比的平方, 则经开方运算可得, 该图的比例尺为 1:50000, 本题选 B。

2. D 解析: 本题考查二十四节气的名称与顺序。二十四节气可用口诀记忆: 春(立春)雨(雨水)惊(惊蛰)春(春分)清(清明)谷(谷雨)天, 夏(立夏)满(小满)芒(芒种)夏(夏至)暑相连(小暑和大暑), 秋(立秋)处(处暑)露(白露)秋(秋分)寒(寒露)霜降(霜降), 冬(立冬)雪(小雪)雪(大雪)冬(冬至)小(小寒)大寒(大寒)。由图可知, ①在春分与谷雨之间, 应为清明。②在小满和夏至之间, 应为芒种。③和秋分之间隔了一个节气且位于秋分之前, 应为处暑。④在秋分与霜降之间, 应为寒露。本题选 D。

3. C 解析: 本题考查世界地理的气候分布知识。小暑是夏至之后的第一个节气, 时间一般是每年的 7 月 7 日前后。旧金山地区位于北纬 30°~40°的大陆西岸, 气候类型为地中海气候, 夏季高温少雨, A 项错误。夏季, 印度半岛受来自海洋的西南季风影响, 盛行西南风, B 项错误。此时, 长江流域受夏季风影响, 高温多雨, 进入汛期, C 项正确。巴西高原位于南半球, 主要气候类型是热带草原气候, 北半球小暑期间, 巴西高原处于干季, 草木枯黄, D 项错误。本题选 C。

4~5. 缺

6. D 解析: 本题考查等高线地图的相关知识。山脊是山体延伸的最高棱线, 在等高线地图上, 山脊的等高线弯曲部分是向低处凸出, 因此甲地地形是山脊。山谷的等高线弯曲部分是向高处凸出。陡崖的特点是等高线交汇。鞍部是山脊上相邻两山顶间形如马鞍状的低凹部位。本题选 D。

7. D 解析: 本题考查相对高度的计算。地表沉积物高度和基岩表面高度之差为沉积物厚度。甲地地表高度为 840 米, 基岩高度为 800 米~805 米, 则甲地沉积物厚度为 35 米~40 米。乙地地表高度为 830 米, 基岩高度为 805 米~810 米, 则乙地沉积物厚度为 20 米~25 米。丙地地表高度为 835 米~840 米, 基岩高度为 815 米, 则丙地沉积物厚度为 20 米~25 米。丁地地表高度为 830 米, 基岩高度为 810 米, 则丁地沉积物厚度为 20 米。所以选项中, 丁地的沉积物厚度最薄, 本题选 D。

8. C 解析: 本题考查岩石圈物质循环的相关知识。图中, ①和②由岩浆指向甲和乙, 所以①和②为岩浆的冷却凝结, 甲和乙都是岩浆岩。③由乙指向沉积物, 故③为外力作用, 包括风化、侵蚀、搬运和堆积作用。④由沉积物指向丙, 则④为固结成岩作用, 丙为沉积岩。甲、乙、丙都可以变成丁, 而丁只能变成沉积物和岩浆, 由此可知, 丁为变质岩, 则⑤为变质作用。⑥由丁指向岩浆, 则⑥为岩石的重熔再生作用。综上, 左图中表示固结成岩作用和变质作用的序号分别是④和⑤, 本题选 C。

9. C 解析: 石林景观为典型的喀斯特地貌景观。喀斯特地貌又称岩溶地貌, 是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。喀斯特地貌分为喀斯特溶蚀地貌和喀斯特沉积地貌。前者主要包括溶沟和石芽, 峰林和孤峰, 以及溶斗和地下溶洞等; 后者主要有各种形态的石钟乳、石笋、石柱和钙华等。图中石林就是发育良好的石芽群。右图所示的主要岩石类型为石

灰岩,石灰岩属于沉积岩,左图中与沉积岩对应的为丙。本题选 C。

10. C 解析:本题考查中国地理的相关知识。兰州位于我国西北内陆地区,来自海洋的暖湿气流难以到达,降水较少,气候干燥。厦门位于我国东南沿海,易受到来自海洋的暖湿气流影响,气候较湿润,降水较多。因此导致兰州、厦门两地降水差异明显的最主要因素是海陆位置,本题选 C。

11. B 解析:本题考查中国地理的相关知识。由图中的经纬线可以判断,重庆位于厦门的西北,因此自重庆到厦门段的铁路走向大致为西北—东南走向,A项错误。由于气候的年际变化,降水量年际波动会引起河流径流量出现年际变化,为表示这种变化可以用径流离差系数来表示年径流的变化程度。长江以南该系数一般在 0.30 以下,长江下游、黄河中游各地区河流及东北山区河流该系数为 0.40,海河该系数为 0.70。可见该系数由南向北增长,与我国降水变率趋势基本一致。从兰州到厦门,即从北方到长江以南,河流的径流离差系数变小,因此河流径流量的年际变化逐渐变小,B项正确。在我国,中温带主要分布在东北地区、内蒙古高原和新疆天山北部。兰州基本位于暖温带,从兰州到厦门,温度带呈“暖温带—亚热带”变化,C项错误。兰州位于我国半干旱地区,其自然植被为草原,从兰州到厦门,自然植被呈“草原—森林草原—森林”变化,D项错误。本题选 B。

12. A 解析:本题考查洋流的相关知识。图中给出的纬线是回归线,因此该海域洋流模式图表示的是副热带环流,可排除 C、D 两项。北半球的副热带环流呈顺时针方向,南半球的副热带环流呈逆时针方向,图中的环流呈逆时针方向,因此该海域位于南半球中低纬度,本题选 A。

13. C 解析:本题考查洋流的相关知识。①处只有寒流经过,该处如果有渔场形成,可能为秘鲁渔场,东南信风将表层海水吹离海岸,底层海水上泛将营养物质带到表层,促进浮游生物生长,为鱼类提供饵料。因此该渔场是由上升补偿流形成,而非寒暖流交汇,A项错误。②处洋流为南赤道暖流,其形成主要受南半球的东南信风的影响,B项错误。③处洋流从低纬流向高纬,是暖流,对沿岸气候起到增温增湿作用,C项正确。④处洋流为南半球的西风漂流,具有寒流的性质,而北半球同一纬度的“西风漂流”是北大西洋暖流或北太平洋暖流,性质是暖流,两者的性质不相同,D项错误。本题选 C。

14. C 解析:本题考查地貌的相关知识。“玲珑拱门”位于美国西部的内陆地区,这里气候干旱,降水稀少,因此可以排除 A、B 两项。冰川侵蚀形成的地貌有冰斗、角峰、冰川槽谷、羊背石等,图中“拱门”不属于冰川地貌,可排除 D 项。由图可以看出,该景观的主体是具有红色层理构造的岩石。该地降水较少,气候干旱,干旱地区多风成地貌,因此形成“玲珑拱门”的外力作用主要是风力侵蚀,本题选 C。

15. C 解析:本题考查旅游地理的相关知识。“玲珑拱门”属于自然景观,该景观体态庞大,欣赏“玲珑拱门”需要注意角度,因为从不同的角度能看到不同的形状。还需要注意时机,通常认为清晨或黄昏是观赏“玲珑拱门”最好的时间,因为太阳光的照射会使拱门呈深橙色。本题选 C。

16. D 解析:本题考查工业区位的相关知识。一般而言,某地的经济发展水平越高,交通就越发达,人们的收入也越高,相应地,运费越低,人工费用越高。由图可知,四地中丁地的运费最低,人工费最高,因此丁地的经济发展水平可能最高,本题选 D。

17. A 解析:本题主要考查工业区位因素的相关知识。从该企业的成本结构比较图可以看出,该企业的成本中,人工费用最多,因此该企业属于劳动力指向型。四个选项中,家电组装需要大量劳动力,属于劳动力指向型。家具不便于长距离运输,家具制造属于市场指向型。炼铝工业需要大量的电力,属于动力指向型。制糖工业的原料不便于长途运输,属于原料指向型。综上所述,本题选 A。

18. C 解析:德国农业发达,机械化程度很高,农民的专业化水平较高,生物能源、有机种植、数字化农业在德国广受关注。1949—2009 年,随着德国生产力的发展,德国的农业生产技术不断进步,使得农

业生产效率提高,因此导致德国一个农民供养人数显著增长的主要因素是生产技术的进步,本题选C。

19. B 解析:1949—2000年,德国农场数量及农业从业人员呈快速下降趋势,2000—2009年,德国农场数量及农业从业人员下降速度放缓,这意味着德国的农业人口转变为非农人口的速度放缓,而导致这种变化的原因是德国作为发达国家,城市化进程趋缓,故本题选B。

20. D 解析:本题考查农业区位的相关知识。南极大陆纬度高,气温低,热量条件不足,2015年科考期间,南极的科考站能自产新鲜蔬菜,主要是因为采用了温室技术,改善了热量条件。因此,限制南极大陆蔬菜生产的决定性因素是热量,本题选D。

21. C 解析:本题考查农业区位因素的相关知识。读材料可知,南极科考站通过科技投入,改善了农业生产条件,使得蔬菜种植取得了成功。而在此之前蔬菜种植不成功,说明自然条件可以影响农业生产,A项错误,C项正确。南极科考站可以自产新鲜蔬菜说明,人类活动可以在一定程度上改善农业生产条件,而不能改变区域任何自然条件,B项错误。南极大陆气温低,热量不足,本来不适合种植蔬菜,但人类通过科技手段,改善了农业生产条件,使得农业生产可以进行,说明气候不是影响农业生产的决定因素,D项错误。故本题选C。

22. A 解析:本题考查地理学发展的相关知识。《禹贡》是《尚书》中的一篇,一般认为成书时间约在战国时期。该书用自然分区方法,记述当时中国的地理情况,是中国较早的一部地理著作。《山海经》的原始作者并非一人,成书也并非一时,是经学者多次整理编纂而成,属于先秦文献,也是中国较早的地理学相关著作。《梦溪笔谈》的作者是北宋的沈括,《徐霞客游记》的作者是明末的徐霞客,《穆天子传》属于历史著作,《郑和航海图》成书于明代。本题选A。

23. D 解析:本题考查政治地理的相关概念。政治现象的存在和发展都具有一定的空间和一定的区域,在一定地理环境及社会文化条件下,形成由具体政治组织或集团支配、具有一定范围的地理区域被称为政治地理单元。其中国家是最基本的政治地理单元,是形成世界政治地图最基本的空间要素。任一政治地理单元都具有一定的政治地理结构,政治地理结构包括政治空间结构和政治实力结构。政治空间结构由政治地理单元中的领土范围、边界、位置、形状和中心性区域等空间要素组成。政治实力结构由领土、自然条件、人口、军事、经济水平、科学技术、国民士气及政府能力等实力要素组成。政治地理单元及其结构要素的发生和发展过程称为政治地理过程。政治地理过程推动了政治地理结构的演化,政治地理过程主要包括政治扩散、政治整合、政治分离和主权的变更。人类社会的政治活动与地理环境之间存在密切联系,这种联系构成了政治地理现象。本题选D。

24. A 解析:地理信息系统空间数据是对现实世界中存在的具有定位意义的事物和现象的定量描述。按数据来源分类,空间数据可分为地图数据、影像数据和文本数据;按数据结构分类,空间数据可分为矢量数据和栅格数据。故本题选A。

25. B 解析:工业区位论探讨的是区域性因素和集聚因素对工业区位的影响,尤其强调了运输成本、劳动力成本与集聚因素的作用。霍夫曼定理揭示的是工业化进程中工业结构演变的规律,1931年由德国经济学家霍夫曼提出。他通过分析近20个国家工业化早期和中期的经验数据得出,资本资料工业(重工业)在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业(轻工业)所占比重。库兹涅茨法则探讨了发达资本主义国家在总产值不断增长以及人均国民生产总值不断提高的情况下,生产的部门结构和劳动力的部门结构的变动趋向,对产业结构转变中收入和劳动力的变化速度进行了详细的比较。1960年,日本经济学家赤松对产业结构的变化形态进行了研究,他的研究表明,在赶超先进国家时,后进国家产业结构的变化会呈现出雁行形态,即后进国家的产业发展会表现出“进口—国内生产—出口”相继交替发展的这样一种模

式，在图形上很像三只大雁，因此赤松所提出的产业结构理论被称为“雁行形态说”。本题选 B。

二、简答题

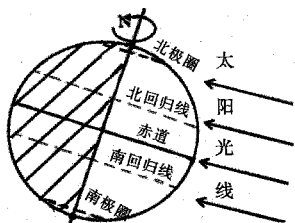
26. | 参考答案 |

对地理科学方法掌握的评价，应重点了解学生对地理观察、区域分析与综合、地理比较等常用地理研究方法的领悟、掌握状况和运用水平。其评价标准：一是评价学生是否了解地理方法运用的步骤、要领；二是评价学生能否灵活运用正确的地理方法分析和解决问题。

对学生探究活动质量的评价，建议从学生能否发现和提出地理问题，提出问题的假设，独立思考和解决地理问题，合理表达、交流探究成果等方面进行评价。

27. | 参考答案 |

(1) 春分日太阳光照示意图如下。



(2) 教学要点：

- ①春分日的时间是每年 3 月 21 日前后，这天全球昼夜等长，全球无极昼极夜现象。
- ②太阳直射赤道，赤道的正午太阳高度角达到最大，全球正午太阳高度自赤道向南北两侧递减。
- ③晨昏圈与赤道平面垂直，与经线圈重合，并与太阳光线垂直。
- ④春分日之后，太阳直射点将继续北移，太阳开始直射北半球。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 夏季高山冰雪融水多，是巴音郭勒河的汛期；蓄集峡以上河段山势陡峻，河谷深切，河流落差大，流速快，易形成洪涝灾害。

(2) 可鲁克湖是淡水湖，托素湖是咸水湖。由图可知可鲁克湖为外流湖，托素湖为内流湖。可鲁克湖有出湖水道，入湖河流带来的盐分可通过出湖水道流出，保持淡水湖性质。托素湖无河流流出，该地气候干旱，降水稀少，随着湖水蒸发，盐分逐渐积累，成为咸水湖。

(3) 减轻当地的洪涝灾害，可提高土地利用价值；可让德令哈市合理利用河水，改善取水条件，有利于当地经济发展；减轻对青藏铁路等交通运输的损坏；可合理利用水能发电。

29. | 参考答案 |

(1) ①命题情境：该题反映的是我国长江三角洲（南方地区—江南水乡）的相关内容，侧重于将生活中的地理现象融入地理学科知识之中，即将地理学科知识转化为现实生活情境中的地理问题，转化为具有问题性、生活性、探究性的情境，进而生成对科学知识的重新理解与创生。

第一道题通过剪纸艺术反映出小桥、流水、人家、白墙、黑檐、楼房等人文景观与自然条件相统一的生活场景，考查区域人文地理特征受到当地自然地理条件的影响，即在不同的自然条件影响下能形成不同的人文地理特征。

第二道题进一步侧重考查对自然地理特征与成因的思考。

第三道题是在前面题目的基础上，考查区域位置与地域文化的匹配，有一定的综合性。

②立意：题组考查了区域认知、综合分析等地理核心素养。区域的选择更侧重地方的某一地理现象，地理学的学科特性和地理视角更加鲜明。从对学生的能力要求来看，题组要求学生能够准确和完整获取、理解图文信息，重视对基本概念、基本规律的深刻理解和充分掌握，能够调动和运用地理概念、地理规律与原理等知识，对问题进行判断和选择。

(2) 单项选择题命制的基本要求如下：①目标明确，每道试题涉及一定的内容领域和单一的认知行为；②对情境材料来说，要根据目标取舍、剪裁知识内容，取材合理、具体、有针对性，避免无用信息；③题目中所有内容的表述要准确、精炼，包含解答试题所需要的全部要素，不因题意模糊或用词不当而影响考生答题，不能有过多的叙述和不必要的修饰语；④题干与选项之间的分割和连接要恰当，不能只留心题干与正确选项间的搭配，而忽视与干扰项的搭配，使学生得到暗示；⑤干扰项要有迷惑性，不能错得太明显，否则形同虚设，正确选项要具有隐蔽性，在形式或内容性质上不能过于突出；⑥正确答案随机分布，整张试卷中各题正确答案出现的位置要大致均衡，避免猜测因素的影响。

30. 缺

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

- ①了解区域的概念，掌握区域的基本特征。
- ②了解区域空间结构的概念和影响因素，能够分析区域的空间变化。
- ③了解区域产业结构的概念和影响因素，理解区域产业结构的差异性。

【过程与方法】

- ①在阅读地图、统计图表的过程中，进一步掌握读图提取信息、分析信息的方法。
- ②通过模拟去不同地区旅行，开展探究性学习活动，逐步养成自主学习的习惯，提高合作的意识。

【情感、态度与价值观】

通过小组合作学习和探究性学习活动，树立“生活中处处有地理”的意识，进一步发掘地理学习的兴趣。

(2) 教学过程

环节一：新课导入

【教师】提问：日常生活中，我们常说“西北地区”“东部沿海地区”等，“地区”和“区域”是否是相同的概念？

【学生】思考教师提出的问题，互相交流讨论。

【教师】请学生发言，在黑板上写下学生的想法。

【设计理由】提出疑问可引发学生的思考，激发学生的学习兴趣。

环节二：新课讲授

1. 区域的主要特征

【教师】在教学媒体上展示包括自然区、经济区、居住区等各种区域的典型图片，让学生结合教材分组探究以下问题：

哪些图片表示的是区域？区域的含义是什么？区域有什么特征？

【学生】观察并比较展示的图片，思考教师提出的问题，在小组中交流讨论。

【教师】请学生派代表分享小组讨论结果，及时评价学生的回答。

师生共同总结：区域是指一定的地域空间，区域主要有四个特征，即区域有一定的界限；区域内部表现出明显的相似性和连续性，区域之间有明显的差异性；区域有一定的优势、特色和功能；区域之间是相互联系的，一个区域的发展变化会影响到周边和相关地区。

【教师】现在回想一下，“区域”和“地区”是否是同一概念？

【学生】重新思考此问题，相互交流讨论，提出自己的见解。

【教师】及时评价学生的回答，然后与学生一同总结得出：区域是一个地域的综合体，空间尺度可大可小；地区的概念则有一定的局限性，一是局限于“大洲、国家或地区”的框架之中，二是局限于特定空间范围之中，如可以说“北京地区文化繁荣”，而不能说“北京区域文化繁荣”。

2. 区域空间结构

【教师】提问：什么是区域空间结构？主要有哪些影响因素？

【学生】仔细阅读教材，思考并回答教师提出的问题。

【教师】及时评价学生的回答。

师生共同总结：区域空间结构是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。影响因素主要有自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

【教师】在教学媒体上展示图 1-8 和“湖南省人口和产业空间变化”图，请学生分组讨论如下问题。

①从城市发展的角度说明该区域空间结构的变化。

②分析湖南省人口和产业空间分布变化的原因，谈一谈导致这些变化的主要动力。

【学生】思考教师提出的问题，在小组中交流讨论，总结小组的探究成果。

【教师】及时评价各小组的探究成果。

师生共同总结：

①图 1-8 所示区域，早期交通方式单一，线路较少，城市区域狭小；加速期交通交织成网，城市区域扩大；成熟期交通网络密集，线路四通八达，城市规模不断扩大。

②湖南省区域空间结构变化的原因是人口的快速增长，城市化的推进，城市化水平的提高。

【设计理由】区域的基本特征和空间结构部分的内容较为抽象，学生通过结合实例进行探究更容易理解此部分内容，且有助于学生锻炼自主学习能力。

3. 产业结构

【教师】请学生阅读教材中“区域产业结构”的内容，请学生思考以下问题。

①区域产业结构差异的主要表现是什么？

②农业区域、工业区域和发展水平较高的区域，三次产业的比重有何异同？

③如何运用区域产业结构的差异来判断区域的发展水平？

【学生】思考教师提出的问题，发表自己的看法，在小组中交流讨论。

【教师】及时评价学生的发言，然后与学生共同分析总结。

环节三：巩固练习

【教师】展示学校所在城市的发展变化资料，请学生分析本市的区域空间结构和产业结构的变化。

【学生】结合资料进行探究，在小组中交流讨论。

【教师】请学生派代表分享小组讨论结果，及时评价学生的回答，然后与学生共同分析总结。

【设计理由】练习可以让学生进一步巩固在课堂所学的知识，提高学生知识迁移与运用能力。

环节四：小结作业

小结：教师向学生提问本课学习内容，并在黑板上板书本课知识要点。

布置作业：请学生从热带沙漠、热带雨林、热带草原和高山地区选择一个作为模拟旅行的地点，设计模拟旅行的时间和线路，写出模拟旅行的考察报告。

【设计理由】课堂小结可以帮助学生巩固本课所学知识，教师通过布置的作业，可以进一步培养学生的知识迁移和运用能力。

2020 年下半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析: 制作两极地区和南、北半球的地图适合采用正轴方位投影。制作赤道附近地区和东、西半球的地图适合采用横轴方位投影(更适宜圆形区域)。制作中纬度地区的地图适宜采用斜轴方位投影(更适宜圆形区域)。圆锥投影中通常采用的是正轴圆锥投影。正轴圆锥投影主要用于绘制中纬度较大范围地区(更适宜沿纬线延伸的地域,如中、俄、美、加等国家)的地图。

2. D 解析: 网络分析是通过研究网络的状态及模拟和分析资源在网络上的流动和分配情况,对网络结构及其资源等的优化问题进行研究的一种空间分析方法。窗口分析是指对栅格数据系统中的一个、多个栅格点或全部数据,开辟一个有固定分析半径的分析窗口,并在该窗口内进行诸如极值、均值等一系列统计计算,或与其他层面的信息进行必要的复合分析,从而实现栅格数据有效的水平方向扩展分析。该分析可以反映地理事物空间上联系的特点。缓冲区分析是为了识别某个空间目标对其周围环境的影响范围或服务范围,而在其周围建立的具有一定宽度的带状区(缓冲多边形)。将 GIS 中同一地理空间位置的两层或多层地理要素图层进行叠置,经过图形与属性的运算处理,生成一个新的要素图层后进行分析的方法,称为叠加分析。

选址分析一般涉及同一地理空间中的多种因素,如机场选址需要考虑土地面积、地形、交通、噪音影响、周边建筑等,超市选址一般考虑人口、基础设施、交通、地租、竞争等情况。所以选址分析可以通过地理空间分析方法中的叠加分析,将不同地理要素的图层叠加在一起进行运算、分析等得到最佳地址。网络分析的选址功能是指在一定约束条件下,在某一指定区域内选择服务设施的最佳位置,如确定连锁超市、邮筒、消防站、医院、飞机场、仓库等的最佳位置。网络分析中的选址问题,一般限定设施必须位于某个结点或位于某条网线上,或限定在若干候选地点中。所以网络分析的选址功能是有约束条件的。故本题选 D。

3. D 解析: 甲图所示地区位于热带,该地区的地带性土壤为砖红壤,砖红壤呈酸性,质地黏重,有机质含量低,并不肥沃,A 项错误。乙图所示地区位于亚热带,气候湿润,春季不易发生干旱,易发生春旱的是华北地区,B 项错误。丙图所示地区位于我国东北地区,大部分属于温带季风气候区,全年降水偏少,C 项错误。丁图所示地区位于我国西北地区,气候干旱,白天日照强,升温快,晚上大气保温作用弱,散热快,昼夜温差大,D 项正确。

4. B 解析: 从甲到丙,纬度增高,热量减少,所以表现出来的地域分异规律是从赤道向两极的地域分异规律,即纬度地带性。

5. C 解析: 岩层在侧向压应力作用下发生弯曲形成褶皱。褶皱岩层的两坡称为翼。使两翼呈近似对称状态的假想面即平分褶皱两翼的平面为轴面,如选项图片中虚线 P 所在的剖面。轴面直立,两翼岩层倾向相反而倾角相近者为直立褶皱,如选项 A 图中所示。轴面倾斜,两翼岩层倾向相反而倾角不同者为倾斜褶皱,如选项 B 图中所示。轴面倾斜,两翼岩层倾向相同,其中一翼地层倒转者为倒转褶皱,如选项 C 图中所示。轴面近于水平,两翼上下重叠且一翼地层层序倒置者为平卧褶皱。轴面弯曲的平卧褶皱为翻卷褶皱,如选项 D 图中所示。

6. C 解析: 岩层因地壳运动即构造运动受到挤压作用,发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲,形

成褶皱构造。

7. A 解析: 墨尔本所在时区为东十区。举办开幕式时, 墨尔本时间为 19 时。旧金山在西八区, 时间比墨尔本晚 18 个小时, 此时为 1 时, A 项正确; 北京在东八区, 时间比墨尔本晚 2 个小时, 此时为 17 时, B 项错误; 伦敦在零时区, 比墨尔本晚 10 个小时, 此时为 9 时, C 项错误; 华盛顿在西五区, 比墨尔本晚 15 个小时, 此时为 4 时, D 项错误。

8. D 解析: 1 月份, 澳大利亚为夏季, 此时西南部地中海气候区炎热干燥, A 项错误。1 月份, 太阳直射点向北移动, 澳大利亚南回归线以南地区距离太阳直射点所在纬度越来越远, 正午太阳高度变小, 悉尼正午日影变长; 南回归线以北地区可能越来越接近太阳直射点, 正午太阳高度可能变大。故 B 项错误, D 项正确。1 月份, 南半球副热带高压位置南移, 澳大利亚受副热带高压控制的面积小, 所以干旱区面积较小。C 项错误。

9. B 解析: 该地为华北地区, 一般不种植水稻, 不会有水稻土, A 项错误。根据引水渠中的水自北向南流可知, 该地北高南低, 故乙村北高南低, B 项正确。根据图中指向标可知, 乙村在甲村的东南方, C 项错误。由地下水水位线可知, 甲村地势高, 地下水比乙村埋藏深, D 项错误。

10. B 解析: 甲地位于山前洪积扇顶部, 沉积物是颗粒粗大的砂砾石, 孔隙多, 形成潜水含水层, 地下水位线即潜水水面, 而承压水上部有隔水层即不透水的岩层、土层, 如黏土、致密的岩层等, A 项错误。乙地地势相对低平, 周围地区地势较高, 遇暴雨时可能发生排水不畅导致洪涝灾害, B 项正确。丙所在地形相对平坦, 西侧地势高处坡度小, 不易发生滑坡, C 项错误。化石存在于沉积岩中, 而丁地为花岗岩, D 项错误。

11. C 解析: 文化扩散包括扩展扩散和迁移扩散。扩展扩散又可进一步分为传染扩散(接触扩散)、等级扩散和刺激扩散。传染扩散是指某种文化现象易于为接触者所接受, 接触该文化现象的人, 如同接触到易于传染的病菌一样, 会自然地接受这种文化现象, 从而实现了其扩散。等级扩散是指某种文化现象的传播或接受某种文化现象的人, 在空间上或人群等方面, 有一种等级现象。刺激扩散是指某种文化现象由于某种原因而无法在一地存在, 人们不得不将其做某种程度的改变, 使其得以存在并传播。迁移扩散指某种文化现象与拥有这种文化的人或集团紧密联系, 往往随拥有这种文化的人或集团迁移而扩散。普通话先在城市普及, 然后在乡村普及, 说明普通话的传播在聚落空间上存在等级现象, 因此普通话的普及属于等级扩散。

12. B 解析: 赤潮主要是海水富营养化引起的, 主要原因是人类向海洋中排放大量工农业废水和生活污水。伴随着沿海地区人口增多、城市化发展, 我国近海污染愈演愈烈。渤海赤潮在 1990 年之前少是由于周边地区城市化水平低, 近海排放的污染物少。

13. A 解析: 据图可知, 1990 年之后, 渤海赤潮几乎遍布整个近岸海域, 且后期渤海中央也多有赤潮发生, 整个海域都有赤潮发生。所以 1990 年之后, 渤海赤潮从近岸扩散到整个海域。

14. D 解析: 由图可知, 20 世纪 80 年代以来, 由于实施计划生育政策, 相对于 1964 年至 1982 年的人口增长, 我国人口自然增长率下降, 人口增长趋缓, 并非快速增长, A 项错误。20 世纪 80 年代以来, 我国少年儿童人口比重不断下降且下降程度比老年人口比重增加的程度大, 所以劳动年龄人口比重增加, 进入人口红利期, B 项错误, D 项正确。我国人口老龄化发展, 但是并没处于失控的状态, C 项错误。

15. A 解析: 1980 年以后我国沿海地区人口增加快, 主要是因为改革开放以来, 沿海地区经济发展较快, 劳动力需求量大, 为了改善生活, 中西部经济欠发达地区的中青年人口大量向沿海地区迁移。1980 年以后我国沿海地区由于计划生育政策的实施, 人口的出生率和自然增长率是下降的, 且高的人口出生率和

自然增长率会导致少年儿童比重增加,与题意不符,B、C两项错误。老年人口增加快不是人口迁移引起的,不会导致人口的增长,D项错误。所以人口迁移导致的人口机械增长使得沿海地区人口增加快,A项正确。

16. A 解析:读图可知,该天气系统中形成了锋,存在雨区,气压闭合,应为气旋。根据冷锋和暖锋的标志可以确定气流的运动方向为逆时针,因此图中天气系统为北半球锋面气旋。

17. D 解析:在甲、乙、丙、丁四地中,甲地没有产生降水,云量少,乙、丙两地天气晴朗,故三地日温差较大。丁地处于暖锋前方的雨区,阴雨绵绵,云量大,白天地面接受的太阳辐射少,气温偏低,晚上大气逆辐射即保温作用较强,气温偏高,所以日温差最小。

18. A 解析:“一带”指“丝绸之路经济带”,其运输方式为陆路运输,主要是铁路运输,而“一路”指“21世纪海上丝绸之路”,其运输方式为海运。海运与铁路运输两者相比,海运的优势是运量大、成本低,铁路运输的优势是连续性强、速度快。机动灵活是公路运输的主要优势。

19. A 解析:新疆地处亚欧大陆中部地区,与多个国家接壤,历史上是古丝绸之路的重要通道。在“一带一路”建设中,新疆乌鲁木齐的通道和枢纽地位十分重要,可发挥其独特的区位优势 and 向西开放重要窗口的作用,形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心。乌鲁木齐是新疆的行政中心,基础设施等较为完善,是我国向西与世界其他地区和国家进行商贸往来的重要节点和门户。所以在“一带一路”的建设中,新疆乌鲁木齐适合发展集运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等于一体的物流业。故本题选A。

20. D 解析:西亚地区的气候主要为热带沙漠气候,气候炎热干燥,多风沙,其房屋特点是墙厚、门窗小、色浅。厚墙用来隔热,门窗小可以减少强烈阳光的照射和热风的影响,也可防止风沙侵袭,色浅可以反射较强的太阳光线。故本题选D。

21. A 解析:西亚和东南亚房屋类型不同的主要原因是两地的气候不同。为了适应当地的气候,人们因地制宜建造了不同类型的房屋。

22. B 解析:图中甲地为重庆,乙地是上海。与上海相比,重庆的发展优势是土地廉价。科技发达、人才密集、经济发达是上海的优势。

23. C 解析:上海经济、科技发达,人才聚集,资金充足,能够给重庆提供资本、人才和技术。上海能源缺乏,能源需求量大,而重庆能源丰富,能够为上海提供能源。

24. D 解析:“渔光互补”模式中覆盖在水面上的太阳能电池板接收太阳辐射用来发电,阻挡了水面对部分太阳辐射的吸收,导致水体温度降低,进而导致水体向外辐射的热量减少,即地面辐射减弱,A项错误,D项正确。地面辐射减弱导致大气吸收的热量减少,大气逆辐射减弱,温室效应减弱,B项错误。“渔光互补”模式中太阳能电池板遮挡阳光,在一定程度上抑制了喜阳藻类和鱼类的繁殖,一般会减少生物多样性,C项错误。

25. B 解析:“渔光互补”模式在水中养鱼,在水面发电,是两种生产方式的结合,可充分利用水面空间,实现“一地两用”,节约耕地,提高土地利用效率,获得养鱼、发电双重收益。长江中下游地区耕地少但水域面积广,光照充足,因此适宜发展“渔光互补”,B项正确。发电是“渔光互补”模式的效益之一,并不决定该模式的分布,且电能主要用于本区域并不会输出,A项错误。发展“渔光互补”会提高技术成本,不会减少水旱灾害,C、D两项错误。

二、简答题

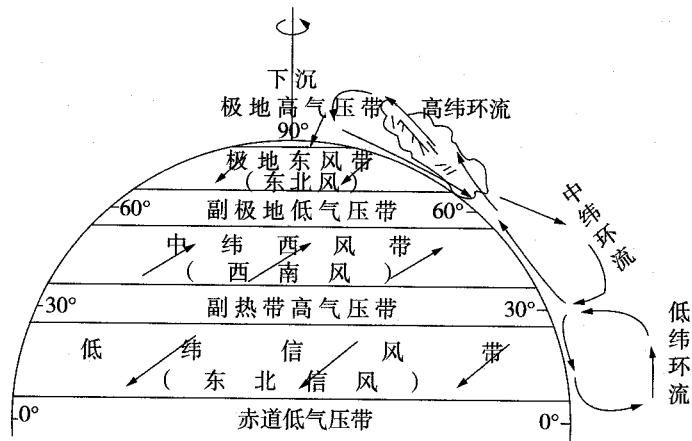
26. | 参考答案 |

正确的地理观念是地理科学素养的重要组成部分,也是今日和未来社会公民不可缺少的基本素质。“培

养现代公民必备的地理素养”是高中地理课程的基本理念之一，课程标准中有大量与人口观、资源观、环境观、可持续发展观有联系的教学内容。教师在安排教学活动时，可以采用对不同观点进行比较和判断、反思自己行为、运用多种素材等方法，帮助学生正确认识人与地理环境的关系，关注人口、资源、环境、发展等问题，形成正确的地理观念。

27. | 参考答案 |

北半球气压带风带分布示意图如下。



教学步骤：

①教师说明绘图目的和内容。假设地球表面是均匀的，大气运动受到气压梯度力（高低纬受热不均引起）和地转偏向力的共同作用。下面以北半球为例，分析大气的运动状况。

②教师一边和学生互动，一边绘图演示气压带风带的形成过程。先画出北半球，标明赤道、30° N 和 60° N 等重要纬线；根据分析单圈环流的思路，画出赤道低气压带和极地高气压带并标明；提出地转偏向力的作用，画出副热带高压带和东北信风，接着画出盛行西风和极地东风、副极地低气压带并标明；最后形成三圈环流。

③学生观察分析北半球形成的气压带风带的数量、分布及成因等。

④学生自主绘图。学生根据教师刚才的讲解和演示，自己分析并绘制北半球三圈环流。教师观察学生绘图并加以指导。

⑤师生根据示意图，总结归纳北半球的三个环流、四个气压带、三个风带的形成和分布。其中，赤道低气压带和极地高气压带是因热力作用而形成，副热带高压带和副极地低气压带是因动力作用而形成。

教学意义：①激发学生的学习兴趣；②深化学生对所学知识的理解和记忆，以及对三圈环流形成机制的理解；③提高学生各方面的能力，尤其是读图绘图能力，推动学生的地理思维发展；④体现地理学科的教学特色。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 气候类型：温带大陆性气候。

气候特征：夏季凉爽多雨、冬季温和干燥；年降水量较少，年温差较大。

(2) 走向：大体呈东西走向。

形成过程：大峡谷是内外力共同作用的结果，先在外力作用下形成沉积岩，然后经过地壳抬升，出露

地表，又经过流水的长期侵蚀而形成。

(3) 改善库区气候，使温差减小，空气湿度增大，降水量增加；调节河流径流，改善通航条件；控制上游来的洪水，减少下游频繁的洪涝灾害；为该区域农业生产提供灌溉水源，为城市提供生活和工业用水，促进区域经济发展；进行水力发电，提供大量电力能源；进行旅游开发，提升经济效益。

29. | 参考答案 |

(1) ①提问设置不准确。例如，提问时将城市等级和城市化概念混淆。改进意见：应该提问的是城市的等级而不是城市化的等级。

②提问缺乏引导性。提问过程中缺乏素材的展示。例如，在提问自己所在城市属于哪个等级和城市发展对区域发展有什么好处时都没有提供相应的素材和资料，没有进行引导，导致学生对相应知识不清楚，回答和讨论没有方向。改进意见：教师应当补充当地近期城市人口统计数量图，结合统计图表和与区域发展相关的文字、视频等资料，引导学生思考并进行分析。

③对学生的回答没有进行反馈和评价。例如，学生回答完城市等级的划分依据和所在城市的等级等问题后，教师没有进行反馈和点评。改进意见：在学生回答问题后，教师应及时反馈，进行点评和说明，使学生了解城市划分的依据和我国城市的划分标准等知识。

(2) ①学生讨论之前，只给出了讨论主题，没有提供相关参考材料，没有给学生以引导，无法保证学生的讨论内容紧扣主题。改进意见：在讨论前展示当地近年来的城市化和区域发展变化情况等相关资料，以及城市规划宣传视频或学生课前搜集的资料等，使学生的讨论有一定的依据和方向，紧扣主题。

②学生小组讨论的规则不具体，要求（分组、时间等）不明确，讨论后让学生发表自己的看法而不是组内讨论的结果，导致学生发言无序，质量欠佳。改进意见：明确分组单位和组内分工，规定讨论时间如10分钟，讨论结束后要求小组代表发言，反馈讨论结果。

③学生讨论过程中，教师缺乏参与感，没有巡视指导。改进意见：学生讨论过程中，教师应进行巡视指导，及时发现问题，使学生的讨论活动顺利进行。

④讨论结束后，对学生偏离主题的发言只是倾听，没有进行点评和引导。改进意见：讨论结束后，应对学生的发言及时进行点评和引导，引导学生紧扣主题发言，同时解决学生的疑惑，和学生一起对讨论结果进行归纳总结，并适当进行情感升华。

30. | 参考答案 |

(1) 地图法、案例法、小组讨论法、多媒体辅助教学法。

(2) ①小水滴都经历了哪些过程？

②小水滴在陆地上的循环有哪些环节？

③小水滴在海洋上的循环有哪些环节？

④小水滴在海陆之间的循环有哪些环节？

(3) ①解读和获取地理信息的能力。王老师分发的一系列资料，包含了人类影响水循环的活动、黄河流域气候统计资料等。学生通过阅读分析这些资料，提取有关水循环的地理信息，可以培养解读和获取地理信息的能力。

②调动和运用地理知识的能力。学生结合所给的南水北调、植树造林和人工降雨的资料，可以调动、运用所学的水循环的知识去理解这些人类活动对水循环的影响。

③探究地理问题的能力。学生利用所给资料及所学知识，可以探究相关地理问题，培养地理探究能力，如利用黄河流域气候统计资料和引黄河水量资料等来探究分析黄河下游断流的主要原因。

④地理实践能力。学生利用所给资料及所学知识,分析黄河断流的解决措施,可以培养运用所学知识分析、解决实际问题的能力。

四、教学设计题

31. |参考设计|

(1) 教学目标

【知识与技能】

①理解黄赤交角的形成及其导致的太阳直射点的移动。

②说明正午太阳高度和昼夜长短的变化规律,以及中纬度地区四季变化的原因。

【过程与方法】

①通过观看多媒体动画等,提高观察、分析能力和空间想象力。

②通过运用示意图,培养读图、绘图及用图能力,增强运用示意图进行地理学习的意识。

③通过探究讨论,增强探究意识,学会主动探究知识。

④通过掌握本课知识之间的相互联系,锻炼综合思维,学会综合分析。

【情感、态度与价值观】

通过学习本课知识,增强对地理学习的兴趣,能够勤于思考并用地理知识解释身边的地理现象,养成求真、求实的科学态度。

(2) 教学过程要点

环节一: 新课导入

【教师活动】展示昼夜变化景象、当地四季景观及星空的季节变化,请学生回答变化的原因,引出地球运动。

【设计理由】由身边熟悉的地理现象出发让学生进行探讨,能够激发学生的好奇心和求知欲。

环节二: 新课讲授

1. 地球运动的一般特征

【教师活动】展示地球一边自转一边公转的动画视频,请学生观察并说出自己的发现。

【学生活动】观看动画并回答。

【教师活动】进行点评总结,指出地球是倾斜着绕太阳公转的,赤道平面和黄道平面存在一定夹角,称为黄赤交角。

【设计理由】动画视频直观生动,便于教学,能激发学生的兴趣,锻炼学生的观察能力,增强学生的感性认识。

2. 黄赤交角与太阳直射点的移动

【教师活动】提出并用示意图解释太阳直射点的概念,同时用动画演示太阳直射点在地球上的移动情况。

【学生活动】观看动画演示并回答下面问题。

①二分二至日,太阳直射点分别位于哪里? ②太阳直射点在哪个范围移动? ③太阳直射点移动的原因是什么?

【教师活动】展示黄赤交角示意图、地球公转示意图等进行说明:冬至和夏至,太阳直射点分别位于南北回归线处,二分日位于赤道;太阳直射点在南北回归线之间移动;移动原因是地轴倾斜导致的黄赤交角的存在,加上地球的公转运动。

【设计理由】动画展示直观形象，易于学生理解。让学生带着问题观察能够培养学生的观察分析能力。

3. 正午太阳高度的变化

【教师活动】联系生活中的日影现象，展示当地日影变化的资料及不同纬度地方的正午日影变化资料，请学生讨论如下问题。

①日影在一天中如何变化，变化的原因是什么？②一天中日影最短的时刻是什么？③不同季节和不同地方的正午日影长度相同吗？说明了什么？

【学生活动】结合生活实际讨论。

【教师活动】带领学生学习太阳高度和正午太阳高度的概念。

【师生总结】日影长短与太阳高度有关。一天中正午太阳高度最大，日影最短。正午太阳高度随季节和地点发生变化。

【设计理由】通过联系实际生活现象，激发学生的兴趣和探究欲望，为后面学习正午太阳高度变化规律的知识做铺垫，同时将生活中的地理现象与所学知识联系起来，便于学生理解。

【教师活动】出示二分二至日正午太阳高度随纬度变化曲线图，请学生归纳正午太阳高度的变化规律。

【学生活动】读图总结：正午太阳高度在太阳直射点所在纬度最大，由太阳直射点所在纬度向两侧递减，由于太阳直射点的移动，同一地点的正午太阳高度发生季节变化。

【设计理由】示意图直观形象，便于学生理解，有利于培养学生的读图能力和分析总结能力。

4. 昼夜长短的变化

【过渡】由于黄赤交角的存在，太阳直射点在地球上出现了周期性的移动，不仅使得各地正午太阳高度发生变化，还使得地球除赤道外其他地方的昼夜长短发生变化。

【教师活动】展示太阳光照图，请学生根据课本自学晨昏线、昼弧、夜弧等相关概念，并能够根据光照图判断昼夜长短。

【设计理由】培养学生的自学能力和独立思考能力，为下面学习做铺垫。

【教师活动】展示二分二至日太阳光照图，请学生探究以下问题。

- ①太阳直射赤道的时候，全球的昼夜分布如何？
- ②太阳直射北半球的时候，北半球的昼夜分布如何？
- ③太阳直射南半球的时候，北半球的昼夜分布如何？
- ④太阳直射点分别向南、北移动时，南北半球昼夜长短如何变化？

【学生活动】小组探究讨论并回答，进行组间交流。

【师生共同总结】师生共同总结全球昼夜长短的时空变化规律。

【设计理由】通过小组探究讨论，提高学生的探究能力、总结概括能力和交流表达能力。

环节三：小结作业

小结：教师带领学生回顾总结本节课的知识要点。

作业：课后分析四季和五带的形成和划分，下节课一起分享。

【设计理由】帮助学生梳理知识体系，锻炼学生运用地理知识分析、解决问题的能力。

2019 年上半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题
(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. **A 解析:** 旅游资源分为自然旅游资源和人文旅游资源。自然旅游资源是由自然过程形成的, 包括地文景观、水域风光、生物景观和天象与气候景观等。人文旅游资源是由人类活动形成的, 包括遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品和人文活动等。图①为草原景观, 属于自然旅游资源; 图②为狮身人面像, 位于埃及, 为人文旅游资源; 图③为自由女神像, 位于美国纽约, 为人文旅游资源; 图④为大本钟, 位于英国伦敦, 为人文旅游资源。故本题选 A。

2. **C 解析:** 地带性土壤是在地表随气候、生物等自然条件的变化而呈带状分布的土壤。棕壤主要分布在暖温带, 故 A 项错误。紫色土是我国的一种特殊土壤类型, 是发育于亚热带湿润地区富含碳酸钙的紫色砂岩和页岩上的土壤, 主要分布在四川盆地, 属于非地带性土壤类型, 故 B 项错误。红壤和黄壤属于亚热带地区的地带性土壤类型, 故 C 项正确。砖红壤主要分布在热带地区, 水稻土属于非地带性土壤类型, 故 D 项错误。

3. **D 解析:** 块状构造又称均一构造, 指岩石中矿物成分和结构都很均匀, 矿物排列无一定规律的构造。某些岩浆岩如花岗岩等和变质岩如大理岩、石英岩等一般具有块状构造。岩浆岩中的喷出岩在温度、压力骤然降低的条件下, 溶解在岩浆中的挥发成分以气体形式大量逸出, 形成气孔状构造。如果这些气孔形成的空洞被后来的矿物质如方解石、石英、绿泥石等充填, 就形成了杏仁状构造。层理是指岩石的颜色、矿物成分、粒度和结构等表现的成层性。沉积岩具有层理构造, 富含次生矿物、有机质, 并含有生物化石。

4. **B 解析:** 图中晨昏线与北极圈相切, 则太阳直射南或北回归线。若 AB 线为晨线, 则自西向东经晨线由夜半球进入昼半球, 图中晨昏线 BAC 下方为昼半球, 北极圈内为极夜, 此时太阳直射南回归线。90° W 所在经线平分晨昏线且大部分在昼半球, 所以该时刻太阳直射点的位置为 (23° 26' S, 90° W)。

5. **D 解析:** 若 AC 线为晨线, 则太阳直射北回归线, 北极圈及其以北地区出现极昼, 南极圈及其以南地区出现极夜。除了极昼、极夜地区外, 全球自南向北昼长逐渐变长。故昼长由长到短排序为⑤④③②①。

6. **D 解析:** 地球自转线速度由赤道向南北两极递减, 极点的自转速度为 0。某地的纬度越高, 其自转线速度越小。图中 5 个卫星发射基地中, 卫星发射基地⑤所在的纬度最高, 所以其自转线速度最小。

7. **B 解析:** 板块构造学说认为地幔对流是岩石圈板块运动的主要驱动机制。软流层中的地幔物质由于热量增加, 温度升高, 密度减小, 体积膨胀, 产生上升热流, 上升的地幔物质遇到岩石圈底部向四周分流, 随着温度下降, 地幔物质密度增大, 又沉降回地幔中, 这一过程称为地幔对流。板块生长边界即两侧板块分离处如大洋中脊和东非大裂谷是地幔对流上升的地方, 地幔层温度较高, 地幔物质上涌。板块消亡边界如海沟、高大褶皱山脉处地幔层温度较低, 地幔物质下沉。板块消亡边界处相互碰撞的板块, 其中一个俯冲消亡形成海沟等, 如日本海沟; 另一个隆起上升形成岛弧或高大山脉, 如安第斯山。故 B 项正确。

8. **A 解析:** 尼泊尔位于亚欧板块与印度板块的交界处, 地壳运动活跃, 地震多发。印度板块为次级大陆板块, 属于印度洋板块。板块运动中, 印度板块主动向亚欧板块移动俯冲, 挤压亚欧板块, 使亚欧板块被迫抬升。故本题选 A。

9. **C 解析:** 吉林省此时受到锋面气旋中冷锋的影响, 可能出现大风降雨天气; 青海省和江苏省受到高压的影响, 天气晴朗; 陕西省被高压控制, 气流下沉, 不易形成降雨。故选项中最有可能出现大风降雨

天气的是吉林省。

10. A 解析: 风向由高压指向低压, 在北半球受地转偏向力影响向右偏, 由图中等压线判断, 甲地的风向为西北风。

11. B 解析: 由图可知, ①、②洋流由低纬地区流向高纬地区, 由此可判断①、②洋流为暖流, 对沿岸气候具有增温增湿的作用。

12. D 解析: ①、②、③洋流为日本暖流及其分支, 流向不随季节发生变化。④洋流为我国东海和南海上的沿岸流, 6~8月受南向季风影响自南向北流, 11月至次年2月受北向季风影响自北向南流。⑤洋流位于南海上, 具有季风洋流的特性, 夏季西南季风期间自西南流向东北, 冬季东北季风期间自东北流向西南。故本题选D。

13. C 解析: 殷墟位于河南省安阳市, 武夷山位于福建省西北部和江西省交界处, 云冈石窟位于山西省大同市西郊, 大足石刻位于重庆市。

14. B 解析: 我国当时人口流动的原因主要是外出务工、经商等。经济因素是造成人口流动的最主要因素。

15. D 解析: 全国第六次人口普查数据显示, 我国人口总量约为13.7亿, 流动人口占全国总人口的比例约为19%, A项错误。流动人口主要由内陆地区流向沿海地区, B项错误。青壮年流动人口多于少年儿童, C项错误。流动人口主要从事第二、第三产业, D项正确。

16. D 解析: 农牧交错带指我国东部农耕区与西部草原牧区相连接的半干旱生态过渡带。图中农牧交错带向东部农耕区提供畜牧业加工产品, 说明农牧交错带应调整产业结构, 提高畜牧产品加工业比例。农牧交错带本身生态脆弱, 且由图可知有东部农耕区向农牧交错带提供农副产品, 所以农牧交错带不宜大量开垦耕地, 大规模发展商品粮生产, 否则易造成土地荒漠化。农牧交错带向西部草原牧区提供饲草料, 而西部草原牧区向农牧交错带提供待育肥家畜, 说明农牧交错带适合种植牧草, 应退耕还林还草, 发展舍饲养殖。这样既有利于该地区生态环境的保护, 又对东部农耕区起到生态屏障作用。

17. A 解析: 农牧交错带向东部农耕区提供畜牧业加工产品, 向西部牧区提供饲草料, 故应是东部农耕区的畜牧产品供应基地和西部牧区的饲草料供应基地。西部草原牧区气候干旱, 风沙严重, 生态环境较为恶劣, 故位于过渡地带的农牧交错带应成为东部农耕区的生态屏障, 防止西部风沙对东部农耕区的危害。农牧交错带的降水条件和牧草生长情况要好于西部牧区, 具有涵养水源的功能, 可作为西部牧区的水源涵养带。

18. B 解析: 物流园区应布局在交通便利、货物集散方便、地价较低的位置。城市居住区人口密度大, 不便于货物集散。中心商务区地价高, 容易发生交通拥堵。风景旅游区要求环境质量好, 便于游客集散, 不适宜布局物流园区。所以选项中最适宜布局物流园区的地点是地价低、交通方便的城郊高速公路附近。

19. A 解析: 物流园区需要便利的交通, 且占地面积大, 要考虑地价, 所以进行选址需要参考交通图、土地利用图。

20. A 解析: 手机零部件可以在全球不同地区生产, 体现了工业分散的现象。全球采购零部件主要为了利用全球各地的区位优势, 可以降低生产成本。发烧友参与开发改进的目的是可以更加了解发烧友的需求和运用发烧友的创意, 可以使手机更贴近市场, 创造更高的利润, 不一定提高了劳动力成本。手机零部件厂家之间只有零部件之间的联系, 不具有投入与产出关系。

21. D 解析: 根据题干信息可知, 手机的外观款式和硬件配置发生了较大变化, 原因主要是市场需求的变化及创新能力的提升。而劳动力成本与屏幕成本下降不是产品升级的主要原因。

22. C 解析：图中“就业走廊”位于市中心，地价较高，交通通达度最好，一般属于商业区，商业集中。城市中心地价较高，因此不是人口居住密集区。地价高不属于优势。市中心环境一般并不优美。

23. B 解析：图中城市住宅区由市中心向外扩展，城市空间结构明显属于扇形模式。中心商务区一般位于城市的中心。高级住宅区应选择环境优美、交通便利的地方，不适宜布局在就业集中区。东南方向的区域以居住功能为主，没有显示就业功能，居住和就业功能匹配较差。

24. C 解析：由图可知，四个地区中港口最密集的地区应为欧洲西海岸。

25. B 解析：由图可知，港口①位于欧洲西部，港口②位于我国东部沿海地区，港口③位于南非，港口④位于西亚波斯湾沿岸，港口⑤位于南美北部，港口⑥位于美国西海岸。港口③所在的南非有色金属资源丰富，故港口③→①输送的应是有色金属。港口②→⑥，即由我国到美国，输送的货物一般为生活日用品。港口⑤所在的南美北部热带地区木材资源丰富，故港口⑤→③输送的是木材资源。港口④所在地区是世界上重要的石油产区，但工业不发达，因而向外输出的一般为原油，而不是石油制成品。

二、简答题

26. | 参考答案 |

①对地理学科的认识。

评价学生是否具有地理学习动机与学习兴趣；能否体会地理学与现实生活的密切联系和地理学的应用价值；是否具有地理审美情趣与鉴赏力。

②科学精神与态度。

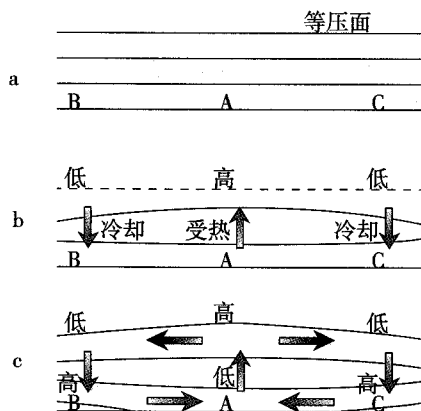
评价学生在观察、调查、实验和报告撰写中是否精确、严谨，是否具有实事求是、坚持真理、勇于创新的科学精神。

③对自然地理环境与社会的态度和责任感。

评价学生是否初步形成了可持续发展的观念，是否初步形成了环境、资源的保护意识和法制意识，是否初步具有了对社会和自然环境的责任感，是否养成了关心和爱护人类环境的行为规范。

27. | 参考答案 |

(1) 热力环流形成示意图如下。



(2) 教学讲解要点如下。

①热力环流的形成原因：地表冷热不均。

②热力环流的形成过程：近地面冷热不均→空气的垂直运动（上升或下沉）→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。

③热力环流的判读技巧：热上升、冷下沉——近地面热则空气上升，近地面冷则空气下沉。热低压、冷高压——近地面冷的地方形成高压，近地面热的地方形成低压。近地面和高空气压情况相反——近地面为高压，其高空为低压；近地面为低压，其高空为高压。水平方向上气流从高压流向低压。高压和低压是在同一水平面上进行对比。高空气压低于近地面。

④热力环流的表现：海陆风、山谷风、城市风。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 从北海市向西边沿海地区扩张；从南宁、贵港向上游河谷地区扩张；由南部地区向北部地区扩张。

(2) 气候方面水热充足，适合甘蔗生长；种植历史悠久，经验丰富；种植规模大；有国家政策支持；市场需求量大。

(3) 问题：甘蔗品种单一、栽培技术落后、机械化程度低、市场竞争压力大、种植分散且生产规模小。

措施：加大科研力度，培育改良品种；提高耕作技术；整合产业基地，延长产业链，实施标准化经营；建立完善的信息平台，实现生产销售信息化。

29. | 参考答案 |

(1) 提纲式板书、图解式板书、表格式板书。

(2) 提纲式板书：这种板书条理分明、层次清晰、言简意赅、重点突出，有利于学生理清思路、梳理知识体系、把握知识脉络、培养概括能力。

图解式板书：图解式板书形象直观，有利于表现地理事象的空间分布，能够激发学生的学习兴趣，且有利于学生掌握地理事象的空间分布特征等知识。

表格式板书：这种板书简明扼要，概括性和对比性强，可以让学生填写表格，有利于学生参与，调动学生的积极性，同时有利于学生对地理事象等进行对比，加深学生的理解和认识，培养其分析归纳能力。

30. | 参考答案 |

(1) 谈话法：李老师通过教师提问、学生回答的方式即谈话法来教授大气对太阳辐射的削弱作用。谈话法能够增强师生间的互动，利于引导、启发学生思考，吸引学生的注意力，锻炼学生的逻辑思维能力和表达能力。

多媒体辅助法：李老师通过播放月球表面昼夜温差比地球大得多的视频，形象直观，能够激发学生的学习兴趣 and 求知欲，有助于学生理解所学知识，提高教学质量。

演示法：李老师演示的大气的受热过程示意图直观形象、简洁明了，能够激发学生的兴趣，利于学生对大气受热过程这一知识的理解。

(2) 问题：

①大气对太阳辐射的削弱作用有哪些？

②大气中的什么物质对太阳辐射有反射作用？

③大气中的什么物质对太阳辐射有吸收作用？

④大气中的什么物质对太阳辐射有散射作用？

(3) 晴朗无云的夜晚比阴天的夜晚气温要低很多；农民伯伯在深秋或者初冬在农田中燃烧秸秆，使农田上方笼罩着一层烟雾，来保护农作物不受冻害影响；利用温室大棚种植反季节蔬菜。

四、教学设计题

31. |参考设计|

(1) 教学目标

【知识与技能】

说出区位的定义,举例说明影响各种产业活动的区位条件及其发展变化。

【过程与方法】

通过对现实生产、生活中区位的分析,学会运用地理知识解决实际问题,提高分析、解决地理问题的能力。

【情感、态度与价值观】

通过了解产业活动的区位及其发展变化,了解地理与生产、生活的密切联系,激发对地理学习的兴趣,树立科学的发展观。

(2) 教学过程

环节一:新课导入

我国每个地方几乎都有属于当地的特色产业。为什么会有这些特色产业形成?和什么有关?今天我们一起探究。

【设计意图】利用特色产业导入,激发学生的兴趣和探究意识。

环节二:新课讲授

1. 区位的概念

教师提供相关资料,请同学们自己结合资料和教材,归纳总结区位的概念。

学生自主学习,进行归纳。

教师进行点拨、总结:区位就是生产活动的地点。

【设计意图】自主学习能够提高学生的自学能力,突出学生的主体地位。

2. 不同产业活动的区位存在差异

教师:请同学们结合自己的生活实际和教材,分小组分析、讨论不同产业活动(农业、工业、矿业、商业、服务业)的区位条件是什么,有何不同。

学生分小组讨论、交流,并回答。

教师点拨:农业活动离不开自然条件,与自然环境的关系最为密切。矿业的发展受到自然资源的限制,还受到交通运输条件的影响。工业生产受自然条件制约较少,主要受到市场、交通运输、劳动力等社会经济因素的影响。商业和服务业的区位条件和自然环境关系不大,主要指向消费人群。随着社会经济的发展,产业活动的区位条件会发生变化。

师生共同总结:不同产业活动的区位条件不同。产业活动在发展过程中,区位条件会发生变化。

【设计意图】通过小组讨论自己身边的案例,提高学生理论联系实际的能力以及探究问题的能力。

3. 农业区位因素和工业区位因素

教师呈现材料和问题,请学生分析农业、工业的区位因素。

学生根据材料自学并回答问题。

师生共同总结:农业区位因素包括自然因素(气候、地形、土壤、水源等)和社会经济因素(交通、市场、政策、技术等)。工业区位因素包括市场、政策、交通、劳动力、技术等。五种导向型工业是原料、动力、市场、劳动力、技术导向型工业。

【设计意图】学生通过自学能锻炼独立思考的能力，加深对知识的印象。

环节三：巩固提高

【问题探究】教师：请同学们结合教材的阅读材料，分析深圳崛起的主要原因。

学生阅读教材中的材料，分析、归纳深圳的区位条件，回答探究问题。

教师及时评价学生的回答，并适当进行补充。

师生共同总结：深圳崛起的原因有以下两点。

①深圳位于广东省南部，是连接内地与香港特别行政区的主要纽带，京九、京广两条铁路交会于此，有优越的经济地理区位。

②深圳是我国最早的经济特区，受益于国家的改革开放政策。

【设计意图】学以致用，及时巩固所学知识。

环节四：小结作业

小结：师生共同总结本节课的知识。

【设计意图】及时总结所学知识，帮助学生梳理知识框架。

作业：分析自己家乡特色产业崛起的原因。

【设计意图】让学生将理论和实际结合起来，学以致用，提高学生搜集信息和分析问题的能力。

2018 年下半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题

(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析: ①图为雪屋, 出现在寒冷的北极地区。②图为福建土楼, 分布在我国气候湿润的福建地区。③图为厚墙小窗土楼, 主要分布在热带沙漠地区, 反映了干旱炎热的环境特征。④图为圆顶茅草屋, 主要分布在热带地区, 反映了湿热的环境特征。

2. D 解析: 比例尺表示图上距离与实地距离的比。由计算可知, 题中地形图的比例尺为 1:10 万。地图按比例尺大小分为大比例尺地图、中比例尺地图、小比例尺地图三类。通常来说, 大比例尺地图的比例尺大于等于 1:10 万; 中比例尺地图的比例尺介于 1:10 万与 1:100 万之间; 小比例尺地图的比例尺小于等于 1:100 万。

3. C 解析: 方位投影又称平面投影, 是以平面作为投影面, 使平面与地球表面相切或相割, 将球面上的经纬线投影到平面上的投影方式。根据投影面和地球球体相切位置的不同, 方位投影可分为正轴方位投影(投影面切于地球极点)、横轴方位投影(投影面切于赤道)和斜轴方位投影(投影面切于其他位置)。制作两极地区和南、北半球地图适合采用正方位投影。制作赤道附近地区和东、西半球地图适合采用横方位投影。制作其他地区的地图适宜采用斜方位投影。圆锥投影以圆锥面作为投影面, 使圆锥面和地球球体相切或相割, 将球面上的经纬线投影到圆锥面上。圆锥投影中通常采用的是正轴圆锥投影。正轴圆锥投影适合编制中纬地区沿纬线(东西方向)延伸地域(如中、俄、美、加等国家)的地图。

4. D 解析: 图示地区等高线比较密集, 地势有起伏, 且最高处海拔不超过 220 m, 所以地形为丘陵。

5. B 解析: 由图可知丙、丁两段所在地等高线密集且向高处凸出, 应该是位于山谷部位的河流。两者交汇后流入甲河段, 所以甲、丙、丁为河流。乙段较为平直, 基本沿等高线分布, 应该为灌溉水渠。

6. D 解析: 古生代的泥盆纪被称为鱼类时代。中生代裸子植物繁盛, 占重要地位, 所以中生代被称为裸子植物时代。地质年代表如下。

相对年代			大约距今时间	生物发展阶段		
宙	代		纪	(百万年)	动物界	植物界
显生宙	新生代		第四纪	2.6 23.3 65	哺乳动物时代	被子植物时代
			新近纪			
			古近纪			
	中生代		白垩纪	137 205 250	爬行动物（恐龙） 时代	裸子植物时代
			侏罗纪			
			三叠纪			
	古生代	晚古生代	二叠纪	295	两栖动物时代	陆上孢子植物时代
			石炭纪	354		
			泥盆纪	410	鱼类时代	
		早古生代	志留纪	438	海生无脊椎动物时代	
			奥陶纪	490		
			寒武纪	543		

(续表)

相对年代			大约距今时间 (百万年)	生物发展阶段	
宙	代	纪		动物界	植物界
元古宙	新元古代	震旦纪	680 800 1000 1400 1800 2500 3800 4600	低等无脊椎动物出现	藻类出现
		南华纪			
		青白口纪			
	中元古代	蓟县纪			
		长城纪			
	古元古代				
太古宙	太古代		原核生物出现		
冥古宙					

7. A 解析: 在 GIS 中, 拓扑关系是明确定义空间结构关系的一种数学方法。它不但用于空间数据的编辑和组织, 而且在空间分析和应用中都具有非常重要的意义。拓扑关系的类型有拓扑邻接、拓扑关联和拓扑包含关系。拓扑邻接关系指存在于空间图形的相同类型元素之间的拓扑关系。拓扑关联关系指存在于空间图形的不同类型元素之间的拓扑关系。拓扑包含关系指存在于空间图形的相同类型但不同等级的元素之间的拓扑关系。

8. C 解析: 该考察地位于我国红壤广布地区, 红壤主要发育于降水丰富的热带、亚热带地区, 所以考察地应位于我国东南地区。东北地区主要为灰土、黑土和暗棕壤。华北地区主要为棕壤和褐土。西北地区主要为钙质土和荒漠土。

9. A 解析: 根据题目可知, 呈东西向的甲、乙、丙三地的海拔中间(乙地)低两侧(甲、丙两地)高, 所以乙地可能为谷地。根据某沉积岩层的埋藏深度可知, 该岩层中间埋藏浅, 两侧埋藏深, 形成拱形, 所以其所在的地质构造可能为背斜, 乙地的地形可能为背斜谷。

10. D 解析: 由经纬度和海陆轮廓可知, 甲河是恒河, 乙河是黄河。两河河口地区的气候均为季风气候, 因此两地的降水季节变化大, 旱涝灾害多发。

11. C 解析: 恒河和黄河三角洲所属的气候类型分别为热带季风气候和温带季风气候。

12. B 解析: 泥石流的发生条件包括地形地貌、松散物质和水源三个条件。地形地貌条件需要满足山高沟深、地势陡峻、落差大, 易于水流汇集且沟谷上游有一定的集水面积。泥石流的发生需要丰富的松散物质。一般来说, 地质不稳定、植被覆盖率低、风化严重或人类活动强烈的地区松散物质较为丰富。暴雨、连续性降水、冰雪大量消融或湖泊溃决等引发的洪水为泥石流的发生提供了水源条件, 是泥石流的诱发因素。读表可知, 沟谷③集水面积、平均坡度和流域落差最大且植被覆盖率最低, 所以发生泥石流的可能性最大。

13. C 解析: 泥石流发生时首先要确定灾害位置, 需用到全球定位系统; 然后要尽快获取受灾地区图像, 需用到遥感技术; 最后要及时评估受灾情况, 需要综合分析灾害对当地社会经济等的影响, 用到的技术是地理信息系统。

14. D 解析: 游记描述的是广东肇庆七星岩景区的溶洞景观, 其中有石笋、石钟乳(列笋悬柱)等。溶洞属于岩溶地貌。

15. B 解析: 从图中可以看出, 在阶段一, 华东铝业生产纯铝。炼铝业属于高耗能工业, 因此其主导

区位因素是能源。

16. D 解析: 华东铝业的炼铝业因为经济转型、电价的持续上涨和电解铝行业的产能西移而逐步失去市场竞争优势。从阶段二到阶段三, 华东铝业转型发展光学膜产业, 主要是为了顺应市场的需要。

17. A 解析: 从德国汉堡向东到我国新疆乌鲁木齐, 距海越来越远, 降水越来越少, 气候由温带海洋性气候过渡到温带大陆性气候且越来越干旱, 所以依次经过的陆地自然带是温带落叶阔叶林带、温带草原带和温带荒漠带。

18. B 解析: 海运的特点是运量大、运费低、速度慢、连续性差。铁路运输的特点是运量较大、速度快、连续性好。与海运相比, 选择铁路运输的优势是连续性强、运输速度快。

19. C 解析: 由图可知, 1982—2010年, 该市人口增加, 人口年均增速变大, 即人口增长速度加快。

20. A 解析: 该市人口不断增多且增速加快, 所以需要扩大城市规模, 建设城市新区来满足不断增长的人口需求。改造原有住宅区、扩大中心商务区、限制人口流动不是解决该市人口增长问题的主要措施。

21. B 解析: 韦伯的工业区位论包括运费指向论、劳动力成本论和集聚指向论。

22. D 解析: 布宜诺斯艾利斯(西四区)比北京时间(东八区)晚12个小时, 所以用北京时间减去时差12个小时可得当地时间为9月19日19时30分。

23. A 解析: 北京马拉松比赛结束至国庆节期间, 即从9月21日到10月初(秋分前后), 太阳直射点从北半球赤道附近开始向南半球移动。此时布宜诺斯艾利斯(约位于 34°S)距离太阳直射点越来越近, 正午太阳高度逐渐变大, 白昼时间越来越长并且会长于黑夜时间, 日出时间越来越早。

24. C 解析: 图中甲地位于气压值分别为1012 hPa和1016 hPa的两条等压线之间的闭合等压线内部。闭合等压线值为1016 hPa, 是大值, 根据“大于大的, 小于小的”的原则, 其内部的气压值在1016 hPa和1020 hPa之间, 所以结合选项甲地的气压值最有可能为1018 hPa。

25. B 解析: 读图可知, 此区域位于南半球, ①地是高压中心, 盛行下沉气流, 天气晴朗; ②地附近等压线密集, 且位于低压槽上, 易形成锋面系统, 出现阴雨天气; ③地位于高压脊附近, 盛行下沉气流, 天气晴朗; ④地的气流受到气压梯度力和地转偏向力的影响, 可以判断吹偏南风。

二、简答题

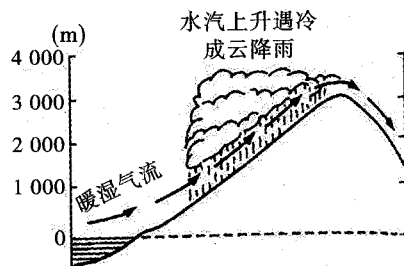
26. | 参考答案 |

课程基本理念中提出“满足学生不同的地理学习需要”, 教学中这个理念的体现可以有多种形式。例如, 在符合课程标准要求的前提下, 为学生提供不同深度和广度的学习材料; 布置不同难度的作业; 给学生创造更多机会体验主动学习和探索的“过程”和“经历”, 让学生拥有更多时间进行自主学习; 鼓励和尊重学生不同的经验、见解、想法和说法等。教师可以根据学生的个体差异, 积极探索适应学生差异的多种教学方式。

举例: 在学习“商业布局与人们生活的关系”中教师可引导学生采用适合自己的学习方式。例如, 引导学生或阅读和分析课本的文字、图表材料(图文学习); 或观看商业网点布局的影像资料(直观动态材料的感知); 或分组讨论(语言交流); 或调查当地的商业网点情况(实践活动); 或使用互联网查询商业网点资料(信息加工)等。

27. | 参考答案 |

(1) 地形雨示意图如下。



(2) ①地形雨的成因：湿润气流遇到山脉等高地阻挡时被迫抬升导致气温降低、水汽凝结而形成降水。

②雨区的位置：地形雨发生在迎风坡；背风坡因为水汽减少且气流下沉、气温升高，不易形成降水。迎风坡上海拔不同降水也有差异。山体的中部降水最多，山麓和山顶地带降水少些，这是由于气流在山麓地带抬升不够，到山顶时空气湿度已经大大降低。

③地形雨的影响：山地迎风坡降水多，植被茂盛；背风坡降水少，气候干旱。

④降雨的分类：地形雨是四大降雨类型之一。其他三种是锋面雨、台风雨、对流雨。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 自然原因：夏季昼夜温差大（中午炎热、夜晚寒冷）；冬季寒冷，多大风、沙尘、暴雪天气；气候干旱，水源（径流）少；植被稀少；沙漠或戈壁广布；有山地阻隔。

(2) 理由：中亚油气储量丰富，且与我国相邻，便于铺设油气管道，向我国输入油气。开展油气贸易能够满足我国的能源需求，优化我国的能源结构，减少环境污染，维护我国的能源安全；促进中亚地区的油气资源开发，带动中亚地区的经济快速发展；推动两地相关产业（管道运输业、炼油业、石化工业等）的发展；形成优势互补，促进两地的区域合作与经济社会发展。

29. | 参考答案 |

(1) ①赵老师通过将一个问题分解为若干个小问题，来培养学生分析和综合的思维。赵老师设置了一系列与垂直地域分异规律相关的问题，如山地的基带与水平自然带的关系，山地垂直带谱与纬度、海拔的关系等。学生通过逐个分析这些问题，并加以综合，就会得出山地的垂直地域分异规律。在这一过程中，学生分析和综合的思维能力得以发展。

②赵老师通过对比提问，培养了学生比较的思维。在几个问题中，赵老师都渗透了比较的思想，例如让学生将博格达峰山麓自然带与当地水平自然带进行对比，将博格达峰北坡与喜马拉雅山南坡“针叶林”的海拔高度进行对比，将山地垂直地域分异规律与其他地域分异规律进行对比。这样可以让学生通过比较加深对知识的理解，同时也培养了学生比较的地理思维。

③赵老师通过假设提问，培养了学生联想的思维。赵老师提出的第三、四个问题，都是在假设的前提下，让学生进行思考，帮助学生发散思维，将所学知识进行运用，从而让学生理解海拔和纬度位置对山地垂直自然带谱的影响，从而实现知识的迁移，加强学生的联想思维能力。

(2) ①问题的设计直观具体。赵老师结合喜马拉雅山的垂直地域分异及天山博格达峰垂直自然带分布示意图进行提问，问题直观具体，学生容易回答，可以很好地激发学生的学习兴趣和求知欲望。

②问题的设置具有引导性。第一个问题帮助学生得出山地的基带往往与当地水平自然带是一致的规律。

第二、三、四个问题则指向了影响山地垂直自然带分布和自然带带谱的因素。第五个问题帮助学生发现山地的垂直分异规律与纬度地带性分异规律是相似的。这五个问题环环相扣,帮助学生逐步分析出主要知识内容,具有很好的引导作用。

30. | 参考答案 |

(1) ①读图分析法。在教学过程中,刘老师通过让学生阅读“世界表层洋流分布(北半球冬季)图”,来让学生熟悉洋流的名称和流向,并归纳不同海区洋流的分布规律,同时尝试绘图。这样有利于学生掌握世界表层洋流的分布规律,提高读图、绘图能力,初步掌握读图分析法。

②小组讨论法。在教学过程中,刘老师让学生分组进行学习,指导小组讨论,同时组织学生进行交流评价并总结规律。这样有利于调动学生的积极性,培养学生的合作能力和表达能力,使学生初步掌握小组讨论的学习方法。

③比较法。在分析世界表层洋流分布规律时,刘老师让学生对比分析副热带海区和副极地海区洋流的流动方向,以及对比分析大洋东西两侧洋流的性质,在这个过程中渗透了比较的思想,目的是让学生通过比较对洋流的分布规律有一个更加清晰的认识,初步学会比较的方法。

(2) ①提供素材:教师展示相应的学习素材,如地图、文字资料等。

②明确分组:对学生进行小组的划分,明确小组内各成员在讨论中的任务。

③提出要求:给学生提出需要讨论的问题,指明思考的方向。

④小组讨论:学生针对问题进行讨论、分析,教师适当巡视并进行启发指导。

⑤观点展评:学生分享讨论的成果,教师与其他学生共同对结果进行评价。

⑥归纳总结:归纳总结,完善结论。

(3) 以北半球中低纬海区为例,深化洋流分布规律的教学,基本思路如下。

①首先让学生结合风带、气压带的分布思考推测洋流形成的原因。

②然后让学生根据推测,进行模拟实验,模拟北半球中低纬海区上东北信风和西南风对海水的吹拂。

③最后让学生通过观察实验结果,验证推测,得出洋流的成因、运动规律等并绘制相应的示意图。

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

①了解我国南水北调工程的必要性及其可行性。

②掌握南水北调三条调水线路的主要特点及南水北调产生的影响。

【过程与方法】

①通过运用示意图分析南水北调工程的三线方案及其特点,掌握读图分析、对比分析和综合分析的方法。

②通过本内容的学习学会资源跨区域调配的一般分析方法。

③通过小组讨论、合作探究等活动,培养独立思考、合作学习的能力。

【情感、态度与价值观】

形成节约用水、保护环境意识和习惯,形成正确的资源观、环境观,树立社会、经济、生态可持续发展的思想。

(2) 教学环节

环节一：新课导入

【教师活动】课件展示我国南方和北方水资源的对比表格和我国的降水量分布图，同时指导学生阅读教材，总结我国水资源的分布特点。

【学生活动】阅读教材并进行总结：我国水资源南多北少。

【教师引导】我国水资源南多北少，北方地区水资源的不足严重制约了经济社会的发展。那么有什么办法可以缓解北方缺水的问题呢？

【学生回答】进行调水，将南方的水调到北方。

【设计意图】图表资料的使用，能够锻炼学生的读图分析能力和获取信息的能力。同时此环节得出的结论可以自然地导入南水北调的新课内容。

环节二：新课讲授

1. 南水北调三线工程方案

【学生活动】讨论南水北调的方案，包括水源地、引水线路等。

【教师活动】多媒体展示南水北调三线工程方案图。

【问题】我国南水北调东、中、西3个方案的优缺点是什么？

【学生活动】学生以学习小组为单位，通过相互讨论，完成以下表格。

【教师活动】教师在教室内巡视，及时了解学生情况，并指导学生讨论。

【学生活动】展示讨论结果，相互交流评价并完善结论。

方案	东线工程	中线工程	西线工程
水源区	长江下游	长江中游的三峡库区和丹江口水库	长江上游
供水区	华北地区和胶东地区	华北平原大部分地区	黄河中上游的西北地区和华北部分地区
优点	借助京杭运河河道，工程量较小；调水量大	可自流供水；水源地水质较好	可自流供水；水源地水质好
缺点	黄河以南需抽水北送；水源地水质较差	需挖输水渠道，工程量大	长江上游水量有限；地形复杂，工程量巨大

【设计意图】学生通过读图、分组讨论，学会读图分析、对比分析的学习方法，提高读图、分析和交流表达的能力。

2. 南水北调的影响

【合作探究】南水北调工程实施后会产生哪些影响？

【教师活动】在适当时机展示相关资料，并提示学生应该从有利和不利两个方面考虑。

【学生活动】结合资料分组合作探究，之后展示探究结果。

【总结归纳】师生共同对探究结果进行评价，最后得出结论：

南水北调可以缓解华北地区的缺水问题，但也会带来一些环境问题。因此，国家提出了“先节水，后调水；先治污，后通水；先环保，后用水”的调水原则。

【设计意图】学生通过合作探究来了解南水北调的影响，利于培养其合作探究的能力。同时有利于学生形成保护环境意识，学会辩证地看待问题。

环节三：知识扩展

【教师提问】南水北调能不能从根本上解决我国北方水资源紧缺的问题？（不能）解决北方地区水资源不足的问题，除了南水北调外，还有哪些措施？

学生自由讨论，然后展示讨论结果。

其他措施：①兴修水库；②节约用水，防治水污染；③发展节水农业；④加强水资源的宏观调控；⑤淡化海水；⑥工业生产中水资源进行循环利用；⑦提高水价；⑧保护生态环境等。

【设计意图】通过知识扩展，让学生认识到南水北调不能从根本上解决我国北方水资源紧缺的问题。通过让学生思考缓解水资源紧缺的其他措施，培养其解决问题的能力。

环节四：小结作业

小结：教师通过让学生进行填图练习，回顾本节课的知识。

【教师结束语】（展示相关图片）南水北调工程贯通长江、黄河、淮河、海河四大水系，是迄今为止世界上最大的水利工程。同时，南水北调的总体规划充分考虑了生态保护和污水处理等问题，也是一项生态工程。南水北调耗费了大量的人力、物力和财力，所以我们要节约用水，保护水资源。受水区的人民要珍惜来之不易的水资源，感谢水源区的人民，感谢在南水北调中做出贡献的人们。

作业：搜集我国资源跨区域调配的其他案例并按照本课思路进行分析。

【设计意图】这样设计有助于学生巩固本节课所学习的知识，升华情感，同时有利于培养学生收集和处理信息的能力。

2018 年上半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. D 解析: 从西安乘火车到西藏最短的路线是沿陇海线和青藏铁路行进的路线, 这条路线经过甘肃、青海两省, 沿途经过黄土高原、青藏高原等。甲图为热带海滩风光, 位于我国南方热带沿海地区。乙图为杭州西湖景观, 位于我国长江中下游地区。丙图展示的是桂林山水景观, 位于我国的广西壮族自治区。丁图展示的是千沟万壑的黄土地貌景观, 位于山西、陕西、甘肃等省区境内。因此从西安乘坐火车去西藏走最短路线的途中可能看到的是丁图中的黄土地貌景观。

2. A 解析: 西藏位于青藏高原上。青藏高原地区海拔高、气温低, 城镇主要分布在深切的河谷地带。因为河谷地区热量较为丰富, 地形较为平坦, 水源充足, 土壤肥沃, 较为适宜人们生产和生活。

3. C 解析: 文化扩散就是文化现象的空间移动过程和时间发展过程, 它可以分为扩展扩散和迁移扩散两种类型。扩展扩散就是指某文化现象出现以后, 通过其居民, 从一地向四周不断地传播, 其所占据的空间也就越来越大。这种扩散的特点是空间上具有连续性。迁移扩散指某种文化现象与拥有这种文化的人或集团紧密联系, 往往随拥有这种文化的人或集团迁移而扩散。迁移扩散具有三个特点: 一是扩散速度比较快, 因为文化是随具有这种文化的人迁移的, 比扩展扩散的速度要快; 二是易于保持原文化的特征, 因为随人迁移的是地道的原本文化; 三是与原文化区不连续, 由于文化现象是随人迁移的, 有时会迁移到比较远的地方, 因此, 这种迁移的文化现象的分布表现为孤立的点或小区, 与其原文化区在空间上是不连续的。

4. D 解析: 地理信息系统是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。地理信息系统属于空间信息系统, 它区别于其他类型系统的一个最主要的功能特征是空间分析。

5. B 解析: 由图可知, R 河河段流经的等高线的条数为 3 条, 且等高距为 50 米, 则 R 河河段的落差范围为 $50 \times (3-1)$ 米 $\sim 50 \times (3+1)$ 米, 即 100 米 ~ 200 米。所以 R 河河段的最大落差约为 199 米。

6. B 解析: 本题考查等高线地形图中的通视问题。由图可知, 山顶和甲村之间等高线先密后疏, 坡度由大变小, 为凹形坡, 视线不会被阻挡。山顶和乙村之间有山脊存在, 且由高处向低处, 等高线先疏后密, 即坡度由小变大, 为凸形坡。这样视线被山脊阻挡, 在山顶无法看到乙村。

7. A 解析: 图中甲和丙的自然带更替方向为南北方向, 纬度发生变化, 主导因素为纬度即热量。而乙和丁的自然带更替方向为由沿海向内陆, 主导因素是水分条件。

8. D 解析: 甲和丙的自然带更替方向体现的是从赤道到两极的地域分异规律, 而乙体现的是由沿海到内陆的地域分异规律。丁在自然带更替方向上自然带的变化受山地地形的影响, 呈现出非地带性的特点。

9. A 解析: 由图可知, 图中①处为远日点附近, 地球运行到此处的时间约为 7 月初。③处为近日点附近, 地球运行到此处的时间约为 1 月初。②处在秋分点附近, 地球运行到此处的时间约为 9 月 22 日。所以 8 月 21 日—25 日期间, 地球在公转轨道上所处的位置的区间为①→②。

10. B 解析: 由题可知, 8 月 21 日—25 日期间, 太阳直射点在北半球, 并在由北回归线向赤道移动的过程中, 因此北京昼长夜短且昼渐短, A 项错误。中国的处暑节气在每年的 8 月 23 日或 24 日, 因此 B 项正确。莫斯科纬度高于北京, 正午太阳高度角要小于北京, C 项错误。突尼斯的纬度低于北京, 昼长短于北京, 日出时间要晚于北京, D 项错误。

11. A 解析: 由图可知, 甲的下个环节是地表径流, 则甲处为坡面流。乙处的下两个环节为丙和地下水流, 而降水通过下渗形成地下水流, 则乙为下渗。水分下渗后通过壤中流和地下水流形成地下径流, 则丙为壤中流。因此, 图中甲、乙、丙三个环节分别是坡面流、下渗、壤中流。

12. B 解析: 坡度越大, 水流流速越大, 下渗量越小, 坡面流越大, 故 A 项错误。土质越疏松, 土壤孔隙越大, 壤中流越大, C 项错误。地表径流除了和降水强度有关, 还和地表植被覆盖以及土壤孔隙状况等因素有关。通常情况下, 降水强度越大, 地表径流越多, 故 D 项错误。植被越茂盛, 则被截留的雨水越多, 下渗雨量越多, 故 B 项正确。

13. C 解析: 由题可知, ①②两个气团相遇后形成极锋, ①在锋面之上, 说明①是暖气团, 来自纬度较低的地区, 位于西风带, 可能是北半球的西南风, 也可能是南半球的西北风。②为冷气团, 来自极地, 较为干燥, 有可能是北半球的东北风, 也有可能是南半球的东南风。

14. A 解析: 由上题可知, ①位于西风带, 可能是北半球的西南风, 也可能是南半球的西北风。一定受盛行西风影响的是伦敦。纽约、上海和里约热内卢不会受到盛行西风影响。

15. B 解析: 此题考查冻土地貌石环的成因。在天然条件下, 地表风化物质常常是大小混杂的。不同大小或组成的物质的导热性能不同, 冻结速度也各不一样。例如, 石块比土壤导热率大, 就会先冻结, 而水就会向石块附近迁移并在其附近形成冰。水形成冰后体积膨胀, 使石块产生移动。这样不同大小的物质就会产生分离, 这种现象被称为冻融分选作用。在平缓和物质大小混杂的地表, 经冻融分选作用, 泥土和小的岩屑集中在中间, 大的岩块被排挤到周边, 呈多边形或近圆形, 这种冻土地貌叫作石环。所以形成石环的地方一定要有大小不均的岩土颗粒, 有充足的水分, 且气候寒冷, 气温在 0°C 上下波动的持续时间要长。

16. C 解析: 由上题可知, 石环是在冻融分选作用下形成的, 而冻融作用一般发生在气候寒冷的高纬度、高海拔地区, 所以我国的青藏高原地区可能有石环发育。

17. D 解析: 甲企业的成本投入中科技投入比重较大, 工业类型为技术导向型, 可能为精密仪表企业。乙企业的原料运费投入比重较大, 工业类型为原料导向型, 可能为水果罐头企业或甘蔗制糖企业。丙企业的工资投入比重较大, 说明其需要的劳动力比较多, 工业类型为劳动力导向型, 可能是普通服装企业或电子装配企业。丁企业的产品运费投入比重较大, 工业类型为市场导向型, 可能为瓶装饮料企业。故本题选 D。

18. B 解析: 丙企业为劳动力导向型企业, 需要大量廉价劳动力。选项的四个地区中, 珠三角、长三角和环渤海地区属于东部沿海地区。随着经济的发展和产业的升级转型, 这三个地区都在逐渐地将劳动密集型产业向中西部地区转移, 目的是利用中西部地区相对廉价的劳动力, 降低生产成本。所以在只考虑成本投入的情况下, 现阶段丙类企业最适宜布局在我国中西部地区。

19. B 解析: 缅甸地处中南半岛, 位于热带季风气候区, 终年高温, 有明显的旱雨两季, A 项错误。缅甸的山脉、河流是由我国横断山区向南延伸形成的, 山谷相间, 南北纵列分布, B 项正确。缅甸地处热带, 降水多, 河流因雨水补给水量较大, 加上多山地, 河流落差大, 因此水力资源丰富, C 项错误。缅甸的植被主要为热带季雨林, 而草原主要分布在干旱半干旱地区, D 项错误。

20. A 解析: 图示区域位于亚欧板块与印度洋板块的碰撞地带, 地壳运动活跃, 多地震, 加上该地地形以山地为主, 容易发生滑坡等地质灾害。台风、风暴潮多发生在沿海地区。海啸主要是由海底地震引起的, 对沿海地区影响较大。中缅输油管道经过的地区大部分位于热带, 受寒潮的影响很小。蝗灾多伴随干旱而发生, 而中缅输油管道经过的地区降水量较大, 不会产生这类灾害。

21. D 解析:中心地理论是由德国城市地理学家克里斯泰勒和德国经济学家廖什分别于1933年和1940年提出的。它是研究城市群和城市化的基础理论之一,与经济区域的形成发展关系不大,A项错误。地域分异理论是关于自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体在地表沿一定方向分异或分布的规律的理论,与经济区域形成发展无关联性,B项错误。心脏地带理论由英国地理学家麦金德提出,是较为著名的传统地缘政治理论,C项错误。产业集聚理论是关于在产业的发展过程中,处在一个特定领域内相关的企业或机构,由于相互之间的共性和互补性等特点而紧密联系在一起,形成一组在地理上集中的相互联系、相互支撑的产业群的相关理论。产业的集聚过程伴随着区域的资源开发、基础设施建设、生产设施及其配套设施建设等,伴随着规模经济的实现过程,对区域经济的形成发展具有重要作用。所以产业集聚理论属于经济区域形成发展的基本理论,D项正确。

22. C 解析:手机零部件的生产分布在世界各地,属于工业分散,主要目的是在全球范围内寻找最佳区位,降低生产成本,获得最大效益,故C项正确。工业分散后,规模变小,不能获得规模效益,故A项错误。工业分散后距离增加,运输成本增加,故B项错误。扩大市场份额是生产成本降低后的结果,不是工业分散的原因,故D项错误。

23. B 解析:未来提高L手机利润的有效途径是通过提高产品质量、服务水平和品牌影响力来增加销量和产品附加值,故①④正确。降低产品价格和设立实体专卖店并不是有效的措施。降低产品价格会使利润受到影响。随着电子商务的发展,产品销售可以不受地域的限制,而设立实体专卖店对提高手机利润的作用不显著。

24. B 解析:《中华人民共和国领海及毗连区法》规定,“中华人民共和国领海的宽度从领海基线量起为十二海里”。因此属于我国领海的是乙。

25. D 解析:《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》规定,“中华人民共和国的专属经济区,为中华人民共和国领海以外并邻接领海的区域,从测算领海宽度的基线量起延至二百海里”。因此属于专属经济区的是丁。

二、简答题

26. | 参考答案 |

《普通高中地理课程标准(实验)》“课程资源的利用与开发建议”中“充分利用学校地理课程资源”的内容如下。

①教师要结合学校的实际和学生的学习需求,充分利用学校已有的地理课程资源,以及可用于课堂教学的师生自身的经历和体验。

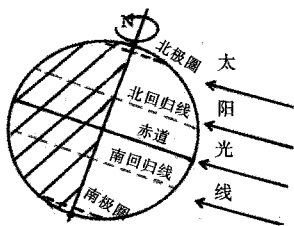
②教师应鼓励和指导学生组织地理兴趣小组,开展天文、气象、地质地貌等各种丰富多彩的地理观测和观察活动;鼓励和指导学生编辑地理小报、墙报、板报,布置地理橱窗;鼓励和指导学生利用学校广播站或有线电视网、校园网传播自编的地理节目。

③学校要加强地理教学设施的建设,配置地理专用教室,同时要逐步创建地理实习基地。

④学校间应提倡地理课程资源的共建和共享。

27. | 参考答案 |

秋分日太阳光照示意图如下。



教学要点：

- ①秋分日的时间是每年9月23日前后，这天全球昼夜等长，全球无极昼极夜现象。
- ②太阳直射赤道，赤道的正午太阳高度角达到最大，全球正午太阳高度自赤道向南北两侧递减。
- ③晨昏圈与赤道平面垂直，与经线圈重合，并与太阳光线垂直。

教学意义：

①激发学生的学习兴趣。多姿多彩的地理示意图表现形式直观形象，能够激发学生的兴趣，从而有效改善课堂效果，提高课堂效率。

②深化学生对所学知识的理解。教师通过地理示意图把枯燥、抽象的地理知识具体化、生活化、形象化，使学生能够从具体的感性认识中去把握抽象的理论知识，再根据已经掌握的理论知识去分析、解决现实问题，从而深化学生对所学知识的理解与认识。

③优化教学过程，全面提高学生各方面的能力。利用地理示意图，一方面能够提高学生的地理读图、用图能力，另一方面能推动学生地理思维的发展。除此之外，还能提高学生的语言表达能力和团结协作意识等。

④体现地理学科的教学特色。地理示意图除了具有感官刺激强、信息容量大、表述简明扼要的特点外，在展现地理事物空间分布、解释地理规律等方面也有着文字系统无法比拟的优越性。利用图像系统教学，符合地理学科自身的特点，体现了地理学科的教学特色。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 甲地：位于亚热带季风气候区，北部有山地作为天然屏障，冷空气不易侵入；海拔较低，且地处河流附近，热量条件和水源条件较好；位于丘陵缓坡，地势和缓，排水良好，且面积大，有利于种植柑橘；东南部为河谷，地势低，有利于暖湿气流进入，降水较多；临近铁路，交通运输便利。

乙地：海拔高，光照条件较好，但气温较低，不适宜柑橘的生长；此处海拔高于周边地区，不利于发育河流，水源也是柑橘种植的一个限制性因素。

(2) 有效整治了坡耕地，使地表局部坡度变缓，利于耕作；利用石坎可有效拦截雨水和泥土，局部和缓的耕地可滞缓水流，增加下渗，增加土壤水分；保持了水土，提高了土壤肥力，增加了农业产量和效益。

29. | 参考答案 |

(1) 基本步骤：

①明确调查选题。

确定地理调查的对象和研究课题，针对课题查看相关资料、确定调查内容等。例如，材料中布置学生开展“家乡的河流”地理调查活动。

②确定调查内容。

调查内容一般包括调查地点、对象、时间等项目。例如，材料中调查河流的基本概况、补给类型、水

质状况、开发利用状况等。

③做好准备工作。

准备调查过程中需要的图文资料、影像资料、统计资料和指南针、通信工具、文具、专用仪器等工具。为了调查工作顺利还需要进行小组分工，确定联系方式、组织纪律、突发事件的处理方法等工作。例如，材料中提到了预习、准备工作。

④设计调查清单。

调查清单包含调查步骤、分组安排、调查任务等内容。例如，材料中提到了设计调查清单。

⑤制定调查预案。

任何活动尤其是野外调查一定要设置预案，保证任务的完成以及人身的安全。

⑥进行调查。

按照既定计划，实施野外调查。

⑦整理材料，书写报告。

对调查所得的材料要及时加以整理分析；根据调查所得的材料，围绕课题，实事求是地写成调查报告。

(2) 教学意义：

①有益于学生对地理知识的理解和运用。

地理调查对正确理解地理知识具有十分重要的意义，可以为课堂上和书本上抽象的知识提供极为生动形象的例证和解释，可以丰富学生的地理表象和地理感性认识，可以使学生通过运用地理知识解决问题而看到地理知识的价值。

②有益于学生地理知识的扩展和地理技能的发展。

地理活动可以使学生在一定范围内和一定程度上接触地理事物和现象，有利于学生将理论与实际相联系，开阔地理视野，拓展知识领域，提升地理技能。

③有益于学生掌握地理学习的过程与方法，培养学生的能力。

地理实践活动使学生有机会亲身对周围的地理环境进行观察和研究，能够培养学生观察、分析地理事物的能力，也能够培养其搜集和处理信息、资料的能力。同时地理实践活动的实践性强，对地理仪器的操作等可以提升学生的动手能力、探究能力等。

④有益于培养学生的非智力因素，升华情感、态度与价值观。

地理实践活动可以锻炼学生的表达交流、团结协作、解决问题及克服困难等方面的能力，有利于培养学生的非智力因素；可以加深学生对自然环境、人文环境的认识，激发其探究地理问题的兴趣和动机，使其形成求真、求实的科学态度，提高地理审美情趣；有利于增强学生的环保意识，使其形成正确的人地观。

30. | 参考答案 |

(1) 孙老师在教学过程中采用的教学方法有讲述法、地图法、小组讨论法、谈话法等。

例如，教学片段三中运用了地图法。孙老师让学生通过读“世界热带雨林分布示意图”，找出热带雨林的主要分布地区。学生读图后，总结了世界热带雨林的主要分布地区。

(2) ①热带雨林在当地的水循环过程中发挥了什么作用？

②热带雨林如果被破坏，会对当地的水循环产生什么影响？对自然环境产生什么危害？

(3) 片段四应该补充有关热带雨林被破坏之前与被破坏之后当地的自然环境状况以及世界范围内的自然环境状况的资料。

作用：片段四的资料只能显示出热带雨林在当地水循环中的地位和作用，不能反映出其对周边乃至全

球环境的影响，尤其是热带雨林的存在与否对环境的影响。所以，只有展示热带雨林被破坏前后周边乃至全球环境的状况，才能体现出热带雨林的重要性。同时完整的材料也便于学生对问题的整体探究。

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

知道小流域的概念，能说出小流域中水土流失的过程、治理措施和治理意义。

【过程与方法】

通过学习，学会从资料、图片中提取有效信息，学会发现问题、分析问题和解决问题。

【情感、态度与价值观】

树立正确的环境观和人地观，树立因地制宜和可持续发展的观念。

(2) 教学过程要点

环节一：新课导入

设置疑问导入。教师展示不同小流域的水土流失的治理措施，提问不同地区的水土流失的治理有什么不同及黄土高原的水土流失应该怎么治理，引发学生思考，导入新课。

【设计意图】通过设置疑问激发学生思考，提高学生学习的热情。

环节二：新课讲授

1. 小流域的概念

【教师】提问：什么是小流域？

【学生】结合教材，找出小流域的概念。

【教师】结合黄土高原的案例，明确小流域的概念。

2. 小流域水土流失的过程

【活动】教师展示黄土高原小流域水土流失过程的视频，并提问小流域水土流失的过程是怎样的。

【学生】观看视频资料，分组交流讨论，总结小流域水土流失的过程。

【教师】根据学生回答，进一步总结小流域的水土流失过程，说明从泥沙的产生到输水输沙均在小流域内完成。

【设计意图】通过观看视频并讨论总结，学生能够提升提取和总结地理信息的能力。

3. 小流域水土流失的综合治理措施

【活动】教师展示黄河小流域综合防治的案例材料，提问：

(1) 小流域各个部位应该采取什么措施？

(2) 小流域治理措施的原则是什么？

【学生】分小组进行讨论，教师巡视指导。

【师生共同总结】结合案例总结出治理措施和原则：坚持生物措施与工程措施相结合的原则；以生物措施为主，以小流域为单元，综合治理，集中治理，连续治理；保持水土，开发利用水土资源，建立有机、高效的农、林、牧业生产体系。

【设计意图】案例具体形象，有利于学生分析问题、解决问题。通过小组讨论，学生能够提升自主归纳、交流合作的能力。

4. 小流域综合治理的意义

【拓展延伸】教师展示黄土高原小流域治理后的效果图，提问：

(1) 小流域治理后有什么效果？

(2) 小流域综合治理的意义是什么？

【学生】畅所欲言，相互交流。

【教师】引导学生总结小流域综合治理的意义：对小流域自然条件的改造和自然资源的综合开发利用，不仅便于对小流域内的农、林、牧业用地进行合理安排和加强统一管理，还可以利用小流域综合治理的经验，进行大中流域或以县为单位的大面积治理，推动整个黄土高原的水土保持工作。

环节三：小结作业

【小结】通过提问的方式，师生共同总结本节课的知识要点。

【作业】课后搜集资料，找出一个小流域综合治理的案例，总结治理措施。

【设计意图】课后搜集资料能够提升学生收集和处理地理信息的能力，课后的案例分析可促使学生进行地理知识与技能的迁移与运用。

2017年下半年中小学教师资格考试地理学科知识与教学能力试题 (高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. B 解析: 根据成因不同, 可将岩石圈的岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类, 其中岩浆岩包括侵入岩和喷出岩。沉积岩的典型岩石有石灰岩、页岩、砂岩等; 变质岩的代表岩石有片麻岩、大理岩等; 岩浆侵入岩的代表岩石是花岗岩; 岩浆喷出岩的代表岩石有玄武岩、流纹岩等。化石是生物的遗体或遗迹被沉积物掩埋, 历经漫长的地质时期后形成的, 一般存在于沉积岩中。

2. C 解析: 政治地理过程就是政治地理单元及其结构要素发生和发展的过程。政治地理过程主要包括政治扩散、政治整合、政治分离和主权的变化。政治扩散指政治现象在某一地方出现后, 可通过各种方式向另一地传播, 形成政治事件的扩散。扩散方式包括迁移扩散和扩展扩散。

3. A 解析: 由图可知, 甲地受高压控制, 多晴朗天气; 乙地等压线密集, 处于冷锋过境时, 多出现大风、降温等天气现象; 丙地位于冷锋锋前, 受单一暖气团控制, 晴朗温暖。

4. C 解析: 由图可以明显看出, 北京位于冷锋锋前, 随着锋面的移动, 即将受到冷锋天气系统的控制。

5. C 解析: 雨水花园通过植物的蒸腾作用可以有效调节空气的温度和湿度, 通过填充层的过滤等作用可以净化水质。雨水花园汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水, 因此能有效缓解城市内涝问题。雨水花园净化后的水不仅可以补给地下水, 也可以作为城市景观用水、厕所用水等。所以, 雨水花园可以缓解城市内涝、节约水资源、改善水环境, 具有显著的生态环境效益。雨水花园并不能有效减轻酸雨的危害。

6. D 解析: 雨水花园能够汇聚并吸收来自屋顶和地面的雨水, 因此能有效增加地表水的下渗, 减少地表径流。

7. C 解析: 由图可知, 此图的等高距为 1 米, 实线为可见部分, 虚线表示被上部遮盖的部分。海拔 1008 米的等高线为虚线, 说明该处岩石被 P 点所在高度的岩石遮盖。因此 P 点海拔高于 1008 米, 为 1009 米。P 点所在等高线里面的实线等高线数值为 1010 米。

8. A 解析: 石窝是在陡峭的迎风岩壁上, 经风蚀形成的许多圆形或者不规则的椭圆形小洞穴和凹穴。从图上可以看出, ①处岩壁在迎风方向上, 受风力侵蚀最强, 石窝分布可能最密集。

9. C 解析: 由图可知, 2015 年发达国家的人口老龄化最严重, A 项错误。2050 年, 部分发达国家的人口老龄化程度减轻, 但部分发达国家并没有减轻甚至加重, B 项错误。2050 年中美洲地区人口老龄化程度明显加重, C 项正确。发达国家和发展中国家的人口老龄化并不同步, 发达国家出现较早, 而发展中国家出现较晚, D 项错误。

10. B 解析: 造成中国人口老龄化的原因有两个方面: 一方面是长期以来实行计划生育政策出现的较低生育率; 另一方面是经济的快速增长、科学技术的进步、医疗条件的改善和人民生活水平的提高, 使人们在健康和长寿方面取得了惊人的成就, 死亡率进一步降低。与欧美国家相比, 我国人口老龄化的原因最大的不同在于我国实行了计划生育政策。

11. D 解析: 由图可知, 1978 年第一产业为主导, 2010 年变为第二产业为主导, A、C 两项错误。三大产业当中, 第一产业的变幅最大, 比重出现大幅下降, B 项错误。整体而言, 非农业产业即第二、三产业在 1978—2010 年比重上升明显, D 项正确。

12. D 解析: 根据题意, “就地城市化”是农村转变为城市的过程, 农村人口过上和城市人口一样的生活, 会缩小城乡差距, A 项错误。城市化会使原有的地域文化发生改变, 且城市化的过程中不免会对当地的原生生态环境造成破坏, B、C 两项错误。城市化能改善当地的产业结构, 促进非农业产业的发展, 因此会促进区域经济的发展, D 项正确。

13. D 解析: 晒盐场一般会选择滩面宽阔而低平、沉积物粒度较细的淤泥质海岸。这样有利于海水上漫, 进行大面积晒盐, 利于生产的展开, 且不易发生盐分的渗漏。四种海岸类型景观图中, 甲图为基岩海岸, 乙图为生物海岸中的红树林海岸, 丙图为砂质海岸, 丁图为淤泥质海岸。

14. A 解析: 除海岸类型外, 晒盐还需要考虑的自然条件就是天气。气温高、降水少、多风、日照强的天气有利于海水的蒸发, 因此晒盐需要考虑的自然条件有蒸发强弱、降水多少和风力大小, A 项正确。

15. B 解析: 宝兰客运专线经过地区的气候条件稳定, ②错误。冻土一般发育在纬度较高或海拔较高的地区, 在我国主要分布在东北、新疆和西藏地区, ③错误。宝兰客运专线经过地区地形条件复杂, 而修建桥隧可以避免线路沉降和减少线路弯曲, 保证客车平稳、快速运行。

16. B 解析: 宝兰客运专线经过地区, 高原和山地比例高, 地形复杂, 而华北地区主要为平原地形, 地势平坦, 因此宝兰客运专线设计时速低于华北地区高铁时速主要是受地形条件的限制。

17. A 解析: “八月十五”钱塘江大潮时, 日、地、月处于同一直线上且地球位于月球与太阳之间, 对应图甲。

18. D 解析: 潮汐的能量来源于太阳、月球和地球之间的引潮力, 而波浪的能量主要来源于太阳辐射, A 项错误。潮汐能的能量巨大, 清洁无污染, 但因受到潮水周期性的涨落影响, 相对而言并不稳定, B 项错误。赤潮是在特定的环境条件下, 海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象, 多为海洋污染引发, 与潮汐无关。台风是由热带气旋发展而来的, 是一种天气系统, 与潮汐无关, C 项错误。潮汐有规律的涨落会对沿海养殖产生影响, D 项正确。

19. D 解析: 甲地种植冬小麦、棉花和花生, 而东北平原种植春小麦, 因此甲地不是东北平原, 有可能是华北平原, A 项错误。乙地种植春小麦及甜菜可能为东北平原, 而江汉平原位于我国南方地区, 因此 B 项错误。丙地种植水稻和柑橘, 为我国南方地区, C 项错误。丁地生产水稻、甘蔗和茶叶, 可能为我国珠江三角洲地区, D 项正确。

20. A 解析: 甲地种植冬小麦, 乙地种植春小麦, 说明甲地冬季气温较乙地高, 因此甲地的纬度更低, 正午太阳高度角更大, A 项正确。由于甲、丙两地的具体地点不明确, 无法说明甲地比丙地的年太阳辐射量大, B 项错误。乙地位于我国北方地区, 丙地位于南方地区, 因此乙地的气温年较差更大, C 项错误。从经济作物可以看出, 丁地生产甘蔗, 纬度比丙地低, 可能是珠江三角洲地区, 更容易受到台风的影响, D 项错误。

21. B 解析: 受沿岸秘鲁寒流的影响, 智利沿海地区近地面气温较低, 形成逆温, 使得近地面附近大量水汽凝结, 形成雾。

22. A 解析: 从图片装置以及当地居民积极利用“捕雾网”收集淡水可以分析出, “捕雾网”的操作简便易行, 投入较少。根据题中信息及所学知识, 用“捕雾网”收集淡水并不能体现出比海水淡化水量更大、循环更快。

23. B 解析: GIS 空间数据按数据来源通常可以分为地图数据、影像数据和文本数据。矢量数据和栅格数据是空间数据结构的基本形式。

24. A 解析: 本题从农业废弃物资源化循环发展的角度考查了可持续发展的原理。可持续发展的内涵

包括生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展。其中生态持续发展是基础，经济持续发展是条件，社会持续发展是最终目的。图中“三环”表示可持续发展三要素的循环发展，即生态循环、循环农业和循环社会。因此，最小“环”表示的生态循环是可持续发展的基础和保障；中间“环”表示的循环农业是可持续发展的条件；最大“环”表示的循环社会是可持续发展的目标，即建设社会主义新农村。“三环”循环总体发展战略的核心理念是循环。

25. A 解析：实行农业废弃物资源化的措施是为了保护环境和实现资源的再利用，不一定能大幅度提高农业产量和市场竞争能力，对工业新领域的开拓是一种机遇，对高新技术的支持力度要求较高。

二、简答题

26. | 参考答案 |

地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。它具有综合性和地域性两个显著的特点。第一，综合性。地理环境由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈等圈层构成，是地球表层各种自然要素、人文要素有机组合而成的复杂系统。地理学兼有自然科学与社会科学的性质。第二，地域性。地理学不仅研究地理事物的空间分布和空间结构，而且阐明地理事物的空间差异和空间联系，并致力于揭示地理事物的空间运动、空间演变的规律。地理学在现代科学体系中占有重要地位，在解决当代人口、资源、环境和发展等问题中具有重要作用。

27. | 参考答案 |

教学步骤：

①引导学生阅读图名。图名为“第二次世界大战以后国际人口迁移路线”，直接表明了这幅图要表达的内容为第二次世界大战以后世界人口的迁移路线。

②引导学生阅读图例。图例中用黑色加粗箭头表示了第二次世界大战以后世界人口的迁移方向。

③引导学生读图分析第二次世界大战以后世界人口的迁移方向、迁出地和迁入地。

④引导学生读图分析第二次世界大战以后世界人口的迁移特点及迁出地和迁入地的特点。

⑤引导学生思考第二次世界大战以后世界人口迁移的原因。

教学意义：

①能够帮助学生直观认识第二次世界大战后国际人口迁移的方向，帮助学生理解世界人口迁移的特点和原因。

②能够培养、锻炼学生读图和分析运用地图的能力。

③有利于激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力和地理思维能力，加深对知识的理解。

④体现了地理教学中运用地图进行教学的特色。

三、材料分析题

28. | 参考答案 |

(1) 莱茵河流经国家多，协调难度大；沿河人口密集，工农业发达，污染排放多；下游水流平缓，河流自净能力差。

(2) 西部地区位于盛行西风的山地迎风坡，降水较多，光照和热量较少，利于牧草生长，不利于发展种植业；地形以山地为主，不利于耕作但适宜发展畜牧业。东部地区位于山地背风坡，降水相对较少，光照和热量较丰富，加上地形以平原为主，地势较平坦，有利于发展种植业。

29. | 参考答案 |

(1) ①多媒体教学法。苏老师通过多媒体展示照片（穿着衣服的羊）及视频，让学生直观感受阿拉善

地区的生态环境问题并分析其产生的原因。同时提出本课的探究任务——如何让羊脱去衣服。

②小组讨论法。苏老师通过引导学生进行小组讨论，探究当地自然地理环境各要素之间的关系。

③案例探究法。苏老师通过阿拉善地区生态环境问题这个案例，引导学生总结分析区域环境问题及其可持续发展的一般方法，学以致用，自主探究“太湖的生态环境问题”。

(2) 案例教学法是一种以案例为基础的教学法。案例教学法是从“个”知“类”，由“特殊”归纳“一般”。案例教学的一般程序如下。

①呈现案例，获取感性认知（以例激趣）。苏老师在教学过程中通过图片、视频呈现阿拉善地区的典型景观及生态环境问题，激发学生的学习兴趣，让学生了解案例分析的背景。

②分析案例，明晰概念，综合分析（以例说理）。苏老师通过引导学生进行小组讨论，合作探究阿拉善地区生态环境问题产生的原因，并且探寻荒漠化防治的措施。

③模型建构，迁移运用（以例导类）。苏老师引导学生归纳总结出区域环境分析的一般方法，构建区域生态分析模型，然后让学生自主探究“太湖的生态环境问题”，做到知识的迁移运用。

30. | 参考答案 |

(1) “课标要求”是学生学习地理课程必须达到的基本要求。在教学过程中，展示并说明“课标要求”的意义如下。

①“课标要求”是教师进行教学的依据，决定着教学的方向、教学内容和教学重点。朱老师在课上首先展示“课标要求”，是对自己教学方向的把控。

②朱老师在课上首先展示“课标要求”，确定学习目标，可以激发学生的学习动力，使学生产生要达成目标的愿望。

③朱老师在课上首先展示并说明“课标要求”，能够让学生明确学习的目标，使学生有目的、有方向地进行学习。

④朱老师在课上首先展示并说明“课标要求”，能够为课堂的学习评价提供一定的依据。

(2) ①有利于培养学生的学习兴趣。

实验本身就能引发学生浓厚的认知兴趣和强烈的求知欲望。只有当学生亲自探究实验现象产生的原因和规律时，其所形成的兴趣才具有一定的稳定性和持久性。

②有利于突出学生的主体作用。

学生在实验中自己主动去观察、思考实验现象，借助实验理解所学知识等。这样学生成为课堂教学活动的主体，变“要我学”为“我要学”。

③有利于充分挖掘学生的潜力，培养其创新能力。

实验教学能给学生营造主动探求知识的宽松环境，让学生通过自己的实验操作和验证，积极地去思考，去探索。这样有利于发掘学生的潜力，培养学生的创新能力。

④变抽象为直观，增进学生的理解。

“水的三态变化”实验能够让学生通过直接观察实验现象将抽象的知识直观化，有助于增强学生的感性认识，增进学生对知识的理解。

(3) 新课标要求“注重学习过程评价和学习结果评价的结合”。

①朱老师在教学评价中重视反映学生发展状况的过程性评价，且评价目标多元化，体现在既对学生的学习效果进行评价，又对学生的活动参与程度和学习态度等进行评价。

②朱老师设计的课堂评价环节包括学生自评、互评和教师评价，体现了评价主体的多元化、评价手段

的多样化，能够充分调动学生学习的积极性。

③朱老师利用档案袋法进行评价，并将学生的课堂评价成绩计入学年总评，体现了评价方法的多元化及形成性评价与终结性评价的结合。

④朱老师在课堂评价上进行描述评价和等级评价，同时将课堂评价成绩按 30% 的权重计入学年总评，体现了定性评价与定量评价的结合。

四、教学设计题

31. | 参考设计 |

(1) 教学目标

【知识与技能】

①能说出岩石圈三大类岩石的形成过程及其特点。

②能解释各类岩石之间及其与岩浆间的相互转化过程，并且能绘制出岩石圈物质循环的示意图。

【过程与方法】

①通过读图和阅读材料，提高获取和解读地理信息的能力。

②通过绘制岩石圈的物质循环示意图，提高绘图能力和知识迁移能力。

【情感、态度与价值观】

通过分析三大类岩石的形成过程与特点，激发探究地理问题的兴趣和动机，养成求真、求实的科学态度。

(2) 教学过程要点

环节一：新课导入

联系西游记的故事“孙悟空是从一个吸收了日月精华的石头里蹦出来的”，说明今天学习的内容也正是和石头密切相关的内容——岩石圈的物质循环，导入新课。

环节二：新课讲授

1. 岩浆岩

【活动 1】阅读教材文字部分和岩石圈物质循环图回答下列问题：

(1) 岩浆来自哪里？岩浆形成的岩石是什么？

(2) 你能指出玄武岩和未见天日的花岗岩的位置吗？它们是怎样形成的？

(3) 请结合玄武岩和花岗岩的图片，谈谈这对孪生兄弟在相貌上有何不同，并推测其形成原因和用途。

学生阅读资料思考问题，并进行小组讨论，各抒己见。

教师及时评价学生的回答。师生共同总结得出：岩浆来源于软流层，其冷却凝固形成的岩石是岩浆岩；岩浆岩包括侵入岩（如花岗岩）和喷出岩（如玄武岩）。之后从特点、成因、用途等方面总结侵入岩与喷出岩的区别。

【设计理由】教师通过让学生运用图文资料回答相关问题，培养学生的自主学习能力和获取信息的能力；同时通过小组讨论，培养学生的合作交流能力。

2. 沉积岩

【活动 2】读岩石圈物质循环图和沉积岩的相关图片并结合所学知识回答下列问题：

(1) 请根据沉积岩的图片说出沉积岩有何特点。沉积岩是怎么形成的？

(2) 你能说出几种常见的沉积岩吗？

学生读图思考问题，相互讨论，各抒己见。

教师及时评价并补充学生的回答，总结沉积岩的特点和形成过程。

【设计理由】教师通过让学生阅读图片，丰富学生的表象，提高学生的感性认识，培养学生的观察能力和分析能力。

3. 变质岩

【活动3】阅读教材相关内容，并结合岩石圈的物质循环图回答下列问题：

玄武岩、沉积岩、花岗岩在高温和高压下会有怎样的变化？指出石灰岩在高温作用下形成的岩石类型。

学生阅读材料思考问题，并进行小组讨论，展示成果。

教师及时点评并补充学生的回答。

师生共同总结：这些已经生成的岩石在一定的温度和压力下发生变质作用，形成变质岩。与其他类岩石一样，变质岩在人类生产生活中也有着广泛的应用。

【设计理由】教师通过让学生阅读相关图文资料，培养学生获取信息的能力和总结归纳的能力。

4. 岩石圈的物质循环

【活动4】阅读教材相关内容，并结合岩石圈的物质循环图回答下列问题：

你能用箭头和辅助文字来说明岩石和岩浆的转变关系吗？这说明岩石圈的物质有什么特点？

学生绘制岩石圈物质循环简图，展示成果。

教师点评，展示各种形式的岩石圈物质循环示意图。

师生共同总结岩石圈物质循环的特点。

【设计理由】教师通过让学生绘制岩石圈物质循环简图，培养学生的总结概括能力、逻辑思维能力和绘图能力；通过让学生认识不同形式的岩石圈物质循环示意图，培养学生的迁移能力。

环节三：小结作业

小结：师生共同总结本节课的知识要点。

作业：思考岩石圈物质的循环转变对地表形态有什么影响。

【设计理由】师生共同总结本节课的知识要点使学生进一步巩固所学知识，构建起知识结构，加深印象。教师通过布置的作业，让学生建立起知识间的联系，培养其综合分析能力。